



# Mühendisler için Kuantum Teknolojileri : Programlamadan Makine Öğrenmesine

Dr. Öğr. Üyesi Sevdanur GENÇ  
Balıkesir Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği

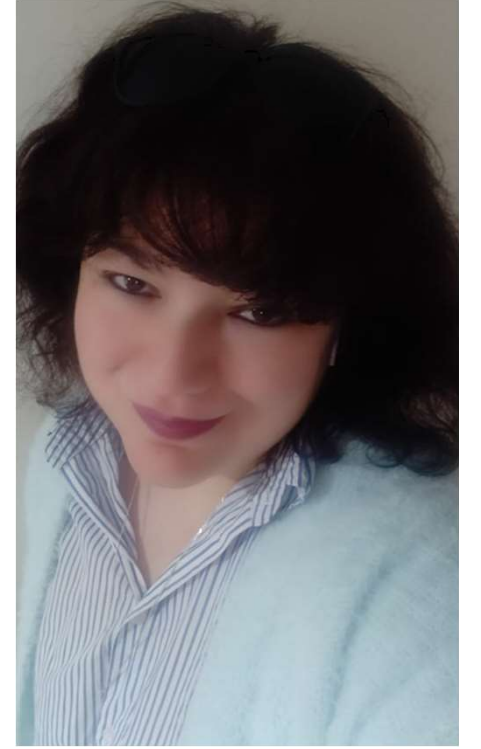
# Hakkımda

**Lisans - Bilgisayar Mühendisliđi, Süleyman Demirel Üniv.**

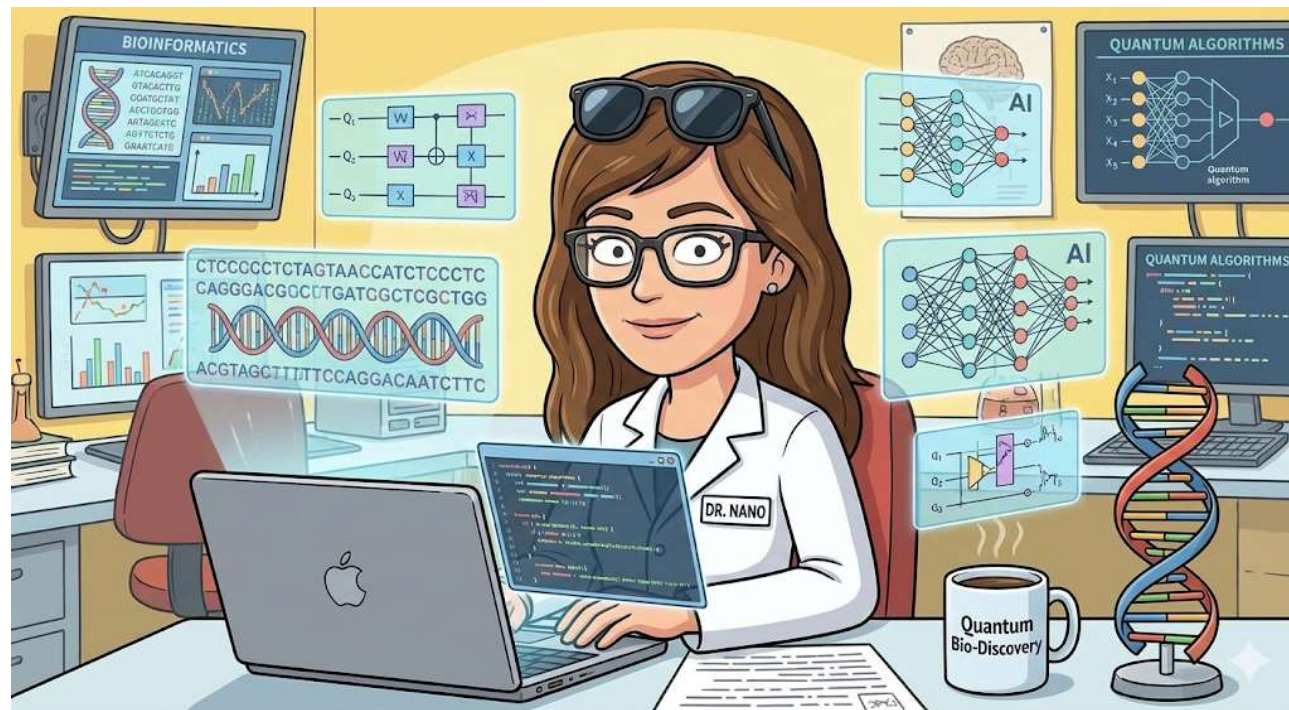
**Yüksek Lisans - Bilgisayar Mühendisliđi, Yalova Üniv.**

**Doktora - Bilgisayar Mühendisliđi, Süleyman Demirel Üniv.**

Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi, Biyoinformatik, Kuantum Programlama, Yazılım Dilleri



**Dr. Öğr. Üyesi Sevdanur GENÇ**  
**Balıkesir Üniversitesi**  
**Bilgisayar Mühendisliđi**



# Ajanda

Bölüm 1

Kuantum Teknolojileri

Bölüm 2

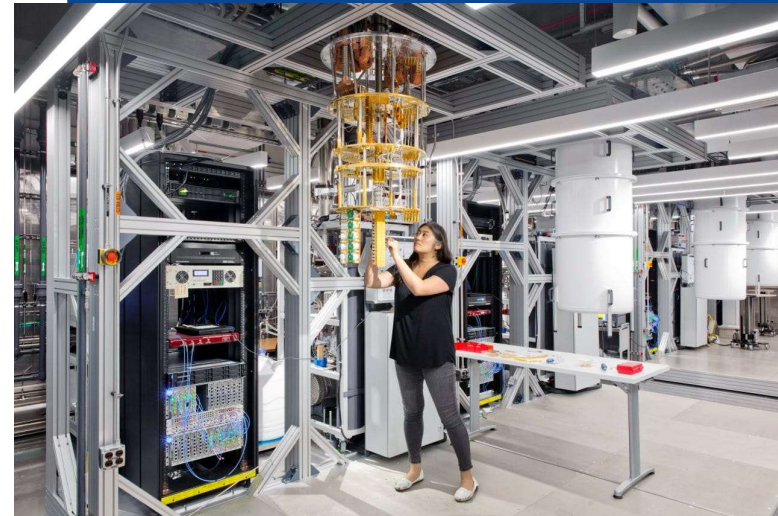
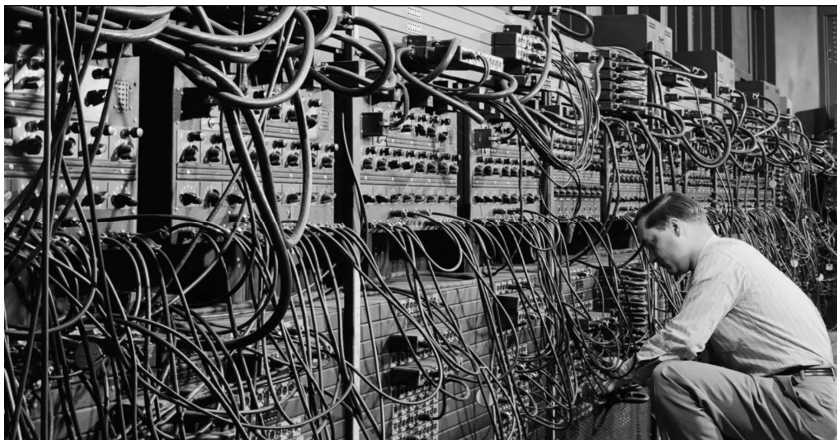
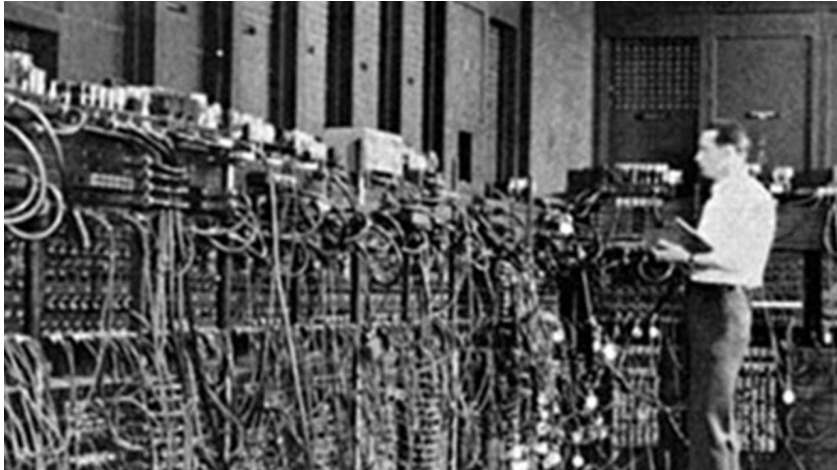
QAI / QML



# Kuantum Teknolojileri





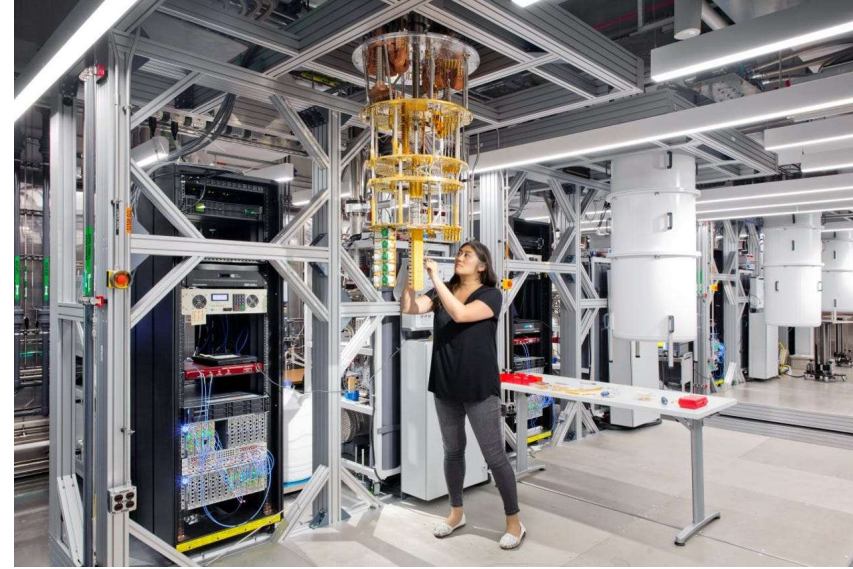




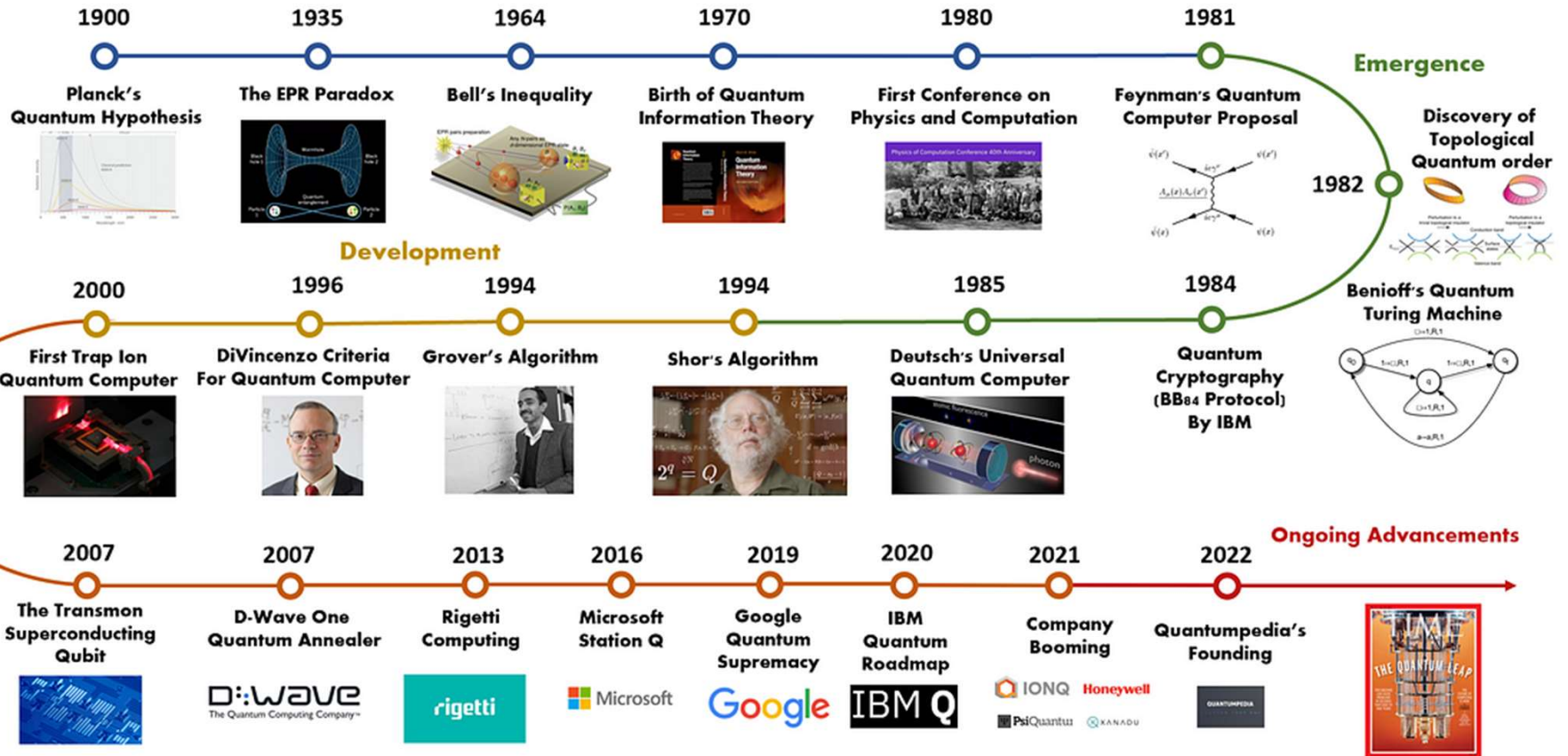
# Kuantum Teknolojileri ve Tarihçesi

## I. Kuantum Teknolojileri Nedir?

- Kuantum mekaniği prensiplerine dayanan ve **klasik bilgisayarların sınırlarını aşmayı hedefleyen** bir alanı ifade eder.
- Bu teknoloji, kuantum **süperpozisyonu** ve kuantum **dolanıklık** gibi kavramları kullanarak hesaplamaları gerçekleştiren **kuantum bilgisayarlarını** içerir.
- Aynı zamanda, kuantum **iletişim** ve kuantum **sensörler** gibi uygulamaları da içerir.
- Kuantum teknolojisinin potansiyeli, **karmaşık hesaplamaları ve veri analizini hızlandırmak, güvenli iletişimi sağlamak ve hassas ölçümler yapmak** gibi alanlarda büyük bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.



## Theoretical Foundations





# Kuantum Teknolojileri ve Tarihçesi

## II. Kuantum Teknolojilerinin Tarihçesi

- Kuantum bilgisayarlarının kökenleri, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır. 20. yüzyılın başlarında, **kuantum mekaniği** alanındaki temel keşifler ve gelişmeler, kuantum bilgisayarlarının potansiyelini öngörmede önemli bir rol oynadı.
- 1930'ların sonlarında ve 1940'ların başlarında, Alan Turing ve diğer bilim insanları, evrensel bir bilgisayarın teorik olarak mümkün olduğunu gösterdiler. Bununla birlikte, bu erken dönem bilgisayarlar klasik mantık prensiplerine dayanıyordu.
- Kuantum bilgisayarlarının doğuşu, 20. yüzyılın ikinci yarısında kuantum mekaniği alanındaki keşiflerle başladı. 1980'lerde, **Richard Feynman** ve **David Deutsch** gibi teorisyenler, kuantum bilgisayarlarının belirli problemleri çözmek için klasik bilgisayarlardan daha etkili olabileceğini öne sürdüler.

# Kuantum Teknolojileri

## II. Kuantum Teknolojilerinin Tarihçesi

- 1990'ların ortalarında, **Peter Shor**'un geliştirdiği **Shor'un Algoritması** gibi belirli algoritmalar, kuantum bilgisayarlarının klasik bilgisayarlarla karşılaştırıldığında üstünlüğünü gösterdi. Bu dönemde, IBM ve diğer büyük teknoloji şirketleri, kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesi ve araştırılması için önemli yatırımlar yaptılar.
- 2000'li yılların başlarından itibaren, kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesi hız kazandı.
- Birçok üniversite ve araştırma kurumu, kuantum bilgisayarlarının temel teknolojileri üzerine yoğun araştırmalar yaptı. Ancak, pratik uygulamaların geliştirilmesi ve ticari olarak kullanılabilir kuantum bilgisayarların oluşturulması hala birçok teknik zorlukla karşı karşıyadır.

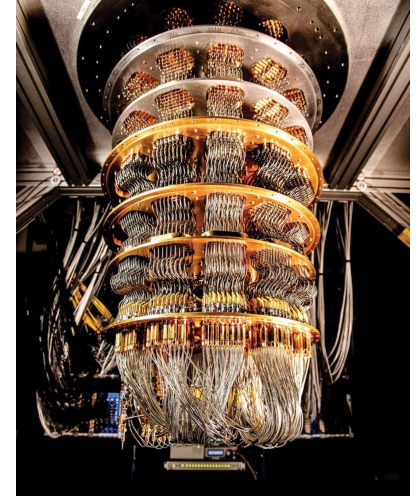


# Kuantum Teknolojileri

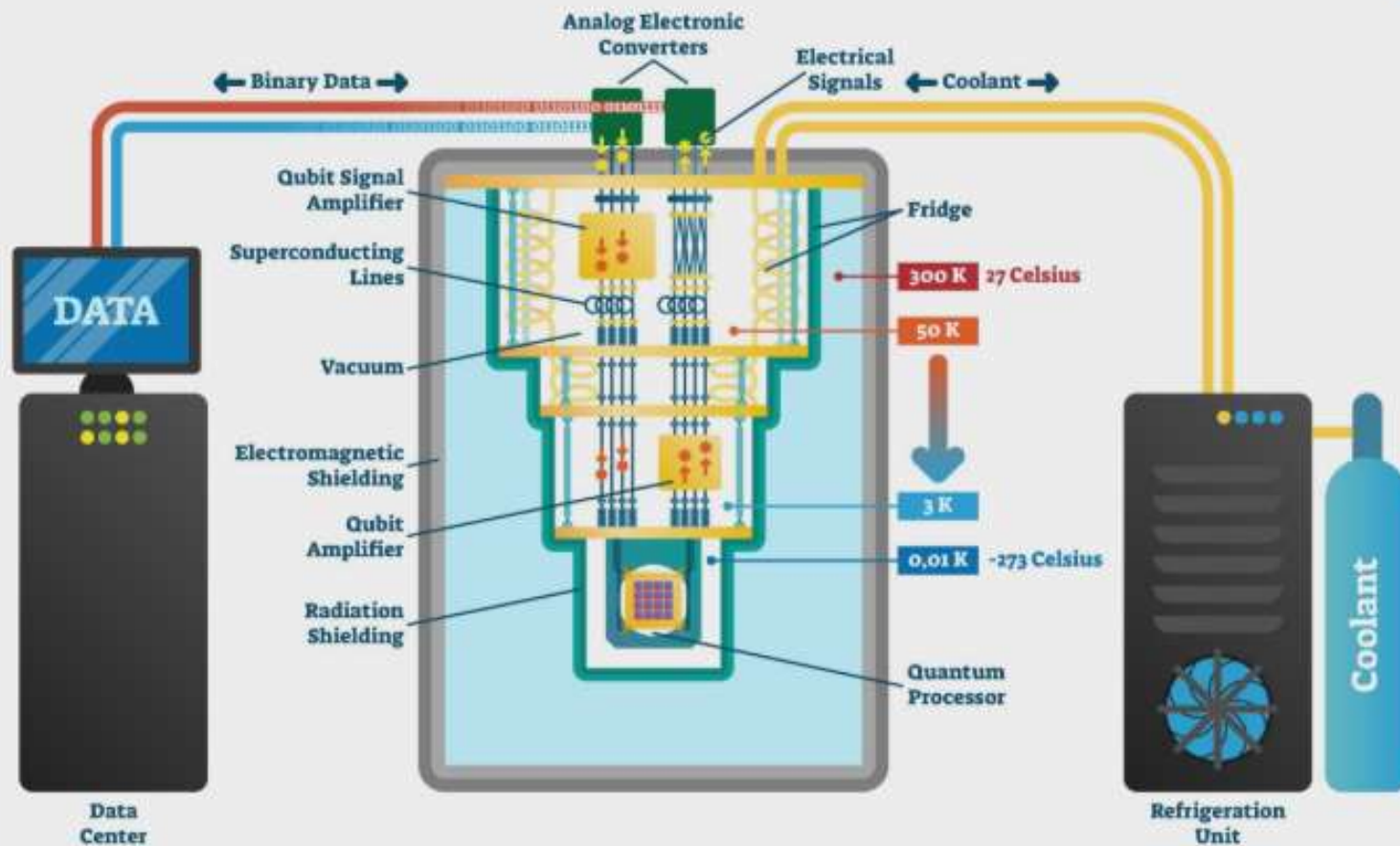
**Kuantum bilişimin gelişimi beş ayrı döneme ayırmaktadır:**

1. Kuantum Hesaplamanın Teorik Temelleri (1900-1980)
2. Kuantum Hesaplamanın Ortaya Çıkışı (1980-1994)
3. Kuantum Algoritmalarının Gelişimi (1994-2000)
4. Kuantum Bilgisayarları Oluşturma Yarışı (2000-2021)
5. Devam Eden Gelişmeler (2021-günümüz)

**Süperiletken kubitler** (Kuantum hesaplama ve tavlama-DWave, IBM,Google), **Silikon-Germanyum kuantum noktalar** (Intel), **Tuzaklanmış iyonlar** (Kuantum hesaplama ve tavlama – Honeywell,IonQ), **Elmas-Nitrojen Boşluk Merkezleri** (Termometri, manyetometri), **Soğuk atom sistemleri** (Bose-Einstein Yoğuşması, metroloji, benzetim – Uzay İstasyonu, ColdQuanta, Pascal), **Silikon tabanlı entegre fotonik devreler** (Kuantum hesaplama,PsiQuantum,Xanadu), **Fotonik sistemler** (Kuantum haberleşme, fiber ve uydu linkleri)...



# Quantum Computer



# Altın Avize 😊

Klasik bilgisayarındaki anakart, fan ve işlemci mantığından çok farklı çalışırlar.

Kuantum bilgisayarı oluşturan temel yapı taşları:

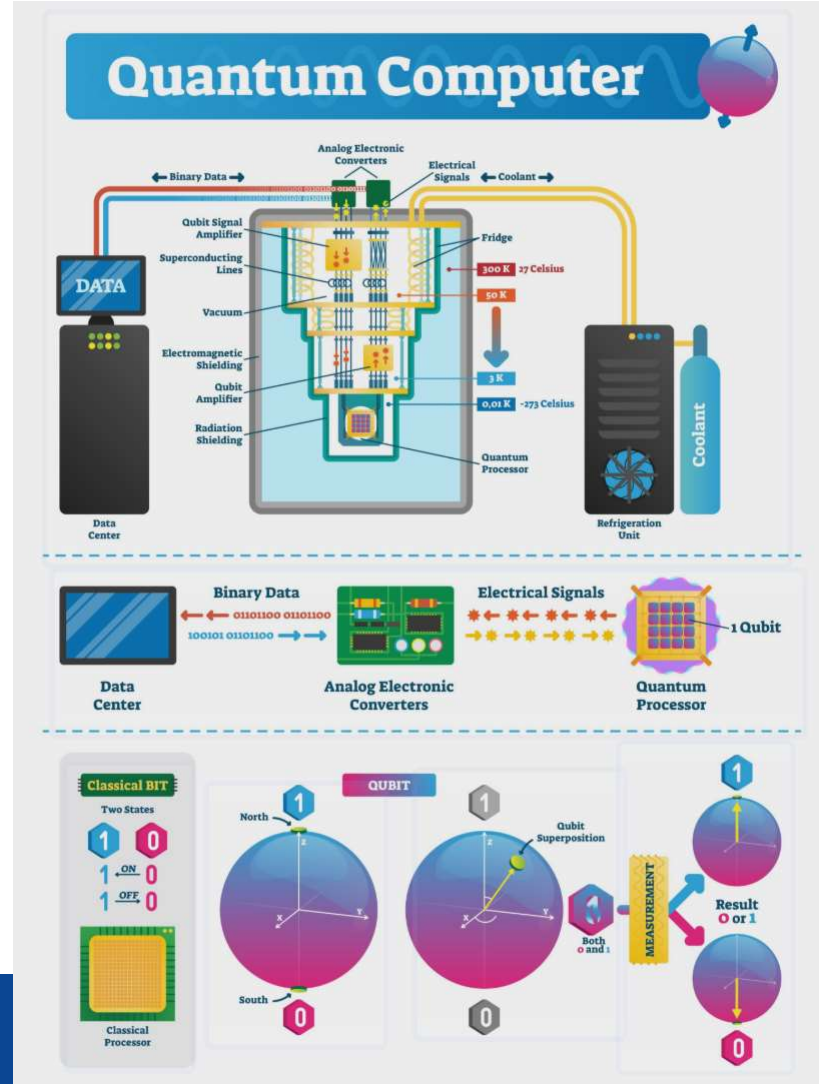
## 1. Kuantum İşlemci (QPU - Quantum Processing Unit)

Her şeyin kalbi burasıdır.

Genellikle sistemin en alt ucunda, en soğuk noktada bulunur.

**Kübitler:** Klasik transistörlerin yerini alır. Süperiletken metallere (genellikle alüminyum veya niyobyum) yapılan mikroskobik devrelerdir.

**Bağlantı Yolları:** Kübitlerin birbiriyle konuşmasını (dolanıklık) sağlayan mikroskobik yollar.





# Altın Avize 😊

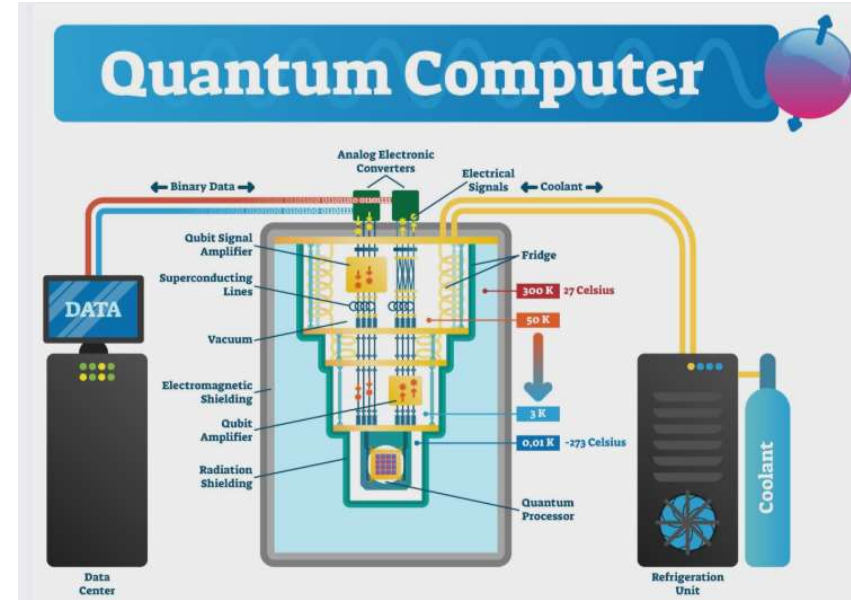
## 2. Seyreltme Buzdolabı (Dilution Refrigerator)

Görünen "altın avize" yapısının tamamı aslında devasa, çok gelişmiş bir termos ve buzdolabı yapısı gibidir.

**Görevi:** Kuantum çipini **mutlak sıfıra (-273.15°C)** çok yakın bir sıcaklığa (yaklaşık 10-15 milikelvin) kadar soğutmaktır.

**Neden?** Çünkü ısı "gürültü" yaratır. Kübitler o kadar hassastır ki, uzay boşluğundan bile daha soğuk bir ortamda olmazlarsa, üzerlerindeki bilgi anında bozulur (decoherence).

**Katmanlı Yapı:** Yukarıdan aşağıya indikçe sıcaklık kademeli olarak düşer. Altın kaplama plakalar, farklı sıcaklık bölgelerini birbirinden ayırır.



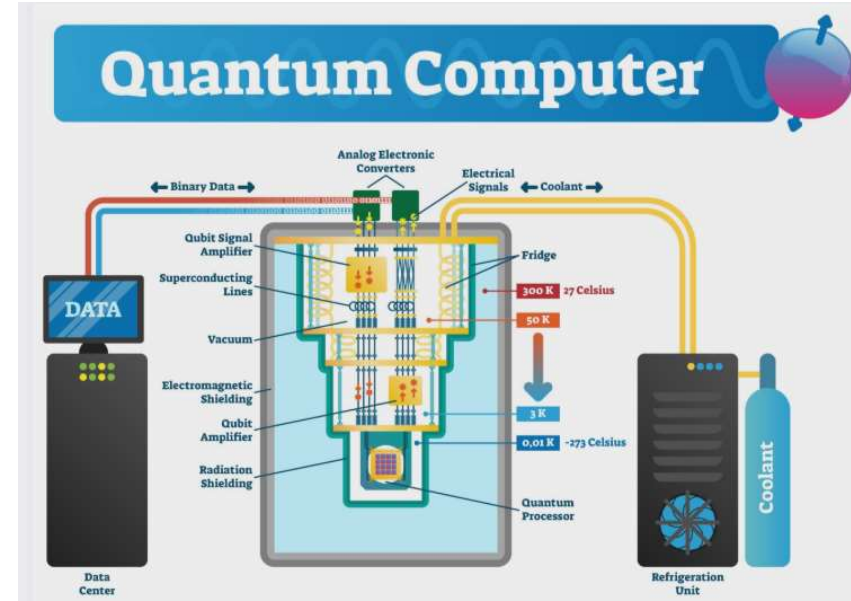
# Altın Avize 😊

## 3. Kontrol Elektronikleri ve Kablolama

Buzdolabının dışında duran klasik bilgisayarlar ile içerideki kuantum çipi arasındaki iletişim hattıdır.

**Mikrodalga Sinyalleri:** Kübitleri kontrol etmek (0 yapmak, 1 yapmak veya süperpozisyona sokmak) için çok hassas mikrodalga atımları gönderilir.

**Koaksiyel Kablolar:** O gördüğünüz sarmal kablolar, sinyalleri içeri taşıırken dışarıdaki ısıyı içeri sokmamak için özel malzemelerden yapılır.



# Altın Avize 😊

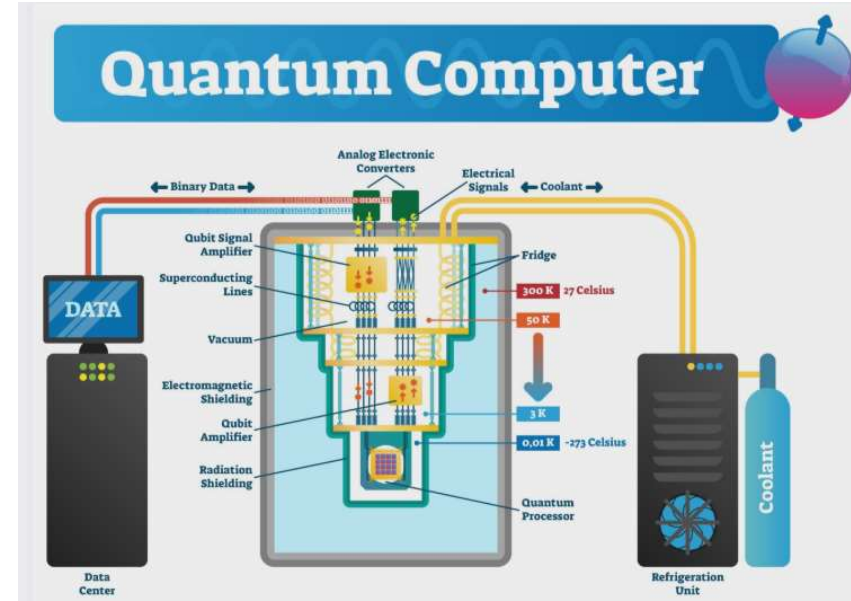
## 4. Kalkanlama (Shielding)

Kuantum bilgisayar, dış dünyadan tamamen izole edilmelidir.

**Manyetik Kalkan:** Dünyanın manyetik alanı bile kübitleri bozabilir. Bu yüzden sistem, manyetik alanları engelleyen özel metal kalkanlar (Mu-metal) içine hapsedilir.

**Vakum Haznesi:** Tüm sistem havasız bir ortamda çalışır.

**Özetle:** Bir kuantum bilgisayar; en dipte mikroskobik bir **çip**, onu koruyan devasa bir **soğutucu**, dış dünyadan izole eden **kalkanlar** ve ona komut gönderen **klasik elektroniklerden** oluşur.

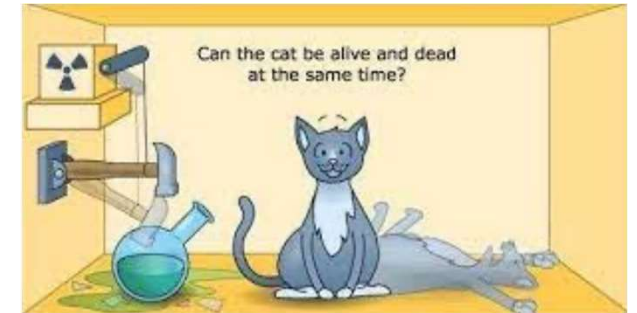
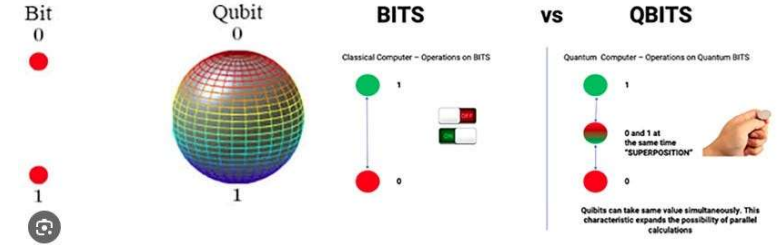




# Kuantum Teknolojileri

## III. Kuantum Bilişim Nedir?

- Kuantum mekaniği prensiplerine dayanan ve klasik bilgisayarların kapasitesini aşmayı amaçlayan bir **bilgi işlem** alanıdır.
- Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak **kuantum bitleri** ya da **kubitler** üzerinde çalışır ve kuantum **süperpozisyonu** ve kuantum **dolanıklık** gibi özellikleri kullanarak büyük ölçekli **veri işleme** problemlerini çözmeyi hedefler.
- Kuantum bilişim, kriptografi, optimizasyon, ilaç tasarımı ve yapay zeka gibi alanlarda çığır açabilecek potansiyele sahiptir.

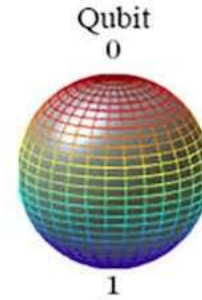


# Kuantum Teknolojileri

## IV. Qubit

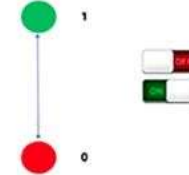
- Kuantum bitleri veya kübitler, kuantum hesaplamadaki temel bilgi birimidir.
- Geleneksel bilgi işlemdeki geleneksel bir **ikili bit gibidir**.
- Qubit'ler, **aynı anda birden fazla durumda** olmak için süperpozisyonu kullanır.
- İkili bitler yalnızca 0 veya 1'i temsil edebilirken qubitler **0 veya 1 olabilir ve her iki durumun süperpozisyonunda 0 ve 1'in herhangi bir parçası** olabilir.

Bit  
0  
1



**BITS**

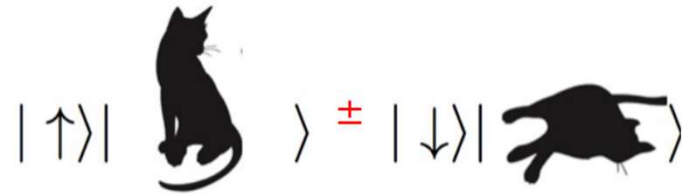
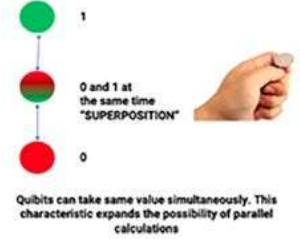
Classical Computer – Operations on BITS



**vs**

**QBITS**

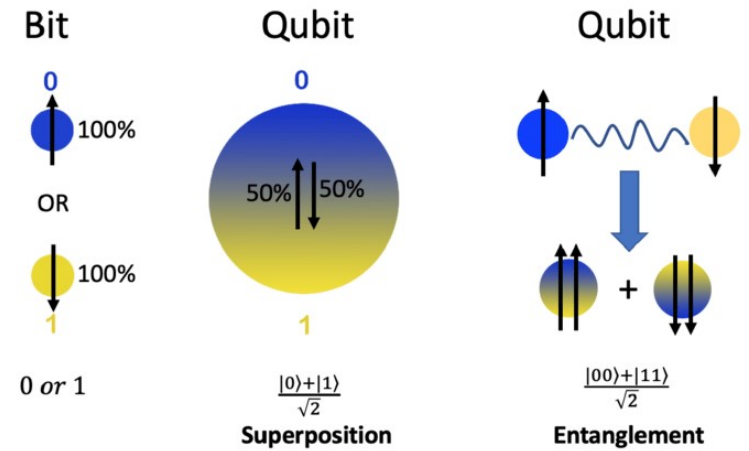
Quantum Computer – Operations on Quantum BITS



# Kuantum Teknolojileri

## V. Superposition (Süperpozisyon)

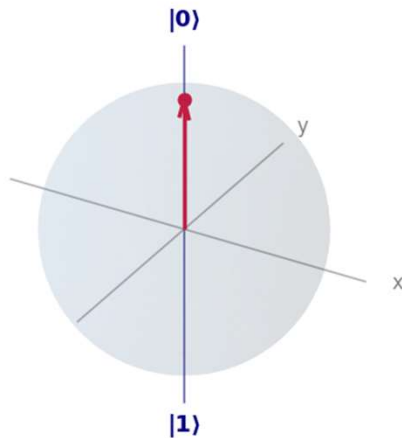
- Kuantum parçacıklarının **tüm olası durumlarının** bir kombinasyonunun olduğu bir moddur.
- Kuantum bilgisayar her parçacığı ölçer ve gözlemlerken parçacıklar **dalgalanmaya ve hareket etmeye devam eder.**
- Geleneksel bir bilgisayar gibi görevleri sırayla gerçekleştirmek zorunda kalmak yerine **kuantum bilgisayarlar çok sayıda paralel hesaplama çalıştırabilir.**
- Kübitler süperpozisyonu deneyimledikçe, doğal olarak kuantum girişimini de deneyimleyebilir. Girişim, kübitlerin herhangi bir sebeple **çökme** olasılığıdır. Girişim olasılığı nedeniyle, kuantum bilgisayarlar bunu azaltmak ve doğru sonuçlar sağlamak için çalışır.



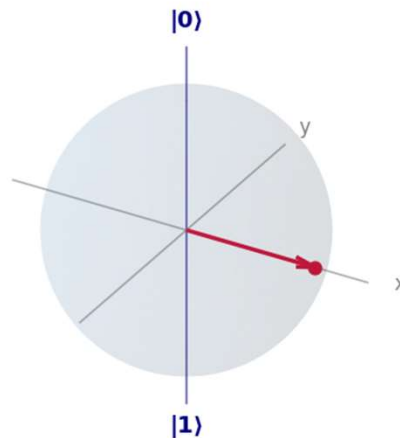
# Kuantum Teknolojileri

## V. Superposition - Bloch Küresi

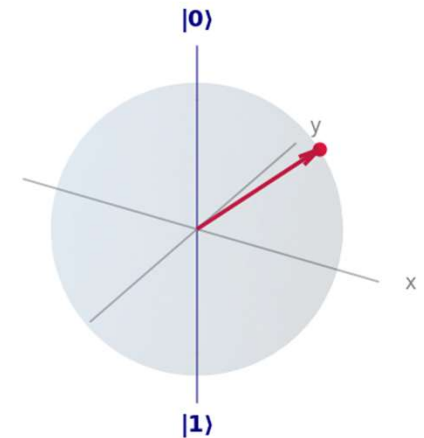
$|0\rangle$  Durumu  
 $|\psi\rangle = 1.000|0\rangle + (0.000+0.000j)|1\rangle$



$|+\rangle$  Süperpozisyon Durumu  
 $|\psi\rangle = 0.707|0\rangle + (0.707+0.000j)|1\rangle$



Genel Kubit Durumu  
 $|\psi\rangle = 0.866|0\rangle + (0.354+0.354j)|1\rangle$

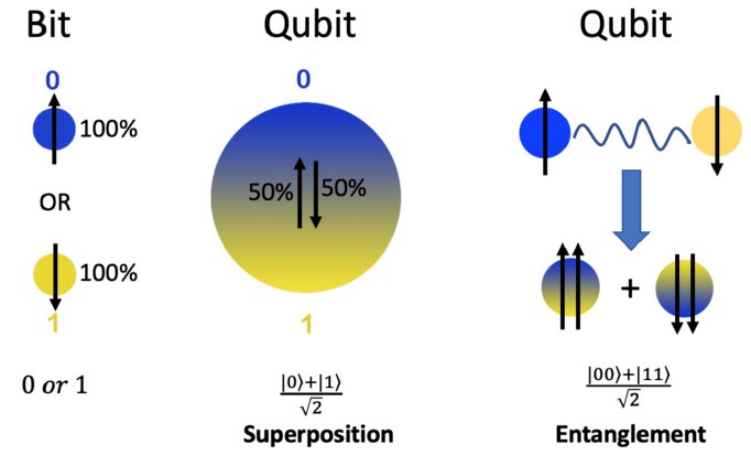




# Kuantum Teknolojileri

## VI. Entanglement (Dolanıklık)

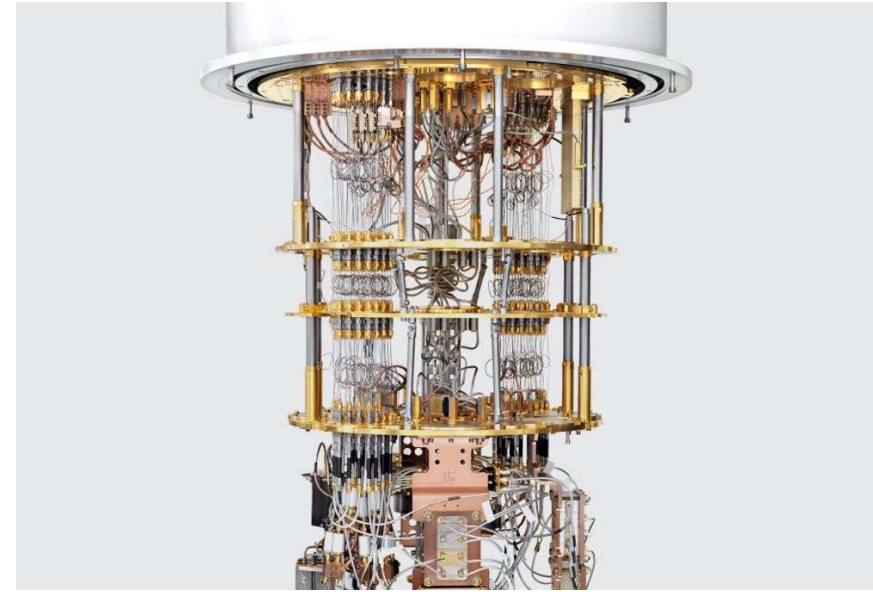
- Kuantum parçacıkları, **ölçümleri birbirleriyle uyumlu hale getirebilir**. Bu duruma girdiklerinde buna **dolanıklık** denir.
- Dolanıklık sırasında diğer birimler hakkında sonuçlara ulaşmak için bir kübitten alınan ölçümler kullanılabilir.
- Dolanıklık, kuantum bilgisayarların daha büyük sorunları çözmesine ve daha büyük veri ve bilgi depolarını hesaplamasına yardımcı olur.



# Kuantum Teknolojileri

## VII. Neden İhtiyaç Var?

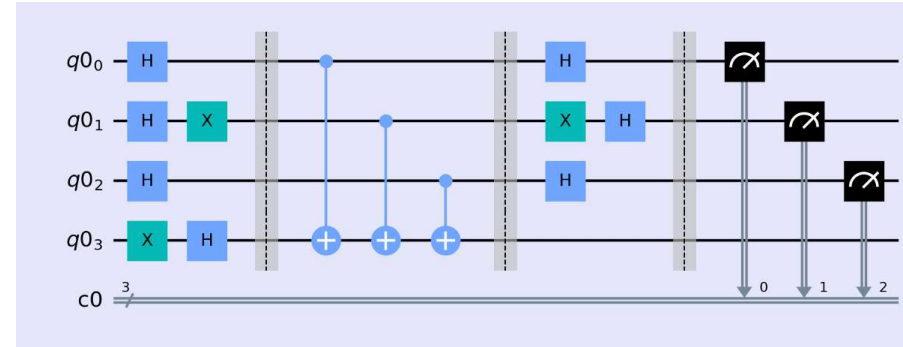
- Bilim adamları ve mühendisler, zorlu sorunları çözmek için **süper bilgisayarlar** kullanır. Bunlar, binlerce **CPU** ve **GPU** çekirdeğine sahip son derece güçlü geleneksel bilgisayarlardır. Ancak süper bilgisayarlar bile bazı sorunları çözmekte zorlanır.
- Bir süper bilgisayar hesaplamayı yapamazsa, büyük olasılıkla **yüksek düzeyde karmaşıklığa** sahip bir sorunu ele alması istendiği içindir. Ancak, **karmaşıklık**, geleneksel bilgisayarlarda **genellikle başarısızlığın** nedenidir.



# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum algoritması nedir?

- Kuantum algoritması, bir kuantum bilgisayarda yürütülebilen herhangi bir algoritmadır. Kuantum algoritmaları, **bir temel fark dışında** klasik hesaplama algoritmalarına benzer: Adımlardan en az biri belirgin bir şekilde “**kuantum**” olmalıdır (**yani üst üste binme veya dolanıklık kullanmalıdır**).
- Çeşitli kuantum algoritmaları vardır:
  - Fourier dönüşümü tabanlı kuantum algoritmaları
  - Genlik amplifikasyonu tabanlı kuantum algoritmaları
  - Kuantum tabanlı algoritma
  - Hibrit kuantum/klasik algoritmalar



# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları

### Tek Kubitli Temel Kapılar

| Kapı           | Sembol | Matris                                                                                                                              | Etki                 |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hadamard       | H      | $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$                                                                  | Süperpozisyon        |
| Pauli-X        | X      | $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$                                                                                      | Klasik NOT kapısı    |
| Pauli-Y        | Y      | $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$                                                                                     | Y eksenli rotasyonu  |
| Pauli-Z        | Z      | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$                                                                                     | Faz çevirme          |
| Rx( $\theta$ ) | Rx     | $\begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$ | X etrafında rotasyon |
| Ry( $\theta$ ) | Ry     | $\begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$     | Y etrafında rotasyon |
| Rz( $\theta$ ) | Rz     | $\begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$                                                             | Z etrafında rotasyon |

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

### İki Kubitli Kapılar

#### CNOT (Controlled-NOT):

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

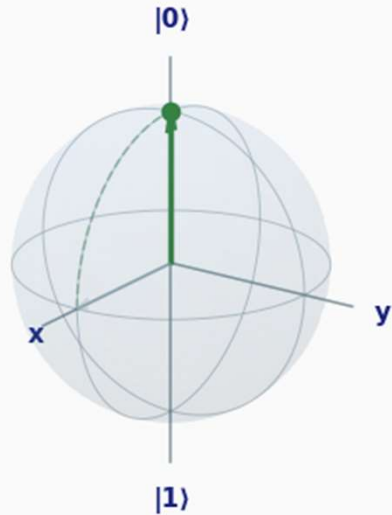
Kontrol kubit  $|1\rangle$  ise hedef kubit çevirir;  $|0\rangle$  ise dokunmaz.

**CZ (Controlled-Z):** Kontrol kubit  $|1\rangle$  ise hedef kubite Z kapısı uygulanır.

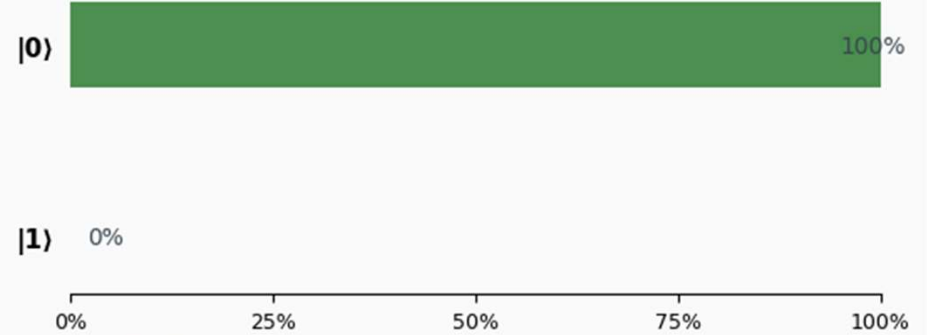


# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları



Ölçüm Olasılıkları



Adım 1 / 7

[Başlangıç]

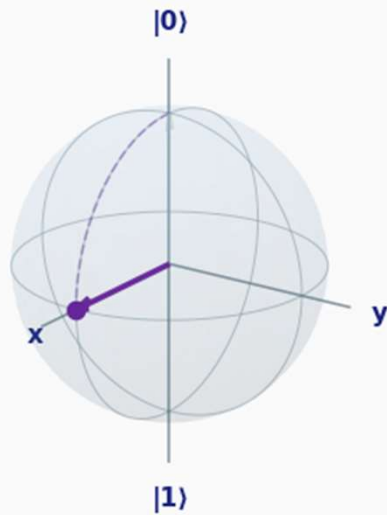
**Başlangıç:  $|0\rangle$**

Kubit  $|0\rangle$  durumunda — pusula iğnesi Kuzey Kutbu'nda durur. Ölçüm yapılırsa kesinlikle 0 çıkar. Belirsizlik yok.

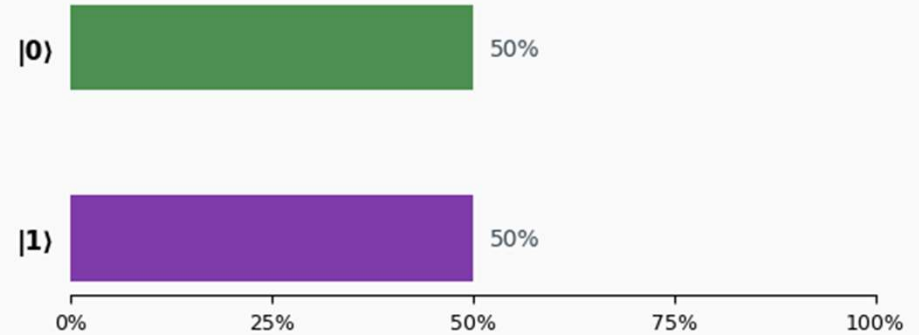
$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları



Ölçüm Olasılıkları



Adım 2 / 7

**[Süperpozisyon]**

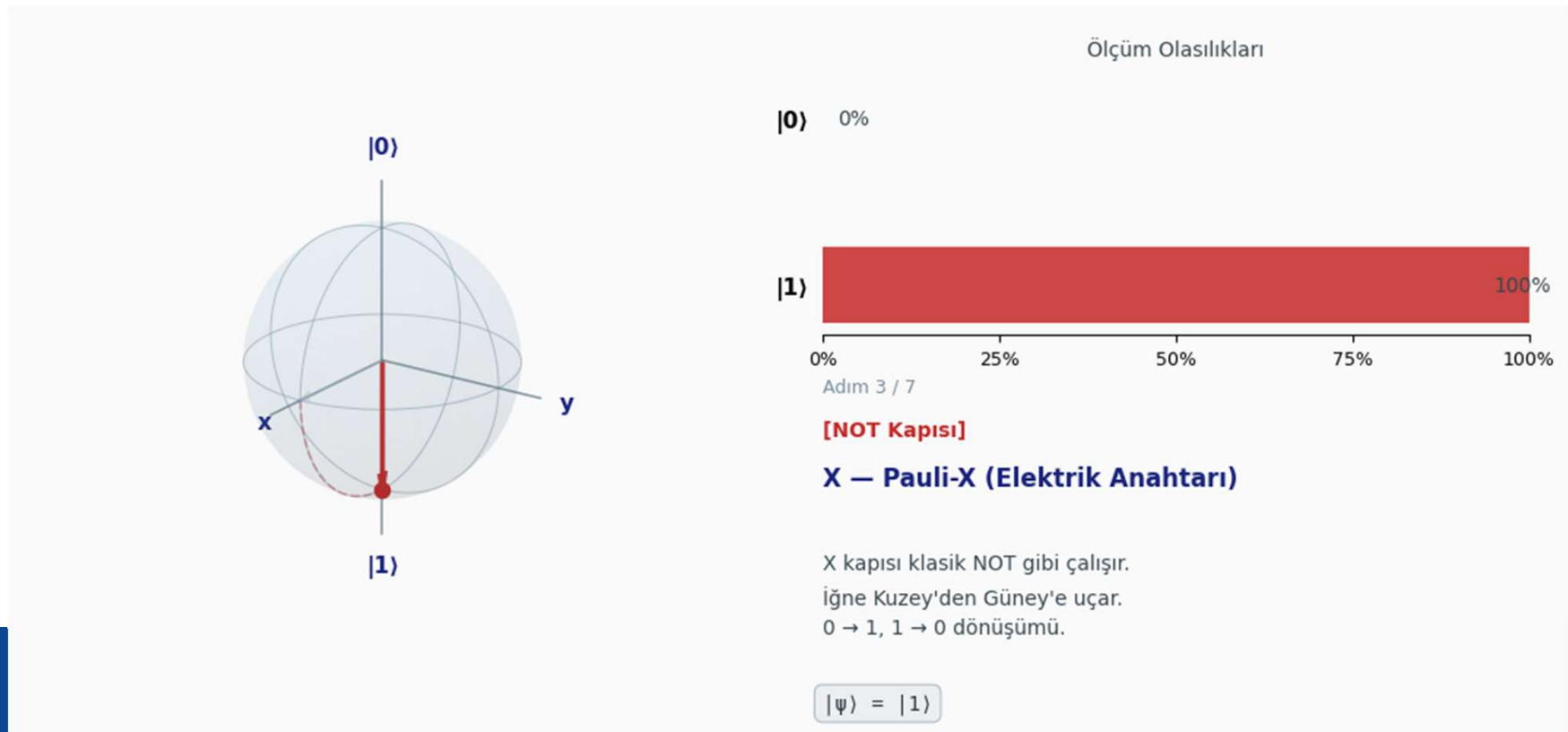
**H — Hadamard (Para Fırlatıcı)**

H kapısı kubit Kuzey'den Ekvator'a fırlatır. Artık hem 0 hem 1 %50 olasılıkla ölçülür → süperpozisyon!

$$|\psi\rangle = (|0\rangle + |1\rangle) / \sqrt{2} = |+\rangle$$

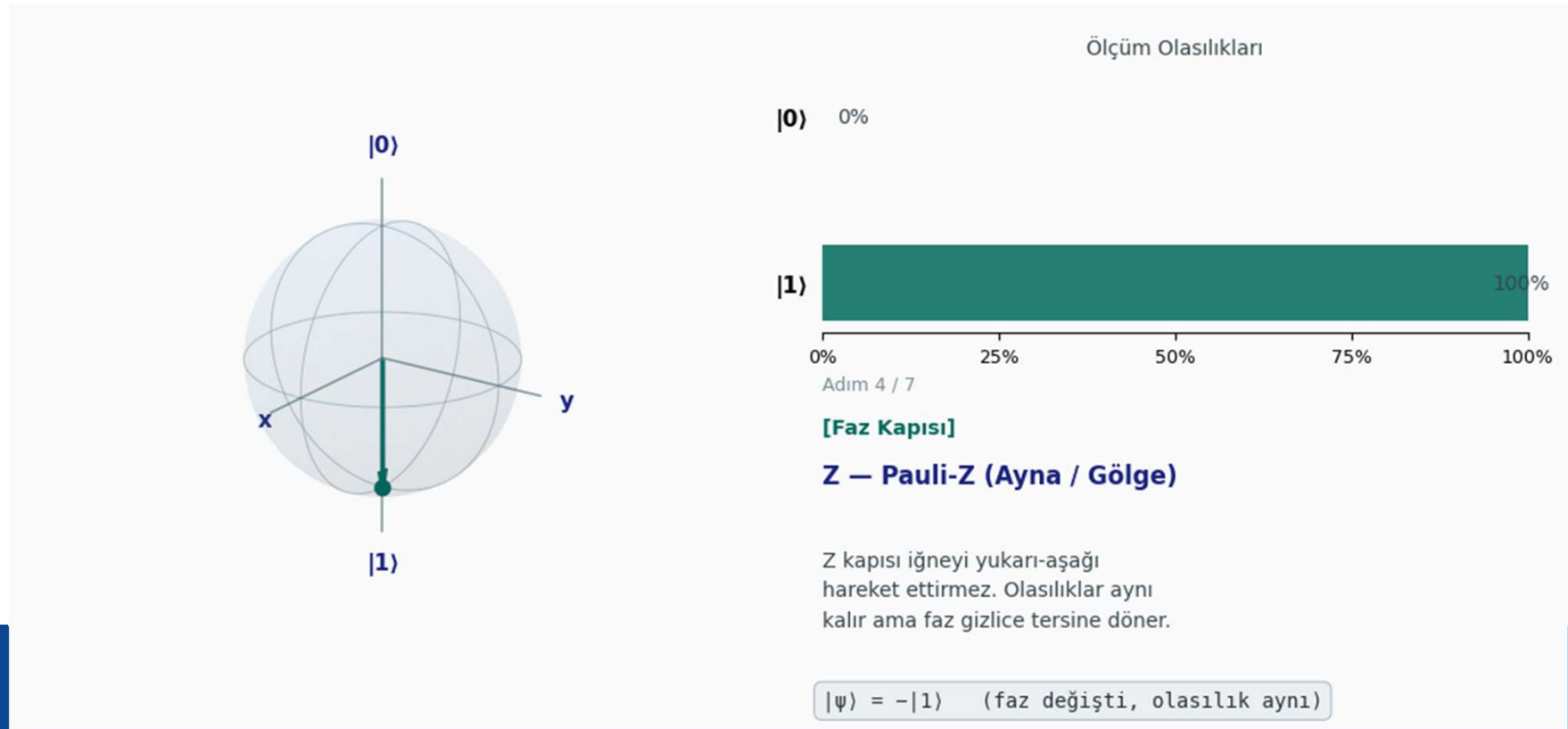
# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları



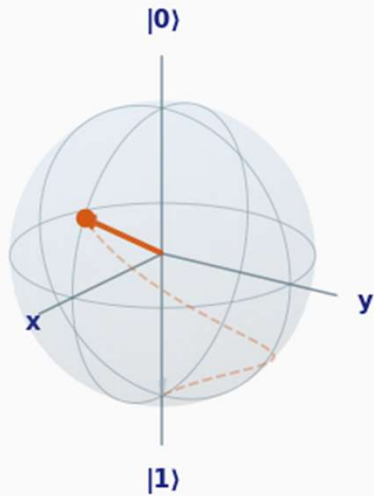
# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları

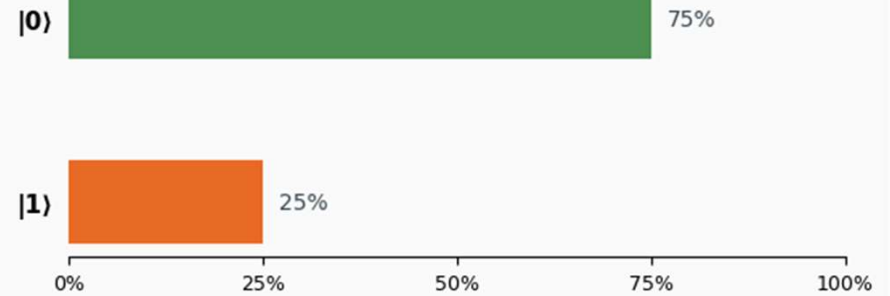


# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları



Ölçüm Olasılıkları



Adım 5 / 7

[Rotasyon]

**$R_y(\pi/3)$  — Hassas Ayar Düğmesi**

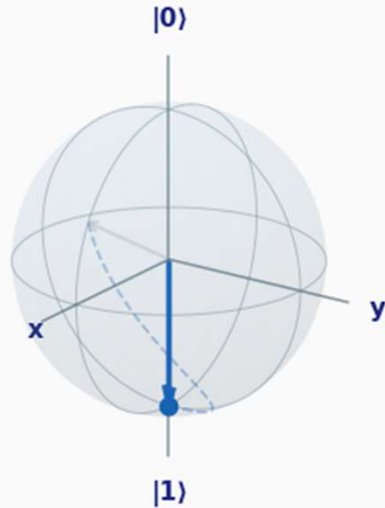
$R_y$  kapısı iğneyi tam  $\theta=60^\circ$  döndürür.  
Olasılıklar %75 / %25 olarak  
hassasça ayarlanır.

$$|\psi\rangle = \cos(\pi/6)|0\rangle + \sin(\pi/6)|1\rangle$$



# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları



Ölçüm Olasılıkları

$|0\rangle$  0%

$|1\rangle$

100%

0% 25% 50% 75% 100%

Adım 6 / 7

[Kombinasyon]

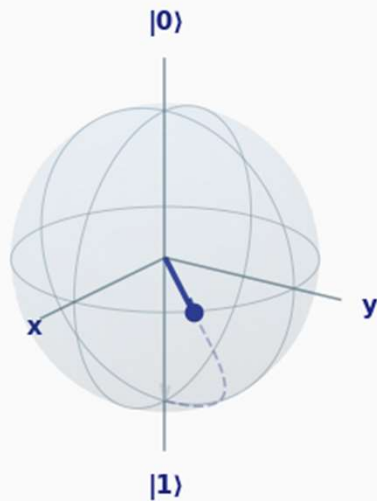
**Y — Pauli-Y**

Y kapısı hem X hem Z'yi aynı anda uygular. Takla attırır ve aynaya sokar — hem yön hem faz değişir.

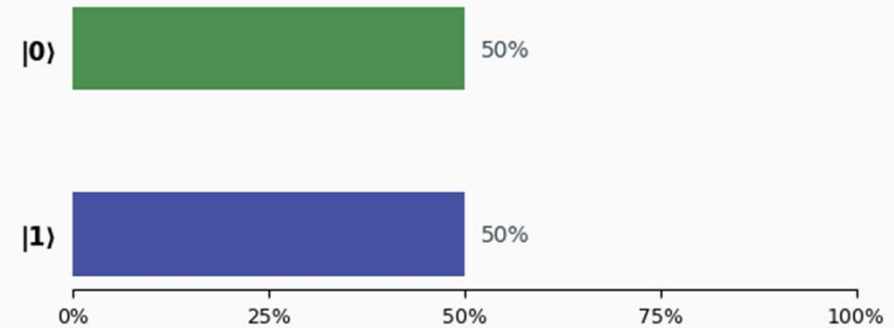
$$|\psi\rangle = i|1\rangle$$

# Kuantum Teknolojileri

## VIII. Kuantum Devresi ve Kuantum Kapıları



Ölçüm Olasılıkları



Adım 7 / 7

[Dolanıklık]

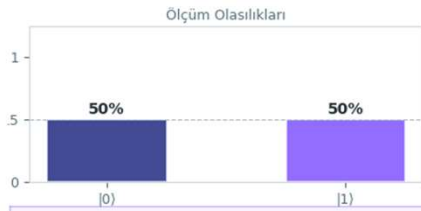
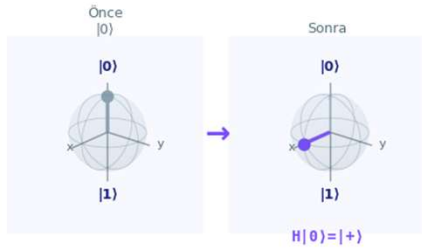
**H + CNOT — Bell Durumu**

H ardından CNOT iki kubitı dolanık yapar. Birini ölçünce diğeri anında belirlenir — uzaktan bağımsız!

$$|\psi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle) / \sqrt{2}$$

## BÖLÜM 2 — TEK KUBİTLİ KAPILAR · H · X · Y · Z

H — Hadamard  
'Para Fırlatıcı'

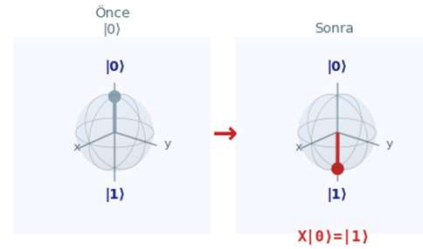


Matris:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$|0\rangle \rightarrow (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$   
Kuzey kutbu  $\rightarrow$  Ekvator

X — Pauli-X  
'Elektrik Anahtarı'

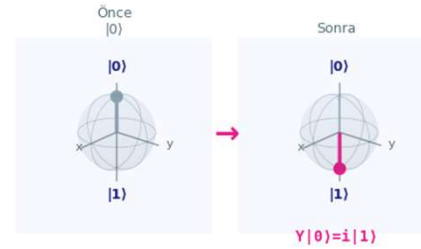
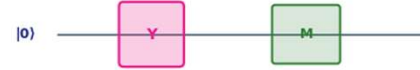


Matris:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$|0\rangle \rightarrow |1\rangle$   
Kuzey  $\rightarrow$  Güney kutbu

Y — Pauli-Y  
'Takla + Faz'

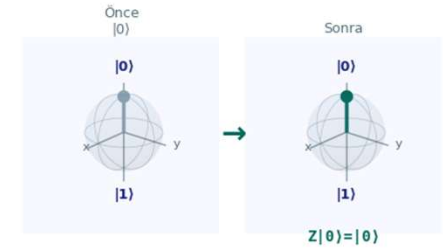


Matris:

$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$|0\rangle \rightarrow i|1\rangle$   
X + Z etkisi birlikte

Z — Pauli-Z  
'Gölge Ayna'

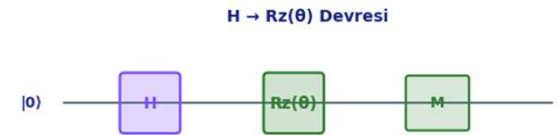
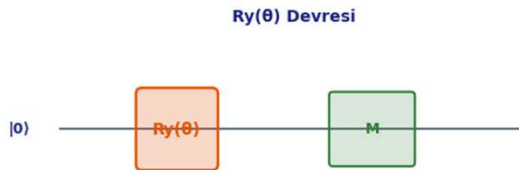
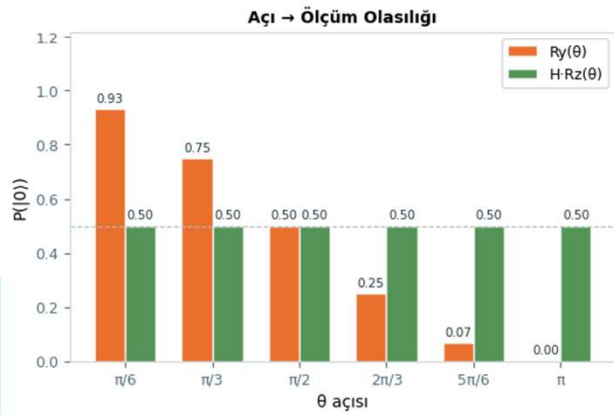
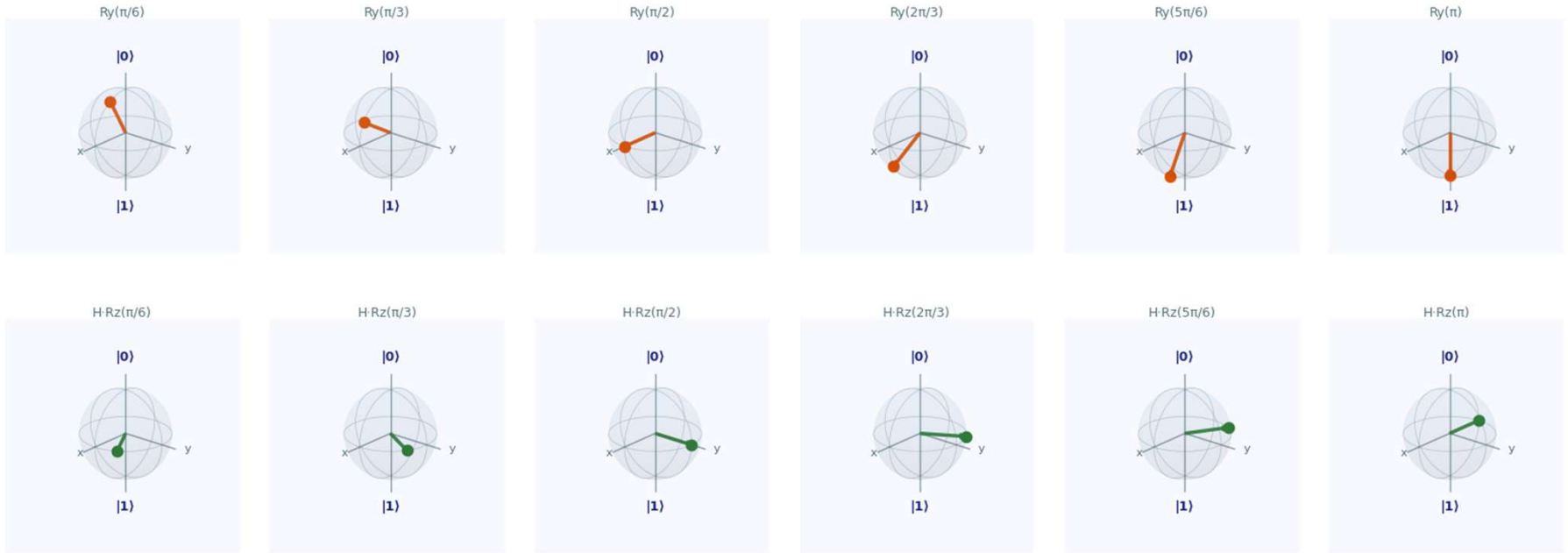


Matris:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

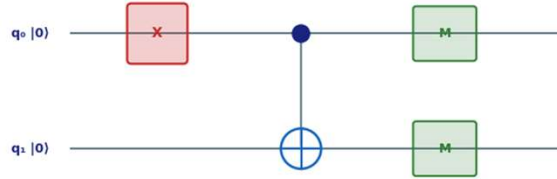
$|0\rangle \rightarrow |0\rangle$  (faz kayar)  
Olasılıklar DEĞİŞMEZ

### BÖLÜM 3 — ROTASYON KAPILARI · Ry(θ) ve H·Rz(θ) farklı açılar için

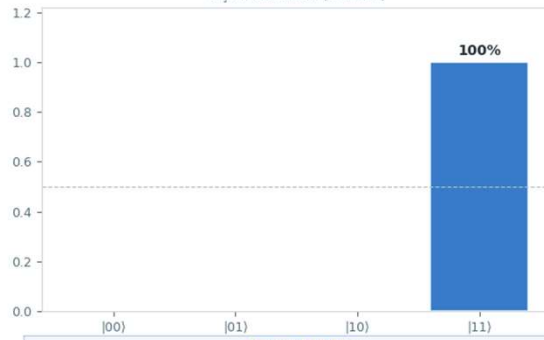


## BÖLÜM 4 — İKİ KUBİTLİ KAPILAR · CNOT · CZ · Bell Durumu

**CNOT (Controlled-NOT)**  
'Patron-Çalışan Kapısı'



Ölçüm Olasılıkları (4 durum)



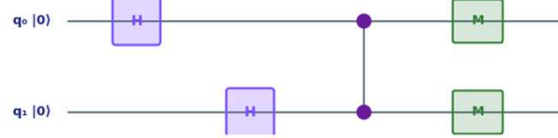
**Doğruluk Tablosu**

$|00\rangle \rightarrow |00\rangle$   
 $|01\rangle \rightarrow |01\rangle$   
 $|10\rangle \rightarrow |11\rangle$   
 $|11\rangle \rightarrow |10\rangle$

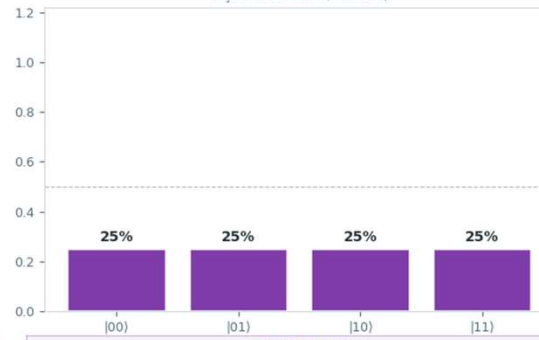
### Nasıl çalışır?

- $q_0$ =Kontrol (Patron)
- $q_1$ =Hedef (Çalışan)
- $q_0=1 \rightarrow q_1$  takla atar
- $q_0=0 \rightarrow q_1$ 'e dokunma

**CZ (Controlled-Z)**  
'Kontrollü Faz'



Ölçüm Olasılıkları (4 durum)



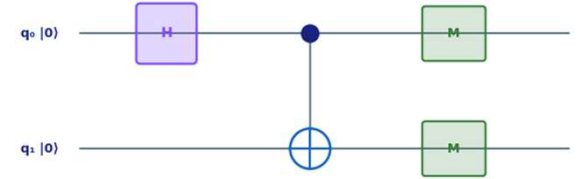
**Doğruluk Tablosu**

$|00\rangle \rightarrow |00\rangle$   
 $|01\rangle \rightarrow |01\rangle$   
 $|10\rangle \rightarrow |10\rangle$   
 $|11\rangle \rightarrow |11\rangle$

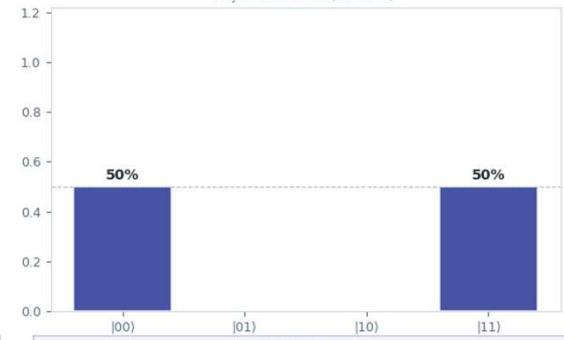
### Nasıl çalışır?

- $H \otimes H$  ile başla
- $q_0=1$  ve  $q_1=1 \rightarrow$  faz -1
- Olasılıklar değişmez
- Faz değişir (gizli!)

**Bell Durumu**  
'Dolanıklık'



Ölçüm Olasılıkları (4 durum)



**Doğruluk Tablosu**

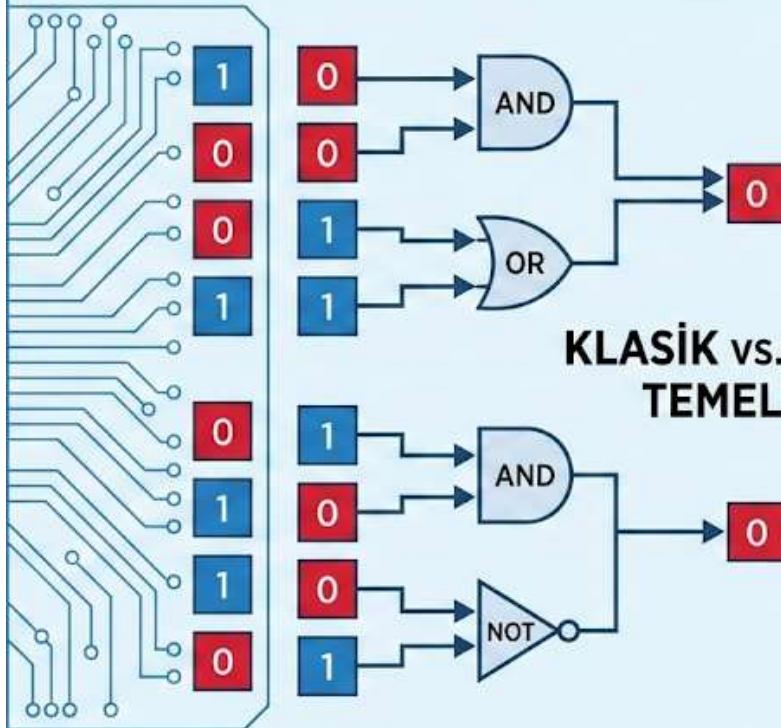
$P(|00\rangle) = 50\%$   
 $P(|01\rangle) = 0\%$   
 $P(|10\rangle) = 0\%$   
 $P(|11\rangle) = 50\%$

### Nasıl çalışır?

- $H$  ile  $q_0$  süperpozisyon
- CNOT ile dolanıklık
- Sonuç:  $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$
- Birini ölç  $\rightarrow$  diğeri belli!

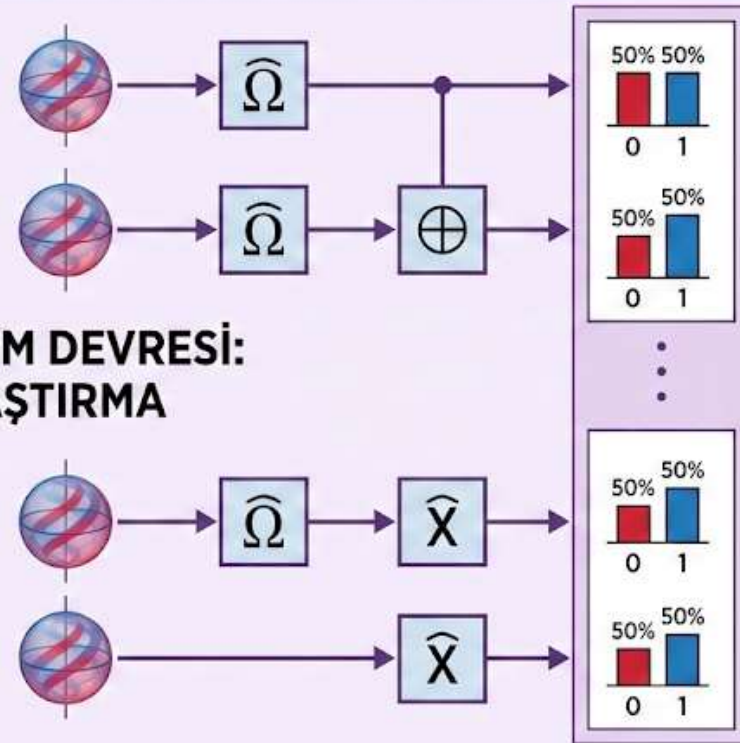


## KLASİK LOJİK DEVRE



Klasik Hesaplama Yolu:  
Tek, Belirli

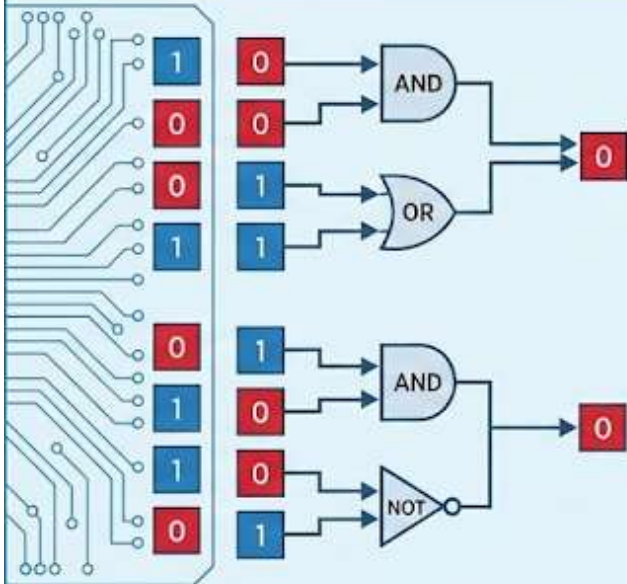
## KUANTUM DEVRESİ



Kuantum Hesaplama Yolu:  
Paralel, Olasılıksal Süperpozisyon

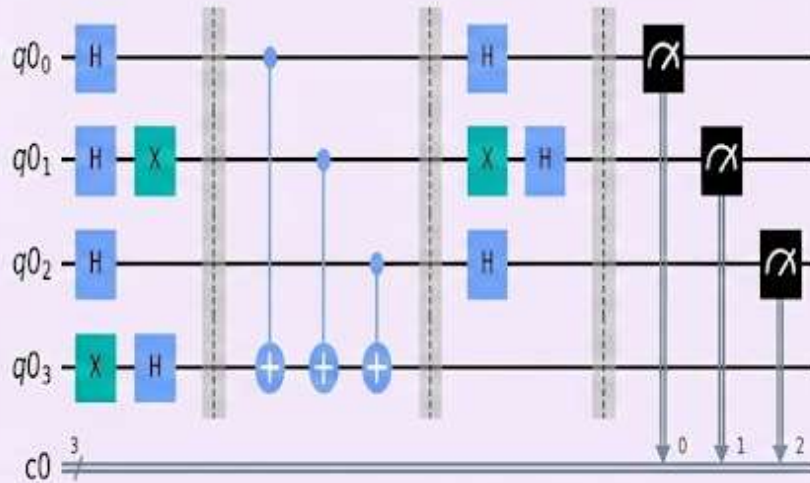
## KLASİK vs. KUANTUM DEVRESİ: TEMEL KARŞILAŞTIRMA

## KLASİK LOJİK DEVRE



**Klasik Hesaplama Yolu:**  
Tek, Belirli

## KUANTUM DEVRESİ



**Kuantum Hesaplama Yolu:**  
Süperpozisyon, Dolanıklık ve Ölçüm ile Karmaşık Hesaplama

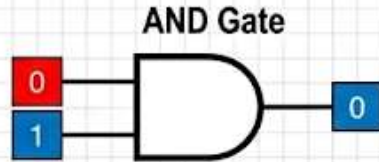
## PYTHON KODU (Qiskit)

```
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(4, 3);
qc.h(0); qc.h(1);
qc.x(1); qc.h(2);
qc.h(2); qc.x(3);
qc.h(3);
qc.barrier();
qc.cx(0, 3);
qc.cx(1, 3);
qc.cx(2, 3);
qc.barrier();
qc.h(0);
qc.x(1);
qc.h(1);
qc.h(2);
qc.barrier();
qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2]);
qc.draw()
```

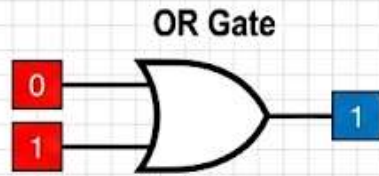
## KARŞILAŞTIRMA: KLASİK vs. KUANTUM KAPILARI (GATES)

### KLASİK LOJİK KAPILAR (Klasik Bitler Üzerinde)



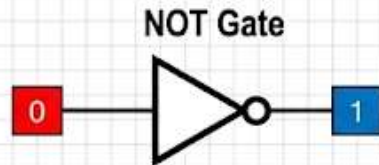
|   |     |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|
| 0 | AND | 0 | = | 0 |
| 0 | AND | 1 | = | 0 |
| 1 | AND | 0 | = | 0 |
| 1 | AND | 1 | = | 1 |

Çarpma mantığı (0 veya 1 çıkış)



|   |    |   |   |   |
|---|----|---|---|---|
| 0 | OR | 0 | = | 0 |
| 0 | OR | 1 | = | 1 |
| 1 | OR | 0 | = | 1 |
| 1 | OR | 1 | = | 1 |

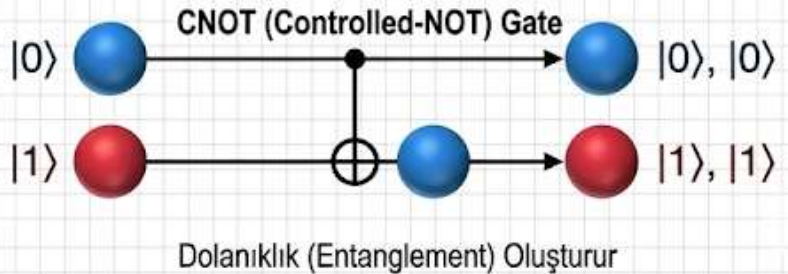
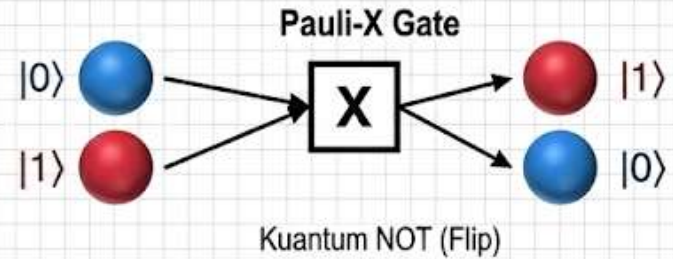
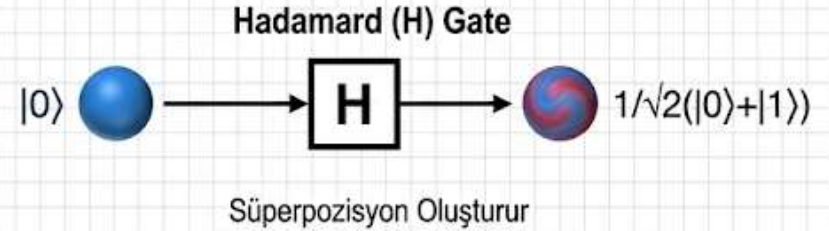
Toplama mantığı (0 veya 1 çıkış)



|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| NOT | 0 | = | 1 |
| NOT | 1 | = | 0 |

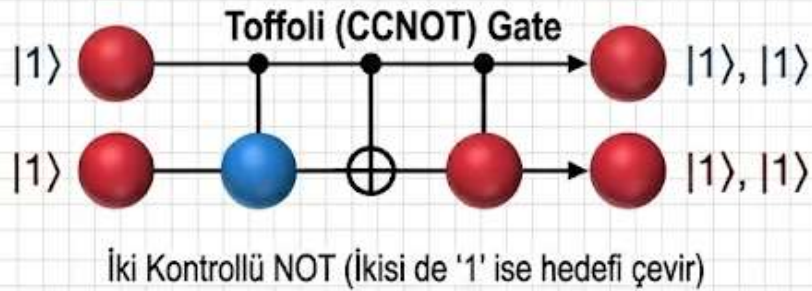
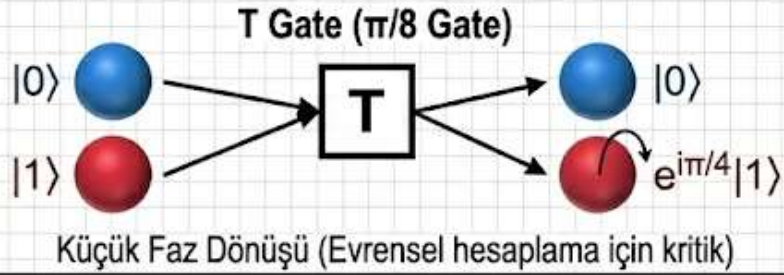
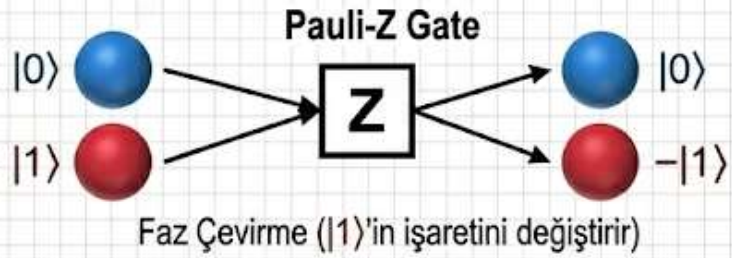
Tersleme mantığı (0<->1)

### KUANTUM KAPILARI (Kuantum Kübitler Üzerinde)

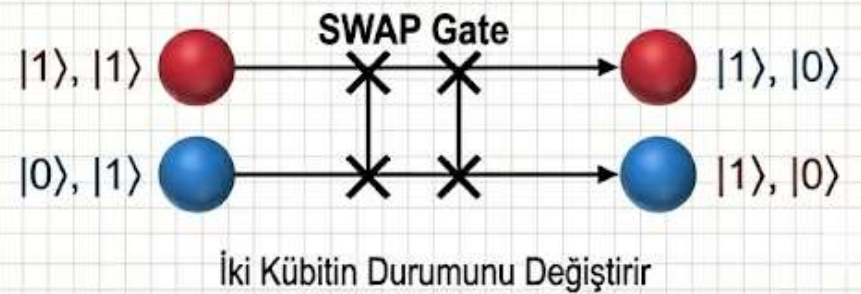
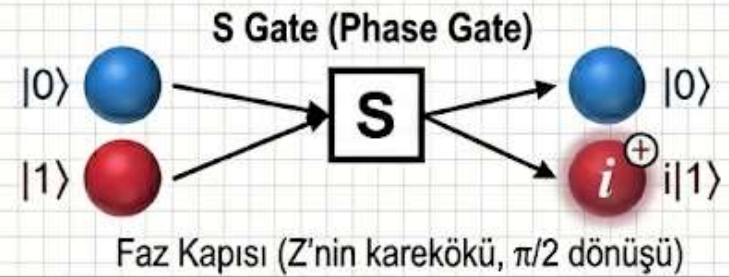
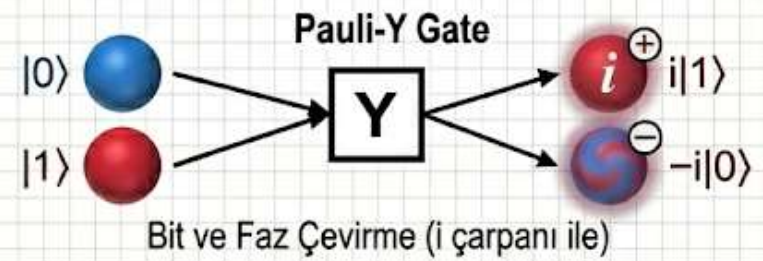




## KUANTUM KAPILARI (Kuantum Kübitler Üzerinde)



## KUANTUM KAPILARI (Kuantum Kübitler Üzerinde)



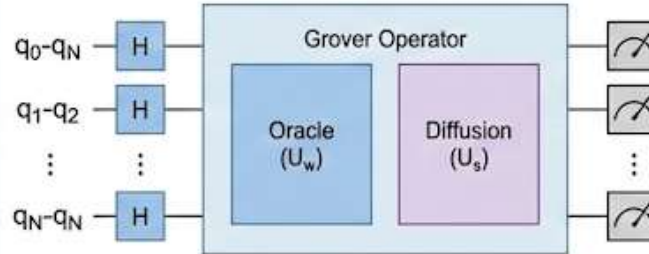
## GROVER VE SHOR ALGORİTMALARI: AKIŞ, DEVRE VE KOD KARŞILAŞTIRMASI (Qiskit Temelli)

### GROVER ALGORİTMASI (Arama Problemi İçin)

#### 1. Algoritma Akışı (Mantık)



#### 2. Kuantum Devresi (Qiskit Temsili)



#### 3. Python Kodu (Qiskit)

```

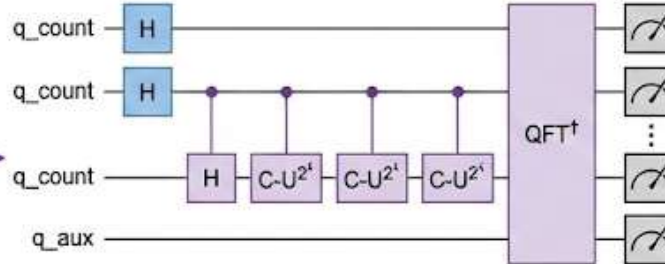
qc = QuantumCircuit(n);
qc.h(range(n));
for _ in range(int(sqrt(2*n))):
    qc.append(grover_operator, range(n));
qc.measure_all()
    
```

### SHOR ALGORİTMASI (Çarpanlara Ayırma İçin)

#### 1. Algoritma Akışı (Mantık)



#### 2. Kuantum Devresi (Qiskit Temsili)



#### 3. Python Kodu (Qiskit)

```

qc = QuantumCircuit(n_count + n_aux, n_count)
qc.h(range(n_count));
qc.x(n_count);
for q in range(n_count):
    qc.append(c_amod15(a, 2**q), [q] +
              list(range(n_count, n_count+n_aux)));
    qc.append(qft_dagger(n_count),
              range(n_count));
qc.measure(range(n_count), range(n_count))
    
```

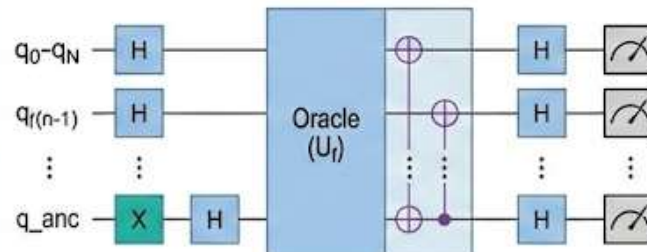
## BERNSTEIN-VAZIRANI VE DEUTSCH-JOZSA ALGORİTMALARI: AKIŞ, DEVRE VE KOD KARŞILAŞTIRMASI (Qiskit Temelli)

### BERNSTEIN-VAZIRANI ALGORİTMASI (Gizli Diziyi Bulma İçin)

#### 1. Algoritma Akışı (Mantık)



#### 2. Kuantum Devresi (Qiskit Temsili)



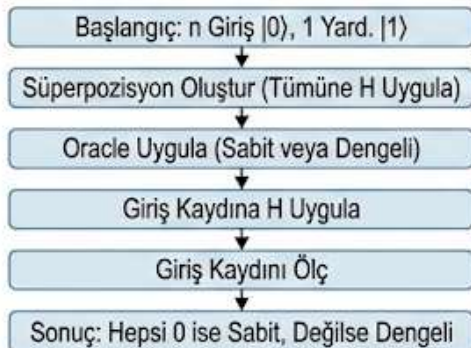
#### 3. Python Kodu (Qiskit)

```

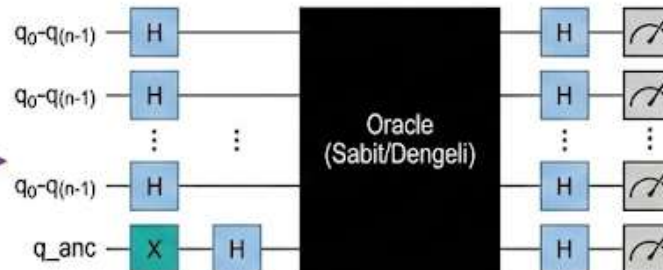
qc = QuantumCircuit(n+1, n);
qc.x(n);
qc.h(range(n+1));
qc.barrier();
# Oracle (örnek s='101');
qc.cx(0, n);
qc.cx(2, n);
qc.barrier();
qc.h(range(n));
qc.measure(range(n), range(n));
    
```

### DEUTSCH-JOZSA ALGORİTMASI (Fonksiyon Tipi Belirleme İçin)

#### 1. Algoritma Akışı (Mantık)



#### 2. Kuantum Devresi (Qiskit Temsili)

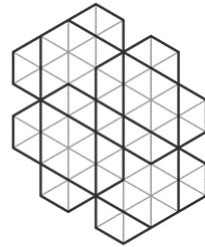


#### 3. Python Kodu (Qiskit)

```

qc = QuantumCircuit(n+1, n);
qc.x(n);
qc.h(range(n+1));
qc.barrier(); # Dengeli Oracle Örneği
for i in range(n):
    qc.cx(i, n);
    qc.barrier();
qc.h(range(n));
qc.measure(range(n), range(n));
    
```





---

Cambridge Quantum

# YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KUANTUM PROGRAMLAMA YOL HARİTASI

## STAGE 1: TEMELLERİ ATMAK

- Matematik & Fizik (Giriş)
  - Lineer Cebir (Vektörler, Matrisler)
  - Olasılık Teorisi Basics
  - Temel Kuantum Mekaniği (Klasik vs. Kuantum)
- Programlama Temelleri
  - Python Öğren (Sözdizimi, Veri Yapıları)

- Programlama Temelleri
  - Python Öğren (Sözdizimi, Veri Yapıları)
  - Jupyter Notebooks Kullanımı

## STAGE 2: KODLAMAYA BAŞLAMAK

- Kuantum Çerçevesini Seç
  - Qiskit (IBM)
  - Cirq (Google)
  - PennyLane (Xanadu)

- İlk Kuantum Devresi
  - Kübitleri ve Kapıları Anla (H, X, CNOT)
  - Basit Devre Oluştur ve Simüle Et (Örn: Bell Durumu)
  - Bulut Kuantum Bilgisayarında Çalıştır (IBM Quantum Exp.)

## STAGE 3: ALGORİTMALARI KEŞFETMEK

- Klasik Algoritmalar
  - Deutsch-Jozsa, Bernstein-Vazirani
- Arama ve Çarpanlara Ayırma
  - Grover Algoritması (Veritabanı Arama)
  - Shor Algoritması (Teorik Anlayış)
- Hata Düzeltme (Giriş)
  - Gürültü ve Kuantum Hata Düzeltme (QEC) Temelleri

## STAGE 4: UZMANLAŞMAK VE KATKIDA BULUNMAK

- İleri Düzey Konular
  - Kuantum Makine Öğrenmesi (QML)
  - Kuantum Kimyası Simülasyonu (VQE)
  - Kuantum Doğal Dil İşleme (QNL)
- Topluluk ve Kariyer
  - Açık Kaynak Projelere Katkı (GitHub)
  - Hackathonlara ve Atölyelere Katıl
  - Araştırma Makaleleri Oku ve Paylaş

Yol boyunca pratik yapmak, okumak ve toplulukla etkileşimde kalmak esastır.



PennyLane

by Xanadu

2018 · Python

#### Özellikler



PyTorch / TF / JAX entegrasyonu



Parameter-shift otomatik diff



20+ backend (Qiskit, Braket...)



QML şablonları & layer API



Noise modelleri & mitigation

# PennyLane

*Diferansiyel programlama ile hibrit kuantum-klasik hesaplama*

QML Odaklı

Autograd

Multi-Backend

Open Source

```
import pennylane as qml
import pennylane.numpy as pnp

dev = qml.device("default.qubit", wires=2)

@qml.qnode(dev, diff_method="backprop")
def circuit(params, x):
    qml.AngleEmbedding(x, wires=range(2))
    qml.StronglyEntanglingLayers(params, wires=range(2))
    return qml.expval(qml.PauliZ(0))

# Parameter-shift gradyanı
opt = qml.AdamOptimizer(stepsize=0.05)
params = pnp.array(weights, requires_grad=True)
```



[pennylane.ai](https://pennylane.ai) · [github.com/PennyLaneAI/pennylane](https://github.com/PennyLaneAI/pennylane) · `pip install pennylane`



Qiskit

by IBM

2017 · Python

#### Özellikler



Quantum circuit tasarım API



IBM Quantum Cloud erişimi



Aer: gürültü simülatörü



Transpiler & pulse-level



Qiskit Machine Learning

# Qiskit

IBM'in açık kaynak kuantum hesaplama SDK'sı — en büyük topluluk

IBM Donanım

Terra/Aer/IBMQ

Dev't Simül.

1M+ Kullanıcı



Python

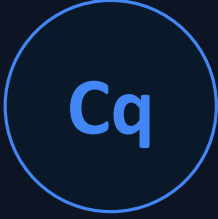
```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.primitives import Sampler

# Bell durumu oluştur
qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h(0)          # Hadamard
qc.cx(0, 1)      # CNOT (dolanıklık)
qc.measure_all()

# Gürültülü simülatörde çalıştır
sim = AerSimulator(method="statevector")
job = sim.run(qc, shots=1024)
counts = job.result().get_counts()
print(counts) # {'00':512, '11':512}
```



qiskit.org · github.com/Qiskit/qiskit · pip install qiskit qiskit-aer



Cirq

by Google

2018 · Python

#### Özellikler



Sycamore çip entegrasyonu



Gate-level tam kontrol



Noise model: depolarizing



Google Cloud Quantum AI



Moment-tabanlı devre yapısı

# Cirq

Google'ın NISQ cihazları için düşük seviyeli kuantum framework'ü

Google HW

Sycamore

Düşük Sev.

Open Source

```
import cirq

# Qubit tanımla (grid tabanlı)
q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)

circuit = cirq.Circuit([
    cirq.H(q0),          # Hadamard
    cirq.CNOT(q0, q1),   # Entanglement
    cirq.measure(q0, q1, key="result")
])

print(circuit)
# 0: —H—@—M('result')—
# 1: ———X—M—————

sim = cirq.Simulator()
result = sim.run(circuit, repetitions=1000)
print(result.histogram(key="result"))
```

Python



quantumai.google/cirq · github.com/quantumlib/Cirq · pip install cirq





TensorFlow  
Quantum

Google + TF

2020 · Python

#### Özellikler



Keras ile seamless entegrasyon



GPU-hızlandırılmış simülasyon



Parametrelili kuantum katman



tfq.layers.PQC (Parametric QC)



Klasik + kuantum hibrit model

# TensorFlow Quantum

Hibrit kuantum-klasik ML modelleri için Google + TensorFlow entegrasyonu

Keras API

Cirq tabanlı

Batch işlem

Kuantum ML

Python

```
import tensorflow as tf
import tensorflow_quantum as tfq
import cirq, sympy

# Parametrelili kuantum devre
qubit = cirq.GridQubit(0, 0)
theta = sympy.Symbol("theta")
circuit = cirq.Circuit(cirq.rx(theta)(qubit))

# Keras hibrit modeli
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(10, activation="relu"),
    tfq.layers.PQC(circuit, cirq.Z(qubit)),
    tf.keras.layers.Dense(1, activation="sigmoid"),
])
model.compile(optimizer="adam", loss="binary_crossentropy")
```



Amazon  
Braket  
AWS

2020 · Python

#### Özellikler



Gerçek donanım bulut erişimi



IonQ · Rigetti · OQC · QuEra



Local simulator (ücretsiz)



Hybrid Quantum Jobs (klasik+kuantum)



PennyLane-Braket plugin

# Amazon Braket

AWS'nin bulut tabanlı kuantum hesaplama hizmeti ve SDK'sı

IonQ, Rigetti

OQC, QuEra

Managed Cloud

Hybrid Jobs

```
from braket.circuits import Circuit
from braket.devices import LocalSimulator
from braket.aws import AwsDevice

# Devre oluştur
circ = Circuit().h(0).cnot(0, 1).probability()

# Yerel simülatör
local_sim = LocalSimulator()
task = local_sim.run(circ, shots=1000)
result = task.result()

# Gerçek IonQ donanımı (ücretli)
# "arn:aws:braket:::device/qpu/ionq/ionqdevice"
# task = device.run(circ, shots=100)

print(result.measurement_probabilities)
```

Python



Q# · Azure  
Quantum  
Microsoft

2017 · Q# + Python

#### Özellikler



Kuantuma özel tip sistemi



Resource Estimator (maliyet)



Azure Quantum bulut erişimi



Python / Jupyter entegrasyonu



Topological qubit araştırması

# Q# · Azure Quantum

Microsoft'un kuantuma özgü programlama dili ve bulut platformu

Özel Dil Q#

Topological QC

Azure Cloud

Resource Est.

```
// Q# kodu
namespace BellState {
    open Microsoft.Quantum.Canon;
    open Microsoft.Quantum.Intrinsic;

    @EntryPoint()
    operation RunBell() : (Int, Int) {
        use (q0, q1) = (Qubit(), Qubit());
        H(q0);           // Hadamard
        CNOT(q0, q1);    // Dolanıklık
        let r0 = MResetZ(q0);
        let r1 = MResetZ(q1);
        return (r0==One?1|0, r1==One?1|0);
    }
}

# Python tarafında çağır
import qsharp
result = qsharp.eval("BellState.RunBell()")
print(result)
```

Python



**Strawberry  
Fields**

*Xanadu Photonic*

2018 · Python

#### Özellikler



Foton tabanlı kuantum hesaplama



Sürekli değişkenli (CV) framework



Gaussian boson sampling



X8/X12 foton çip erişimi



Blackbird kuantum assembly dili

# Strawberry Fields

*Fotonik (photonic) kuantum hesaplama için Xanadu'nun Python kütüphanesi*

Fotonik QC

Sürekli Değ.

Gaussian Ops

X-Series HW

```
import strawberryfields as sf
from strawberryfields.ops import *

# Fotonik kuantum devre
prog = sf.Program(2) # 2 mod (photon)

with prog.context as q:
    # Sıkıştırılmış ışık (squeezed state)
    Sgate(0.54) | q[0]
    Sgate(0.54) | q[1]
    BSgate(np.pi/4, 0) | (q[0], q[1])
    MeasureHomodyne(0) | q[0]

eng = sf.Engine("gaussian")
result = eng.run(prog)
```



PyQuil ·  
Forest  
*Rigetti*

2016 · Python

#### Özellikler



Quil assembly dili (Quantum Instr. Lang.)



QUILC: Quil → native gate derleyici



QVM: Quantum Virtual Machine



Aspen-M serisi QPU erişimi



PennyLane plugin desteği

# PyQuil · Forest

*Rigetti Computing'in süperiletken kuantum bilgisayarları için SDK*

Rigetti QPU

Quil Dili

Aspen Series

QUILC Derleyici



Python

```
from pyquil import get_qc, Program
from pyquil.gates import H, CNOT, MEASURE
from pyquil.quilbase import Declare

# Quil programı yaz
p = Program()
ro = p.declare("ro", memory_type="BIT", memory_size=2)

p += H(0)          # Hadamard q0
p += CNOT(0, 1)     # Dolanıklık
p += MEASURE(0, ro[0])
p += MEASURE(1, ro[1])

qc = get_qc("2q-qvm")
result = qc.run_and_measure(p, trials=100)
print(result)
```



[rigetti.com](https://rigetti.com) · [github.com/rigetti/pyquil](https://github.com/rigetti/pyquil) · `pip install pyquil`





Qibo

CERN · TII

2020 · Python

# Qibo

CERN & TII destekli açık kaynak kuantum hesaplama framework'ü

CERN Destekli

Multi-Backend

GPU Hızlandırma

Gürültü Modeli

## Özellikler



Akademik araştırma odaklı



NumPy / CuPy / TensorFlow backend



Gelişmiş gürültü simülasyonu



Donanım-agnostik tasarım



Qibolab: gerçek donanım kontrol

```
import qibo
from qibo import models, gates

# Backend seç (numpy / cupy / tensorflow)
qibo.set_backend("numpy")

c = models.Circuit(3) # 3 qubit
c.add(gates.H(0))      # Hadamard
c.add(gates.CNOT(0, 1)) # Dolanıklık
c.add(gates.RY(2, theta=0.5)) # Rotasyon
c.add(gates.M(0, 1, 2)) # Ölçüm

from qibo.noise import NoiseModel, DepolarizingError
nm = NoiseModel()
nm.add(DepolarizingError(0.01), gates.H)
result = c(nshots=1000)
```



qibo.ai · [github.com/qiboteam/qibo](https://github.com/qiboteam/qibo) · `pip install qibo`



CUDA-Q

NVIDIA

2023 · Python + C++

# CUDA-Q

NVIDIA'nın GPU-hızlandırılmış kuantum-klasik hibrit hesaplama platformu

GPU Paralel

CUDA Kernel

C++ + Python

Multi-QPU

## Özellikler



GPU-accelerated state vector sim.



Çoklu QPU & GPU paralel yürütme



CUDA kernel ile 1000x hızlanma



Qiskit / Cirq devreleriyle uyumlu



C++ kernel API (düşük gecikme)

```
import cudaq

# CUDA-Q kernel tanımı
@cudaq.kernel
def bell_kernel():
    qubits = cudaq.qvector(2) # 2 qubit
    h(qubits[0])               # Hadamard
    cx(qubits[0], qubits[1])   # CNOT
    mz(qubits)                 # Ölçüm

counts = cudaq.sample(bell_kernel, shots_count=10000)
print(counts) # {00: 5012, 11: 4988}

optimizer = cudaq.optimizers.COBYLA()
energy, params = cudaq.vqe(
    kernel=bell_kernel, spin_operator=hamiltonian,
    optimizer=optimizer, parameter_count=2)
```

Python

[developer.nvidia.com/cuda-q](https://developer.nvidia.com/cuda-q) · [github.com/NVIDIA/cuda-quantum](https://github.com/NVIDIA/cuda-quantum) · `pip install cuda-quantum`

# Framework Karşılaştırması

Hangi framework ne için kullanılır?

| Framework   | Firma     | Odak                          | Dil         | Donanım          | QML   |
|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|------------------|-------|
| PennyLane   | Xanadu    | QML · Hibrit Kuantum-Klasik   | Python      | 20+ backend      | ★★★★★ |
| Qiskit      | IBM       | Genel Amaçlı · IBM QPU        | Python      | IBM Quantum      | ★★★★  |
| Cirq        | Google    | NISQ · Düşük Seviyeli         | Python      | Sycamore         | ★★★   |
| TF Quantum  | Google    | Keras Hibrit ML Modeller      | Python      | Cirq tabanlı     | ★★★★  |
| Braket      | Amazon    | Bulut · Çoklu QPU Erişimi     | Python      | IonQ·Rigetti·OQC | ★★★   |
| Q# Azure    | Microsoft | Kuantuma Özel Dil · Araştırma | Q# + Python | Azure Quantum    | ★★★   |
| Straw. Flds | Xanadu    | Fotonik · Sürekli Değişkenli  | Python      | X8/X12 foton     | ★★    |
| PyQuil      | Rigetti   | Rigetti QPU · Quil Dili       | Python      | Aspen serisi     | ★★    |
| Qibo        | CERN/TII  | Akademik · Gürültü Araştırma  | Python      | Agnostik         | ★★★   |
| CUDA-Q      | NVIDIA    | GPU-Hızlandırılmış Simülasyon | Py + C++    | Multi-GPU/QPU    | ★★★   |

★ = QML desteği seviyesi · ★★★★★ = Birincil QML framework

## IX. Kuantum Hesaplamanın Kullanım Alanları

Kuantum bilgisayarların, işlevleri işleme ve hesaplamaları hızlı bir şekilde çözme konusundaki geniş potansiyelleriyle devreye girebileceği yer burasıdır.

### Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi



En karmaşık saldırılarla bile başa çıkabilen yüksek dereceli siber güvenlik protokollerini daha kolay geliştirilebilir. Kuantum kriptografisi olarak bilinen bir alanda, kriptografiye yardım etme potansiyeline de sahiptir.

### Siber Güvenlik



Belirli moleküllerin belirli senaryolarda nasıl davrandığını tahmin etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir kuantum bilgisayar, bir ilacın bir kişinin vücudundaki tepkisini tahmin edebilmekte.

### İlaç Geliştirme...





# Dijital Dönüşümden Kuantum Dönüşüme

Herkesin kendi optimizasyonunu yaptığı bir dünyadan akıllı şehirlere dönüşüm

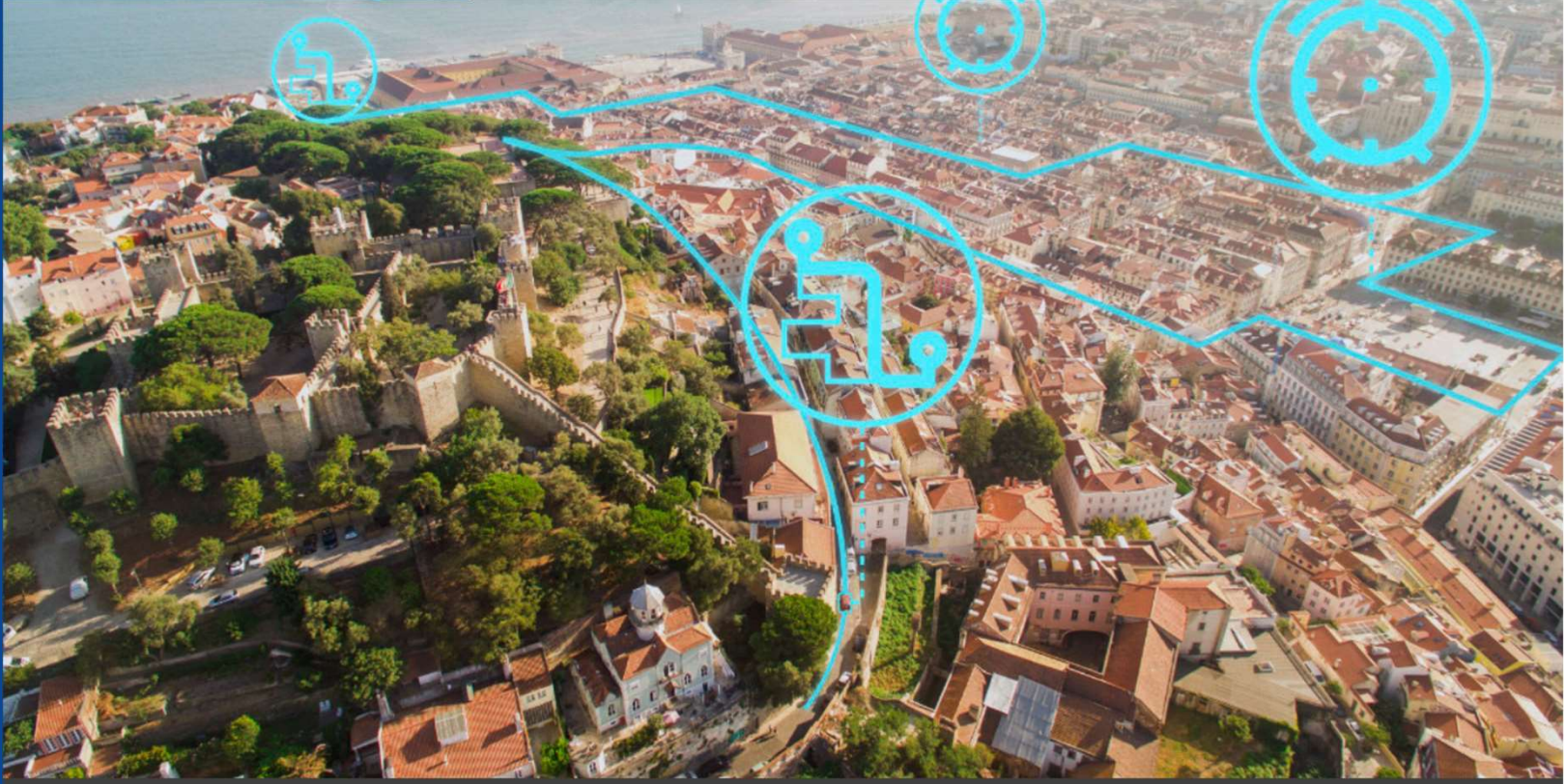




## Örnek Kuantum Dönüşüm: Kuantum Trafik Kontrolü

- Dronelar, araç navigasyon sistemleri ve uyduların birbirine bağlı olduğu, entegre ve gerçek zamanlı kısmi optimizasyon
- Mevcut araç navigasyon sistemleri birbirinden bağımsız ve bireysel. Herkese aynı hızlı yol öneriliyor , bu yol tıkanınca başka ama yine herkes için ortak bir çözüm öneriliyor ve bu sıralı yapılıyor
- Kuantum çözüm ise tüm araçları dikkati alıp farklı yollar önererek paralel, hızlı ve kısmi optimizasyon ile trafiği daha akıcı hale getirebiliyor

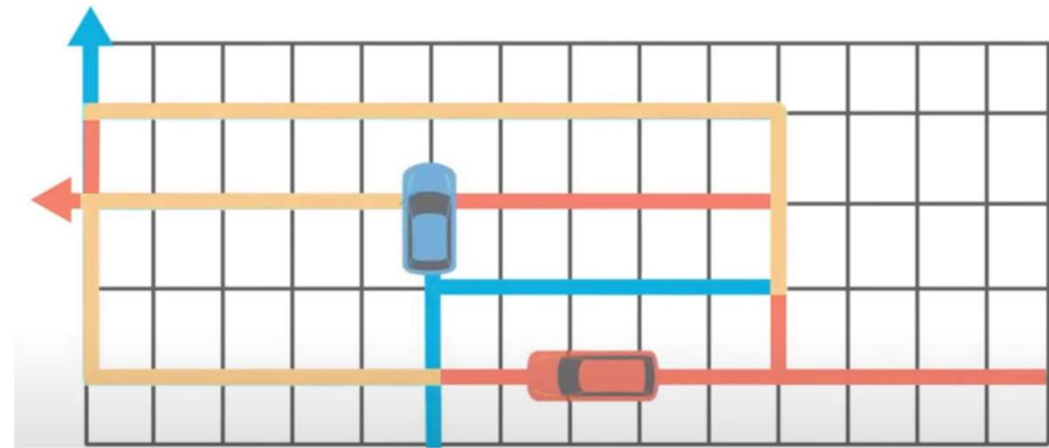
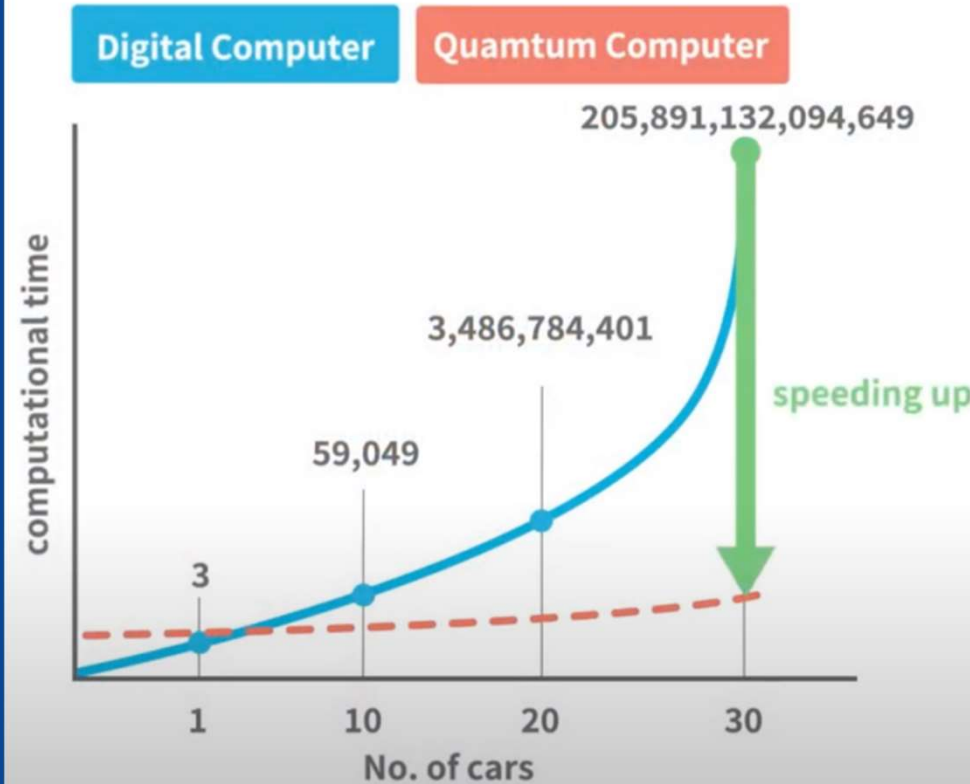




## Kuantum trafik yönetimi: Küçük çaplı denemeler

- Volkswagen ve D-Wave ile Lizbon'da otobüslerin seyahat sürelerini, yolcuların bekleme sürelerini, ve trafik sıkışıklarını optimize eden gerçek zamanlı rota planlama ve zamanlama uygulaması rotası

Kuantum ve klasik navigasyon karşılaştırması  
(Gerçek zamanda karşılaştırılması gereken yol sayısı klasik bilgisayar için çok fazla!)





## Kuantum Dönüşüm : Bireysellik yerine kontrollü ve uyumlu bir topluma geçiş

- Birbirine bağlı mobil navigasyon ve yaşam optimizasyonu sistemleri size ve herkese ne zaman hangi metroya binmenizi söyleyerek ulaşım kaynaklarının ve zamanınızın kısmi optimizasyonunu yapabilir
- Sosyal ve bireysel olarak toplumun kuantum kontrole hazırlanması sosyolojik ve kültürel bir problem olarak karsımıza çıkacaktır



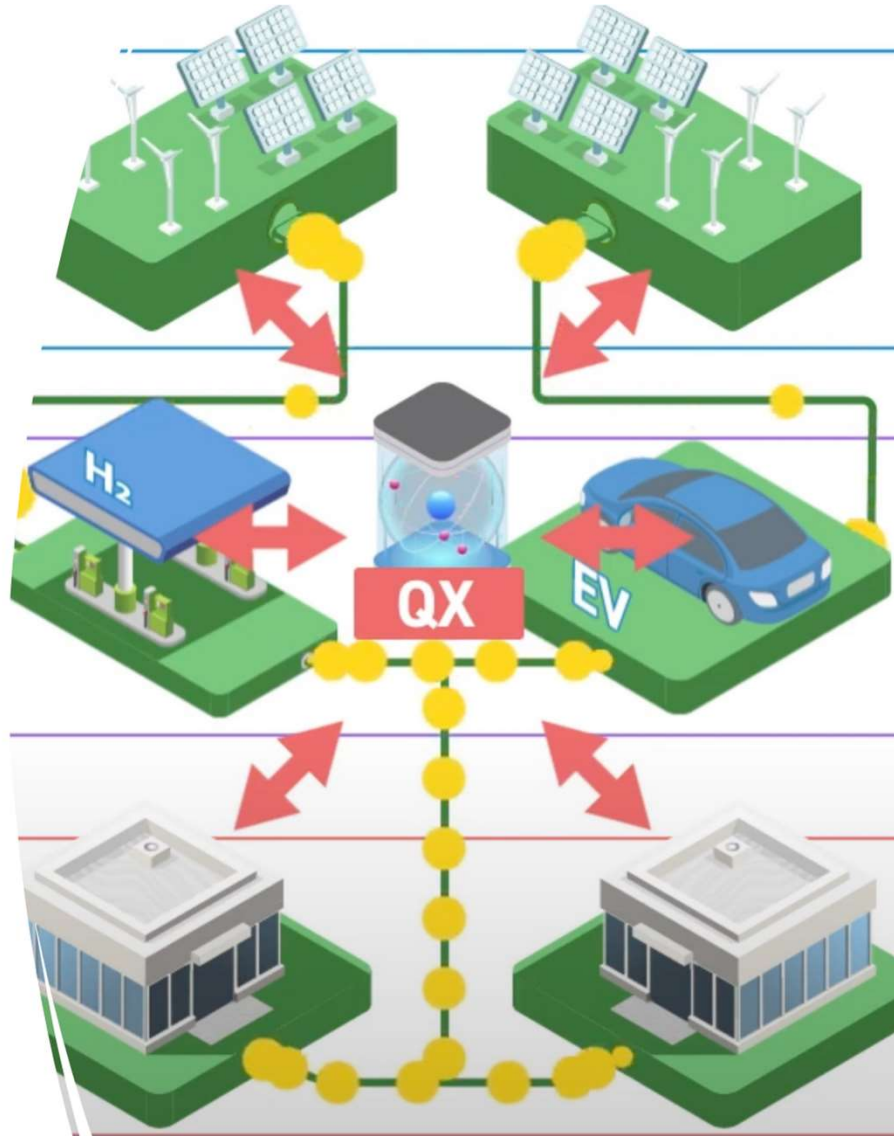


## Dijital ve Kuantum Dönüşüm

- 5G, 6G, 7G, .... büyük veri kullanımındaki artışa paralel olarak veri işleme hızının da gelişmesi gerekmekte: çözüm için kuantum bilgisayar kaçınılmaz olacak
- Veri merkezleri ve bilgisayar merkezleri çok enerji gereksinimi duymakta...Düşük enerji ile çalışabilen kuantum bilgisayarlar ile dijital dönüşümün kuantum dönümle paralel olarak ilerlemesi çevre ve enerji açısından da kritik olacak

# Yeşil Enerji ve Kuantum Dönüşüm

- Kuantum bilgisayarlar az güç istemekte ve güneş enerjisi gibi düşük verimli enerjilerle çalışma potansiyeli taşımakta
- Öte yandan kuantum bilgisayarlar güneş ve rüzgar gibi çevre şartlarından etkilenen enerjilerin optimum toplanıp dağıtılması için de avantajlı
- Hidrojen ve elektrik enerjisi ile çalışan cihazların ve taşıtların da optimum enerji dağıtımı için kuantum teknolojiler ve toplam koordinasyon imkanı avantajlı







Hava kirliliđi, fosil yakıt tüketimi ve kuantum dönüşüm

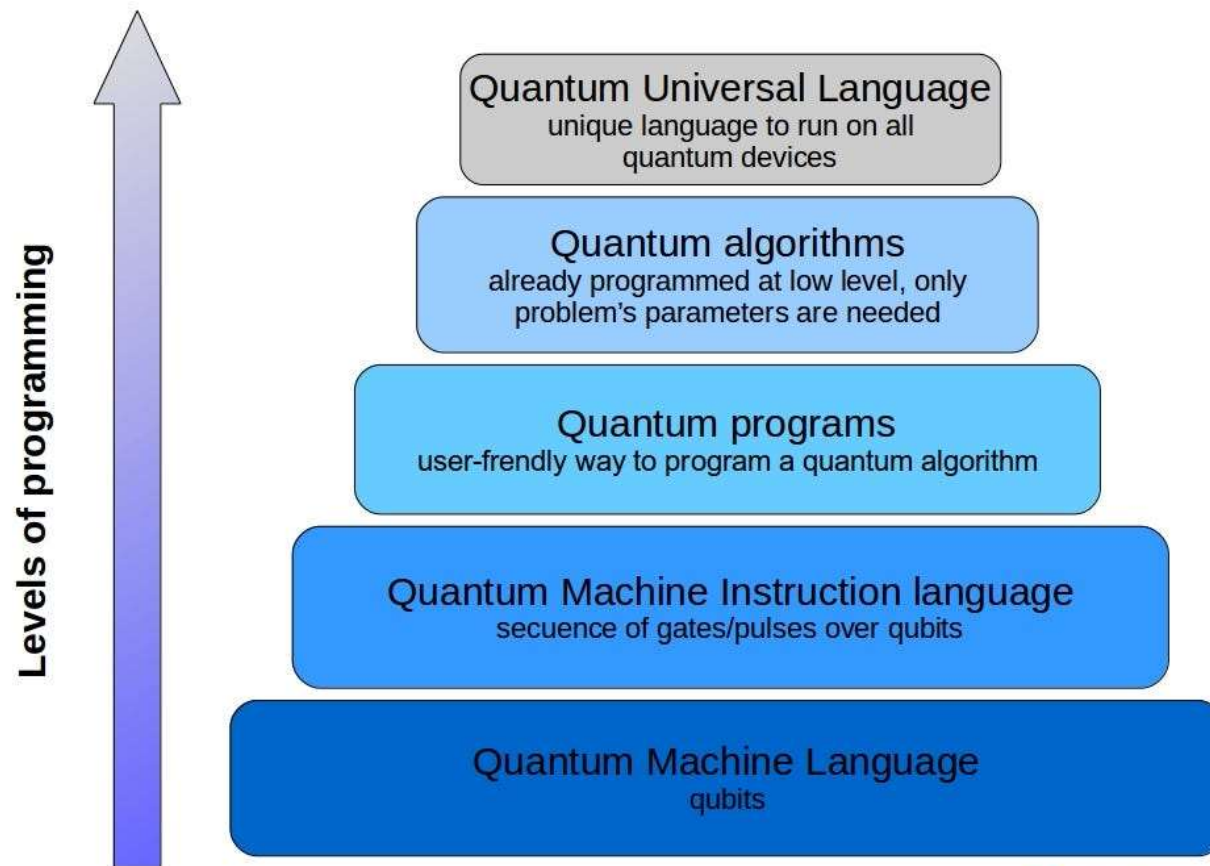
- Üç boyutlu ulaşım kontrolünü kuantum teknolojiler devraldığında hava, kara ve deniz ulaşımı için enerji gereksinimi en az olma koşulu ile optimizasyon yapmak mümkün olacak



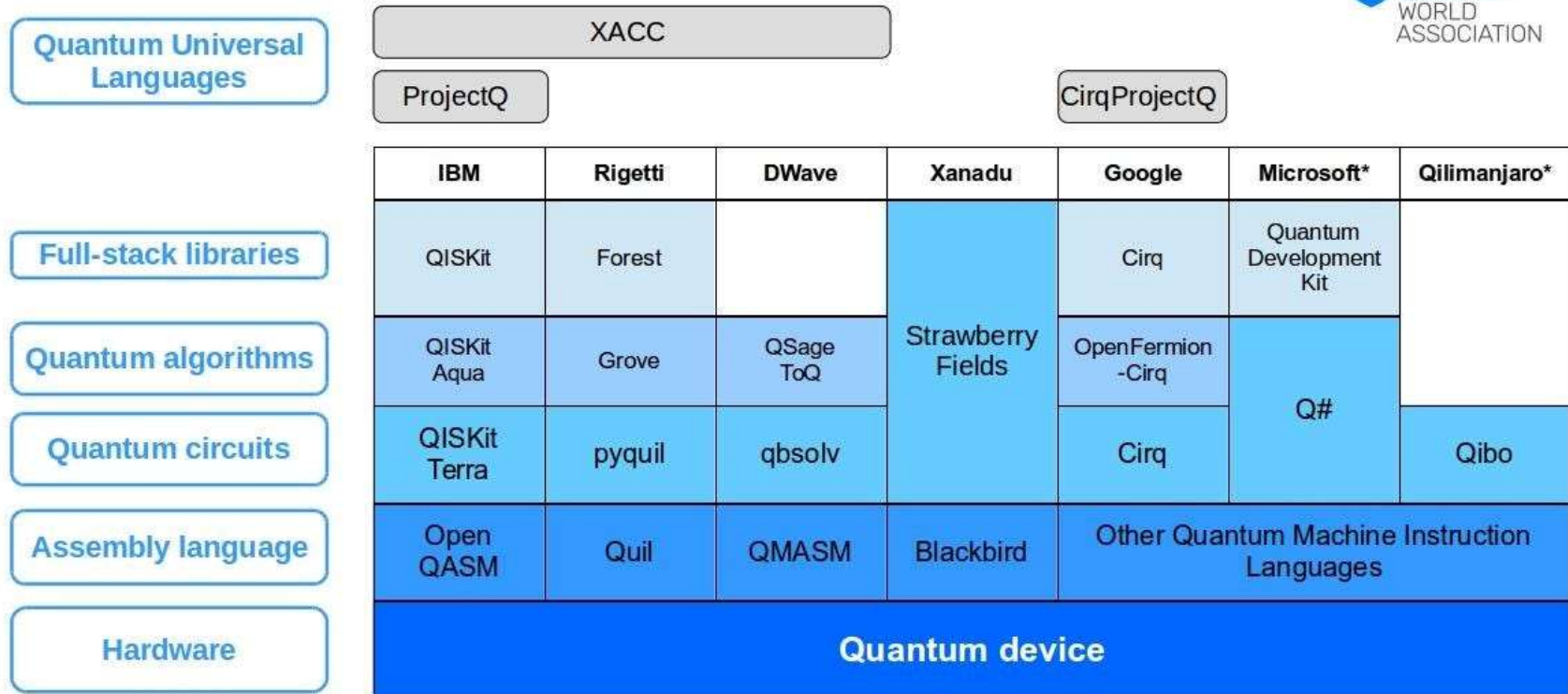
# Tarım, Beslenme ve Yemek Kaynaklarının Tüketiminde Kuantum Dönüşüm

- Kuantum benzetim teknolojileri ile malzeme üretiminde gübre ve tohum üretimi ile bol, ucuz besin
- Üretilen besinin dükkan,lokanta ve bireylere taşınmasında yol, zaman, yöntem optimizasyonu ile sifıra yakın besin kaybı





# Quantum Computing Programming Languages



\* Hardware under development. Quantum programs are run on their own simulators.

"Quantum Language" is referred with no distinction both as a quantum equivalence of a programming language and as a library to write quantum programs supported by some well-known classical programming language.

© Alba Cervera-Lierta for the QWA (2018)

# Kuantum Teknolojileri

## X. Kuantum Bilişimin Avantaj - Dezavantajı

| Avantaj                       | Dezavantaj                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi | Programlaması Zor                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kriptografi                   | Hassas (sıcaklık dalgalanmaları ve toz gibi küçük etkenler bile kübitler gibi parçacıkların kuantum özelliklerini kaybettiği, uyumsuzluk olarak bilinen bir süreci tetikleyebilir. Bu, sistemin hata üretmesine veya tamamen çökmesine neden olur.) |
| Optimizasyon                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Simülasyon                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hız                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Güç                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |

**QAI / QML ve dahası...**

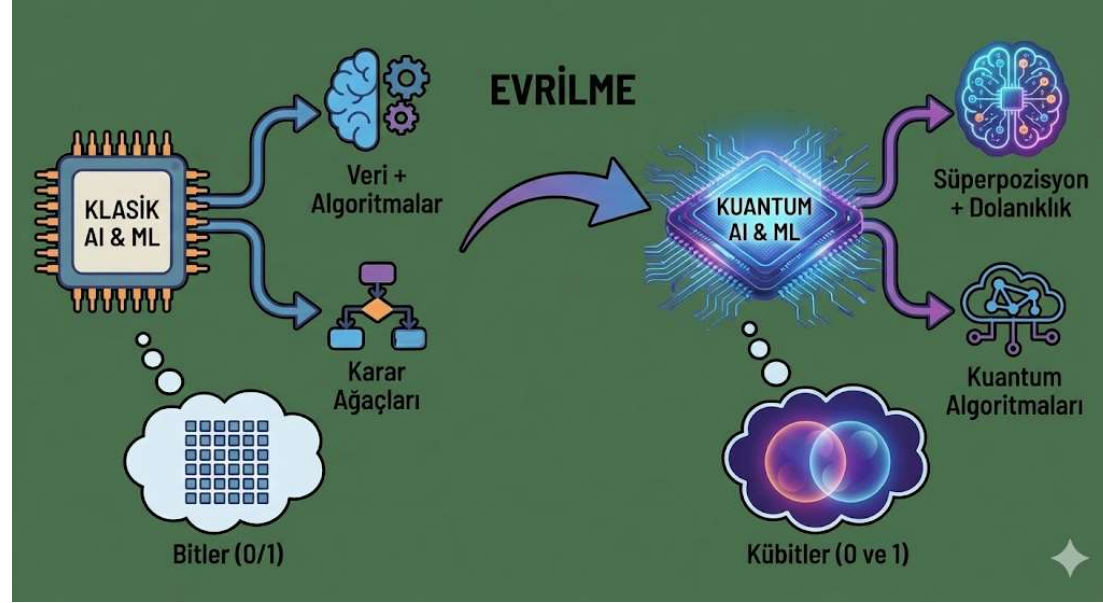


# Kuantum Teknolojileri

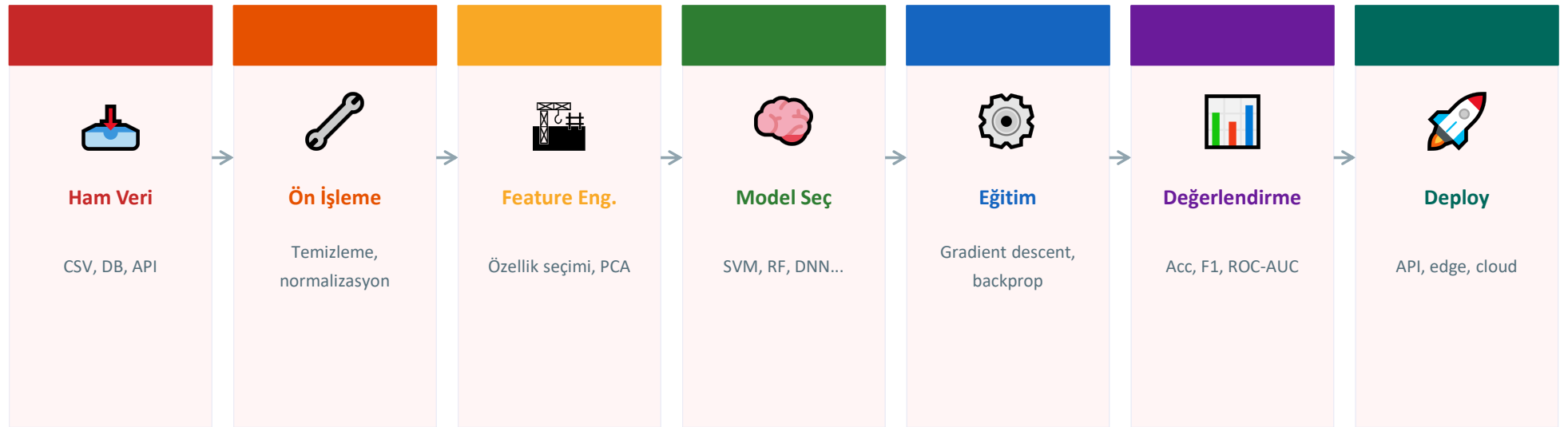
Yapay zeka ve makine öğrenmesi, dünyayı değiştiren teknolojilerin başında geliyor, ancak **klasik bilgisayarlarımız artık karmaşıklık ve veri hacmi karşısında sınırlara dayanıyor.**

**Kuantum yapay zeka ve kuantum makine öğrenmesi** ise bu sınırlamaları aşmak için kuantum fiziğinin temel ilkelerini **süperpozisyonu** ve **dolanıklığı** kullanarak hesaplama gücünde devrim yaratmayı hedefliyor.

**Bitlerin (0 veya 1)** dünyasından çıkıp, aynı anda hem **0** hem de **1** olabilen kubitlerin olasılıklarla dolu dünyasına nasıl evrildiğimizi ve bu değişimin yapay zekayı nasıl yeniden tanımlayacağını keşfedeceğiz.



# Klasik ML Pipeline — Ham Veriden Tahmine



## Kullanılan Araçlar:

NumPy / Pandas

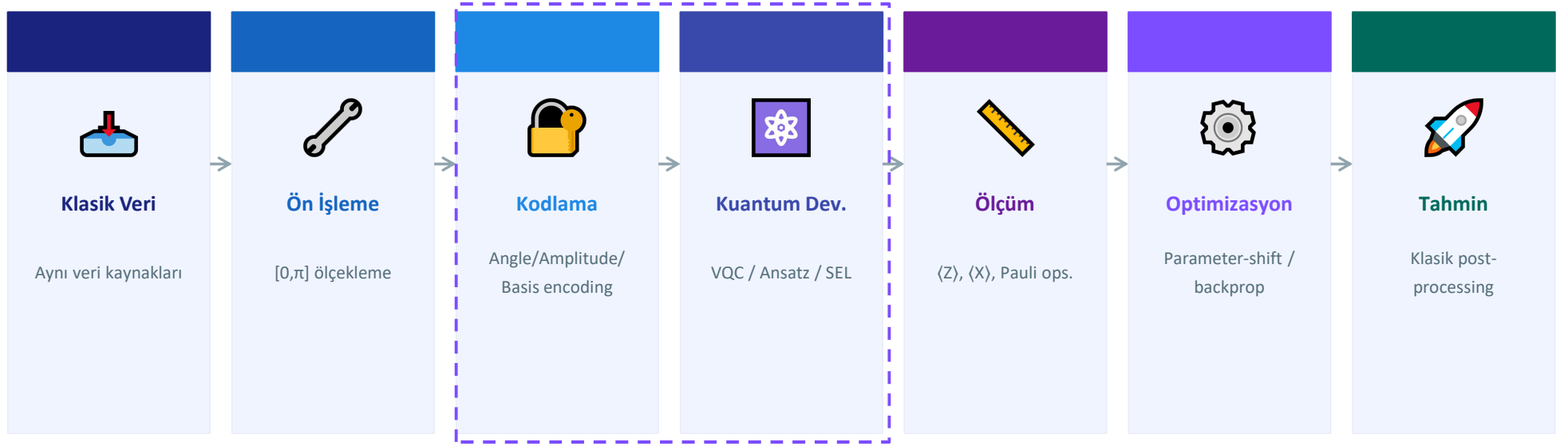
Scikit-learn

PyTorch / TensorFlow

Matplotlib / Seaborn

MLflow / WandB

# QML Pipeline — Klasik Veriden Kuantum Tahmine



## Kullanılan Araçlar:

⚙️ Kuantum Bölgesi

PennyLane

Qiskit (IBM)

Cirq (Google)

Amazon Braket

TensorFlow Quantum

# Veri Temsili: Feature Vectors vs Quantum States

## Klasik ML — Özellik Vektörü

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$$

Veri noktası =  $n$  boyutlu Öklid uzayında bir nokta

**Temsil** Gerçek sayı vektörü

**Boyut**  $n$  (özellik sayısı)

**Depolama**  $n \times 32$  bit float

**Dönüşüm** PCA, LDA, t-SNE

**Örnek**  $[0.23, 1.45, -0.8, \dots]$

VS

## QML — Kuantum Durumu

$$|\psi(\mathbf{x})\rangle = U(\mathbf{x})|0\rangle^n \in \mathcal{H}^{2^n}$$

Veri =  $2^n$  boyutlu Hilbert uzayında bir vektör

**Temsil** Karmaşık genlik vektörü

**Boyut**  $2^n$  (üstel büyüme!)

**Depolama** Fiziksel kubitler

**Dönüşüm** Angle, Amplitude, Basis

**Örnek**  $R_Y(x_1) \otimes R_Y(x_2) |0\rangle$

# Quantum Encoding Yöntemleri — Veriyi Kubite Yüklemek

12  
34

## Basis Encoding

$$x=(1,0,1) \rightarrow |101\rangle$$

### Avantajlar:

- ✓ Çok basit
- ✓ Hızlı hazırlık

### Dezavantajlar:

- ✗ Yalnızca ikili
- ✗ Sürekli değer yok

Kullanım: Arama algoritmaları



## Angle Encoding

$$x_i \rightarrow RY(x_i) |0\rangle$$

### Avantajlar:

- ✓ Kolay uygulama
- ✓ n özellik = n kubit

### Dezavantajlar:

- ✗ Lineer ölçekleme
- ✗ Sınırlı ifade gücü

Kullanım: VQC, QNN (en yaygın)

## Amplitude Encoding

$$|\psi\rangle = \sum x_i / \|x\| |i\rangle$$

### Avantajlar:

- ✓ N veri  $\rightarrow \log_2 N$  kubit
- ✓ Üstel sıkıştırma

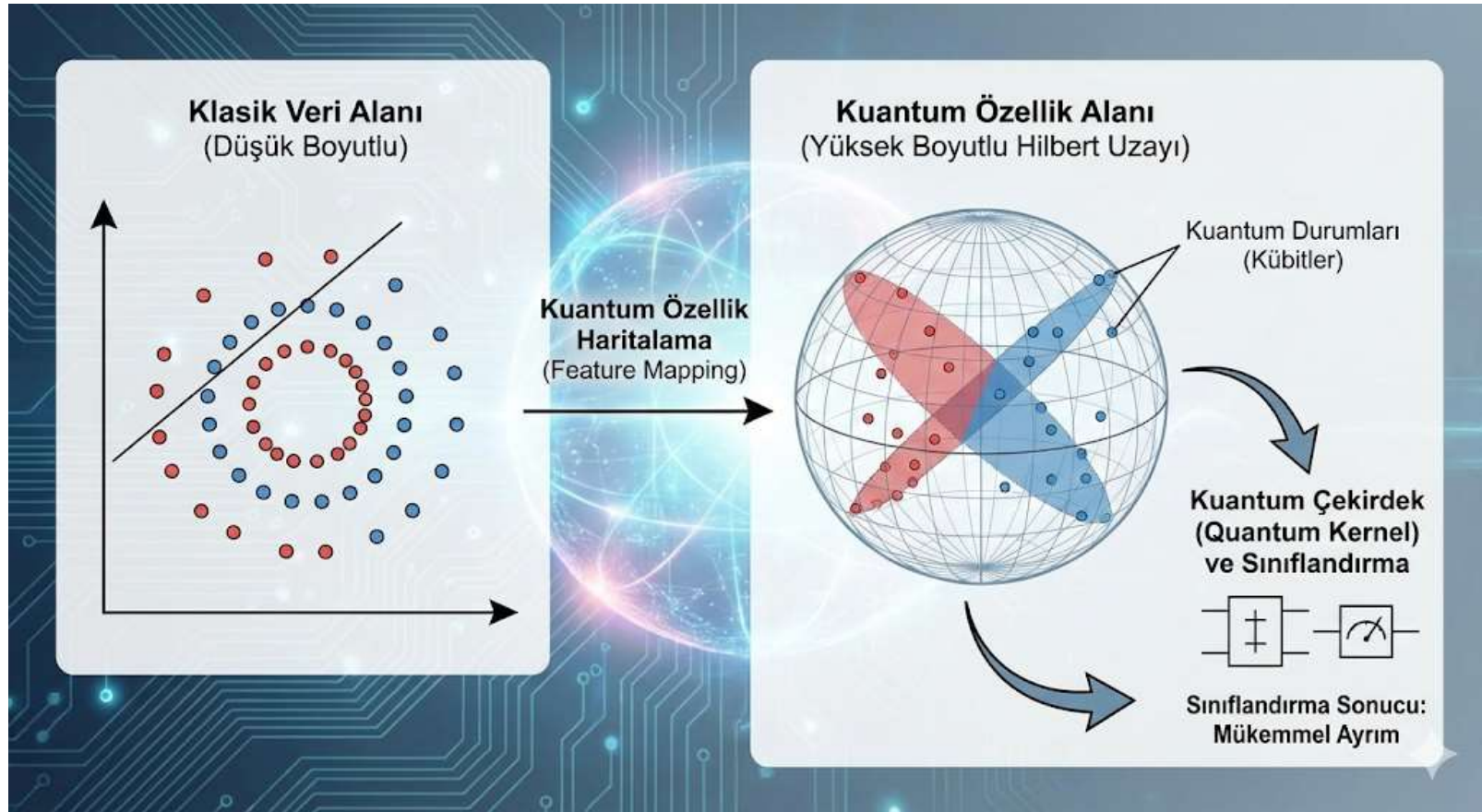
### Dezavantajlar:

- ✗ Hazırlık  $O(N)$  kapı
- ✗ Normalizasyon şart

Kullanım: HHL, QML kernel

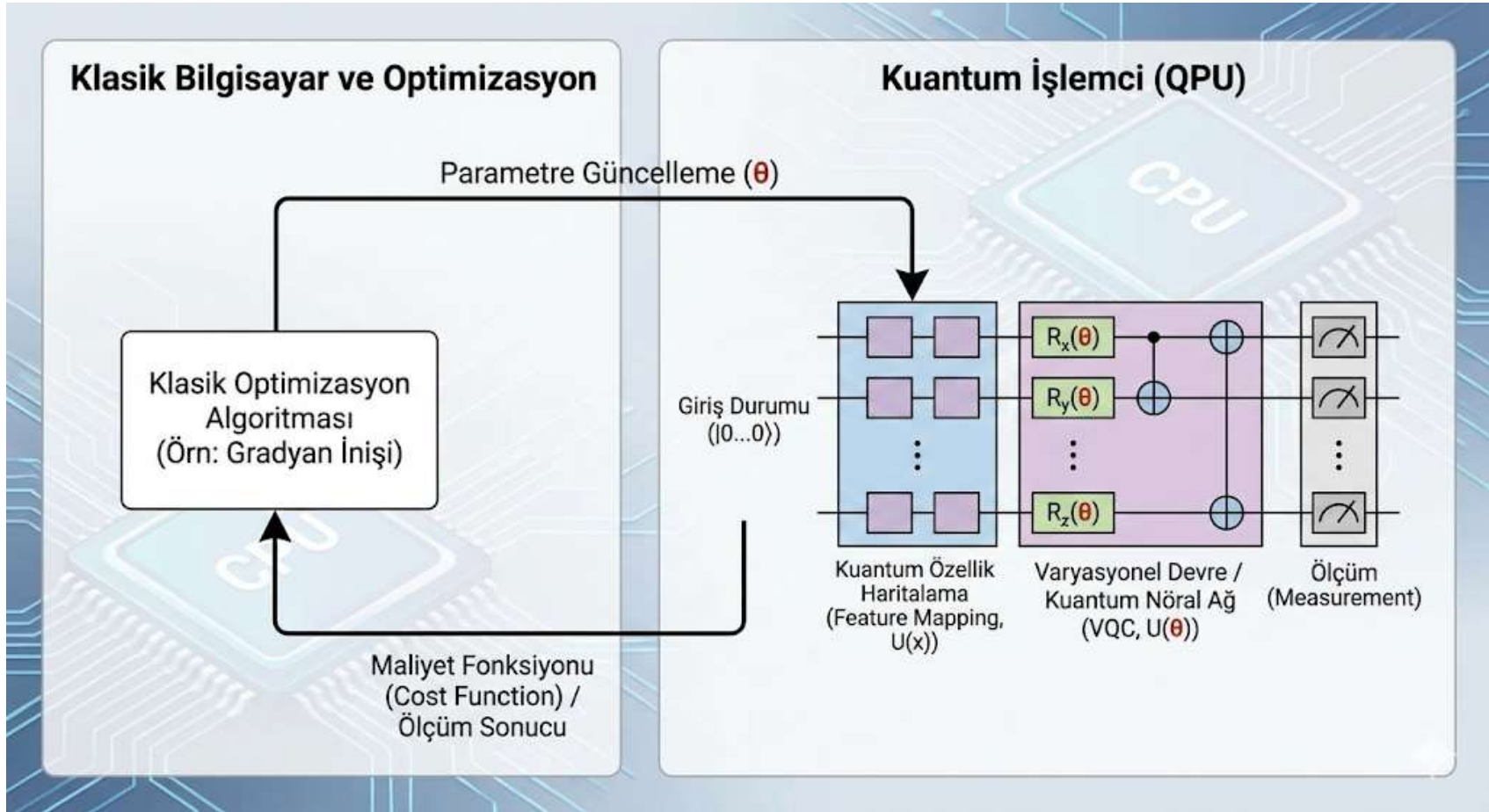


# Kuantum Özellik Haritalama (Quantum Feature Mapping)



Klasik makine öğrenmesinde, bazen verileri ayırmak için onları daha yüksek boyutlu bir uzaya taşırız (kernel trick). Kuantum bilgisayarlar, bu işlemi çok daha karmaşık ve yüksek boyutlu bir "kuantum özellik alanı"nda (Hilbert Uzayı) doğal olarak yapabilir. Bu görsel, klasik verinin kuantum durumlarına nasıl dönüştürüldüğünü ve bu sayede nasıl daha iyi sınıflandırılabileceğini gösteriyor.

## Varyasyonel Kuantum Devreleri ve Hibrit Sistemler (Hybrid Systems with VQC)



Mevcut kuantum cihazları (NISQ - Noisy Intermediate-Scale Quantum) gürültülü olduğu için, genellikle klasik ve kuantum bilgisayarların birlikte çalıştığı hibrit sistemler kullanılır. Bu sistemlerin kalbinde "Varyasyonel Kuantum Devreleri" (VQC) bulunur. Bu devreler, parametreleri ( $\theta$ ) olan ve bir klasik optimizasyon algoritması tarafından eğitilen kuantum devreleridir. Bu görsel, bu hibrit eğitim sürecini göstermektedir.

# Sinir Ağı vs Variational Quantum Circuit (VQC)

## Derin Sinir Ağı (DNN)

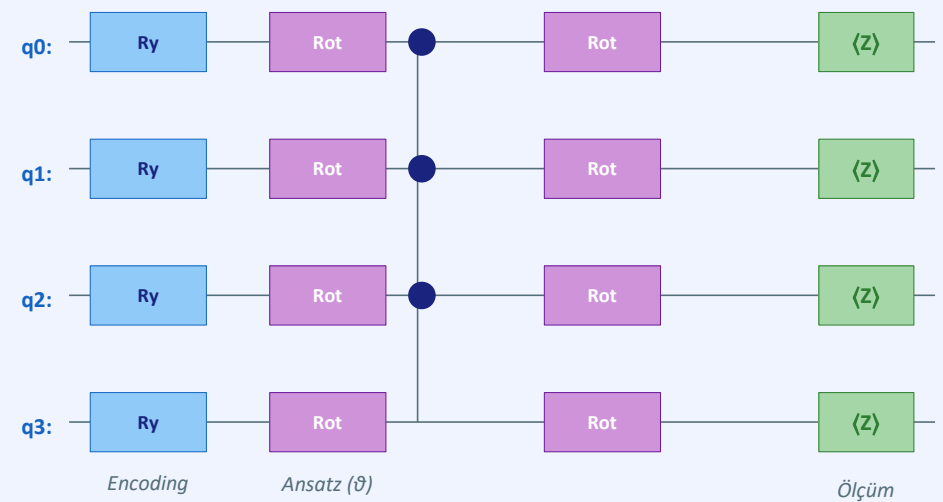


- Ağırlık:  $W \in \mathbb{R}^{n \times m}$  (yüzer noktalı)
- Aktivasyon: ReLU, Sigmoid, Tanh
- Parametre: Milyonlar - Milyarlarca

- Eğitim: Backpropagation + SGD
- Donanım: CPU / GPU / TPU

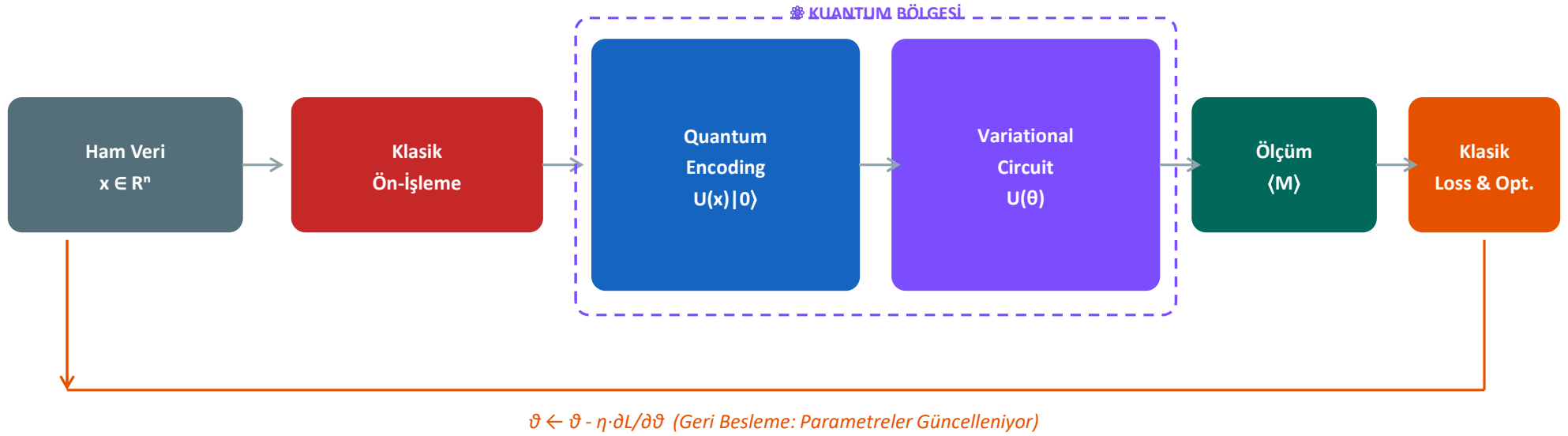
VS

## Variational Quantum Circuit (VQC)



- Parametre:  $\theta \in [0, 2\pi]^p$  (rotasyon açıları)
- Aktivasyon: Kuantum kapıları (Rx, Ry, Rz, CNOT)
- Parametre: 10 - 1000 (NISQ döneminde)
- Eğitim: Parameter-Shift Rule / Backprop
- Donanım: Kuantum bilgisayar / Simülatör

# Hibrit Kuantum-Klasik Mimari



## Klasik Bileşenler

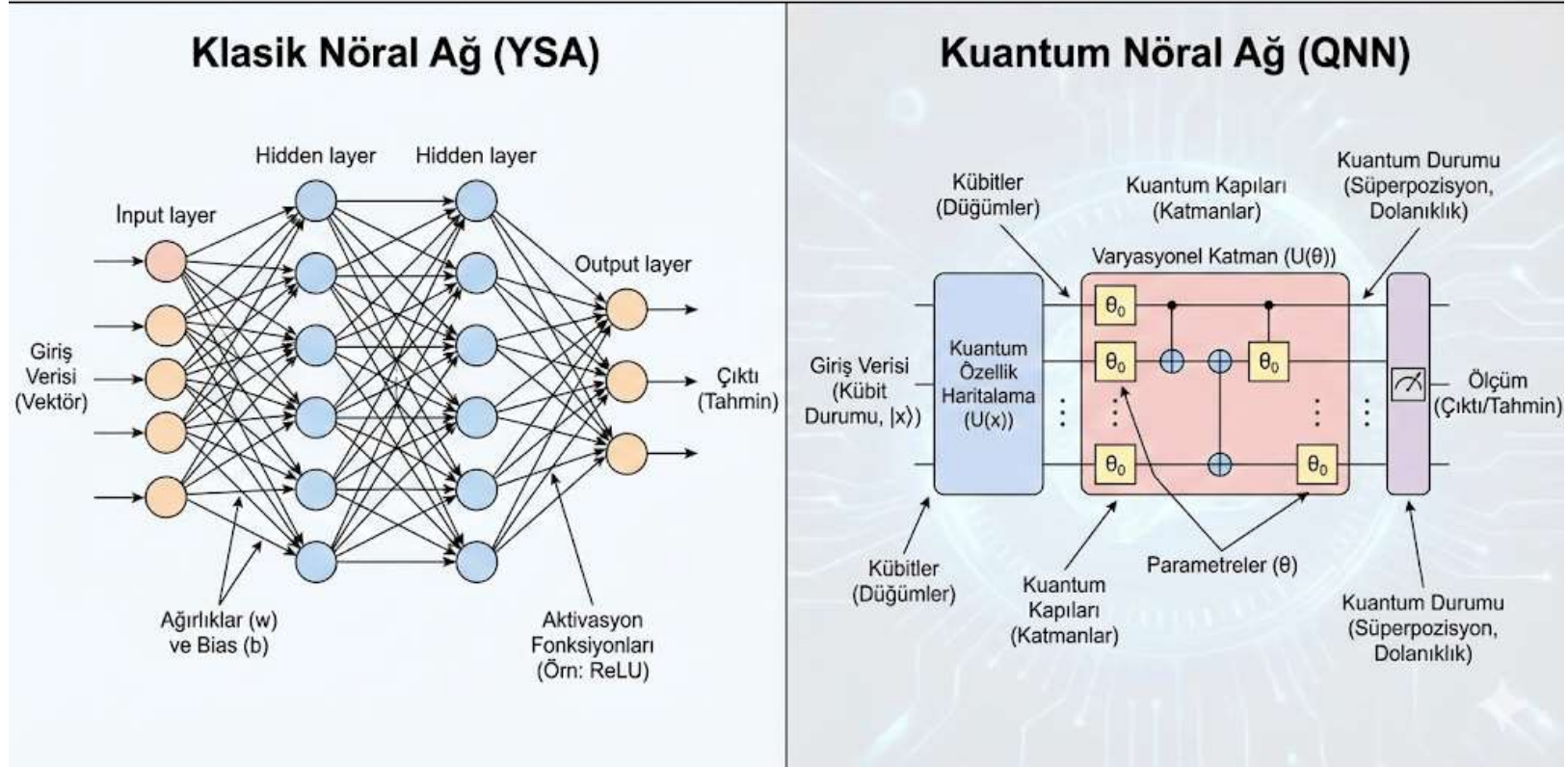
- Veri ön-işleme
- Loss fonksiyonu
- Optimizasyon

## Kuantum Bileşenler

- Quantum encoding ( $U(x)$ )
- Variational ansatz ( $U(\theta)$ )
- Kuantum ölçüm ( $\langle M \rangle$ )

## Klasik vs. Kuantum Nöral Ağ (QNN)

### KLASİK vs. KUANTUM NÖRAL AĞ (QNN): YAPI VE İŞLEYİŞ

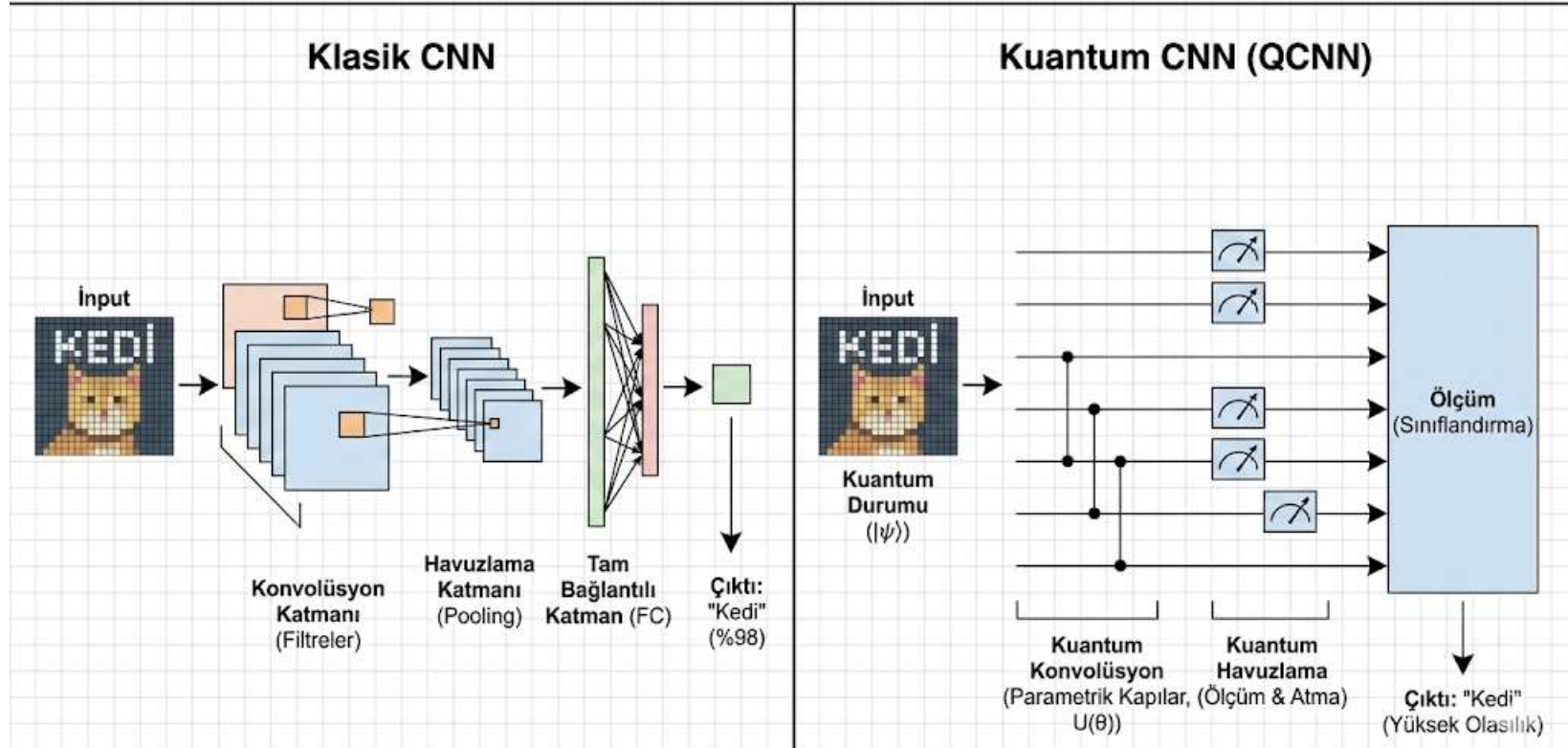


Bu görsel, klasik bir Yapay Sinir Ağı (YSA) ile onun kuantum karşılığı olan Kuantum Nöral Ağ (QNN) arasındaki yapısal ve işlevsel farkları doğrudan karşılaştırmaktadır. İlk iki görselde gördüğümüz kavramlar (kuantum özellik haritalama ve varyasyonel devre) bu görselde bir QNN yapısı içinde bir araya gelmiştir.



# Kuantum Konvolüsyonel Sinir Ağları (QCNN)

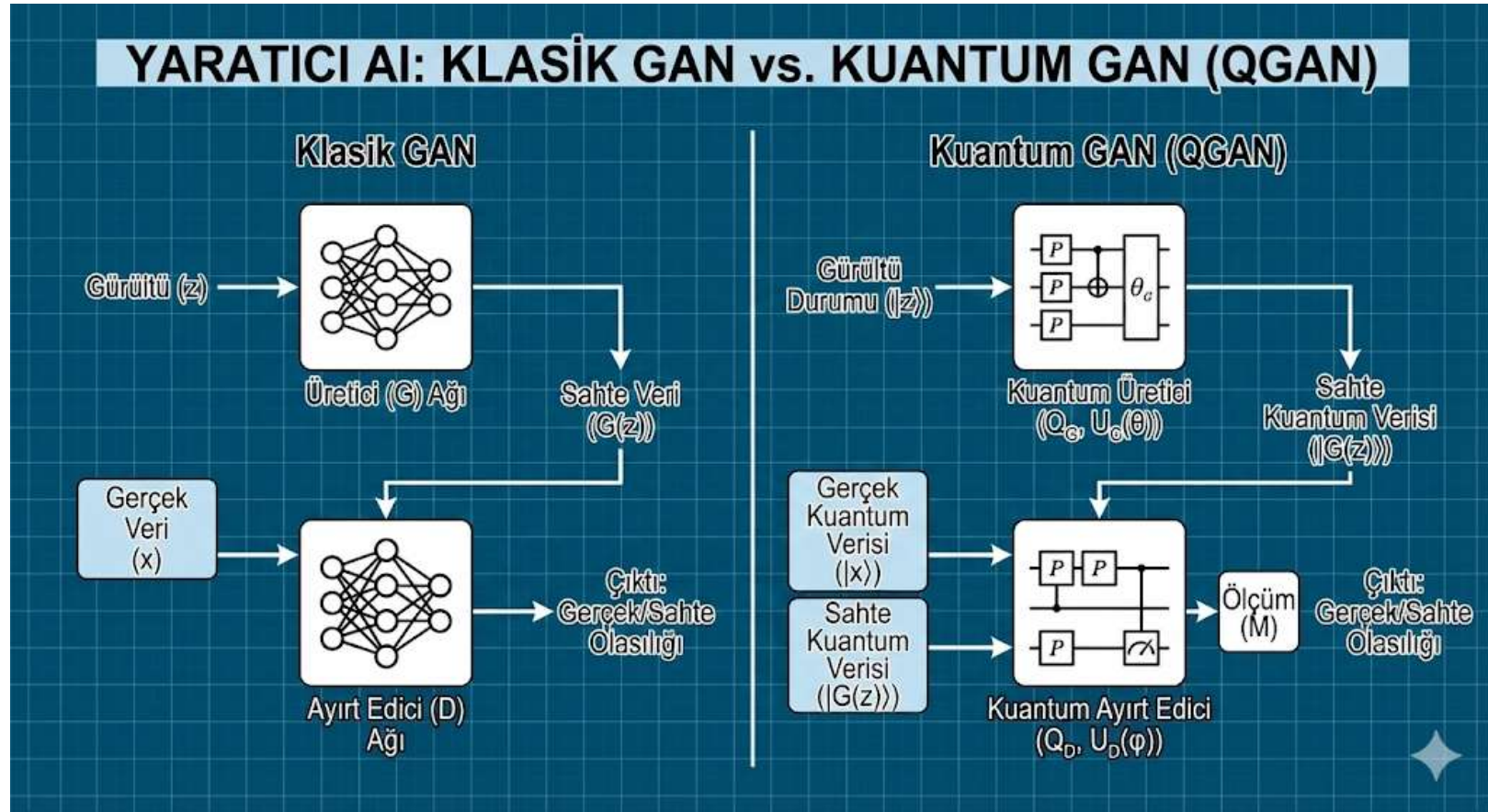
## GÖRÜNTÜ İŞLEME: KLASİK CNN vs. KUANTUM CNN (QCNN)



Bu görsel, pikselleri tarayan klasik bir konvolüsyonel sinir ağı ile kuantum dolanıklığını kullanarak görüntüdeki desenleri yakalayan kuantum versiyonunu karşılaştırıyor. QCNN'in potansiyel olarak daha az parametre ile nasıl çalıştığını gösteren harika bir özet.

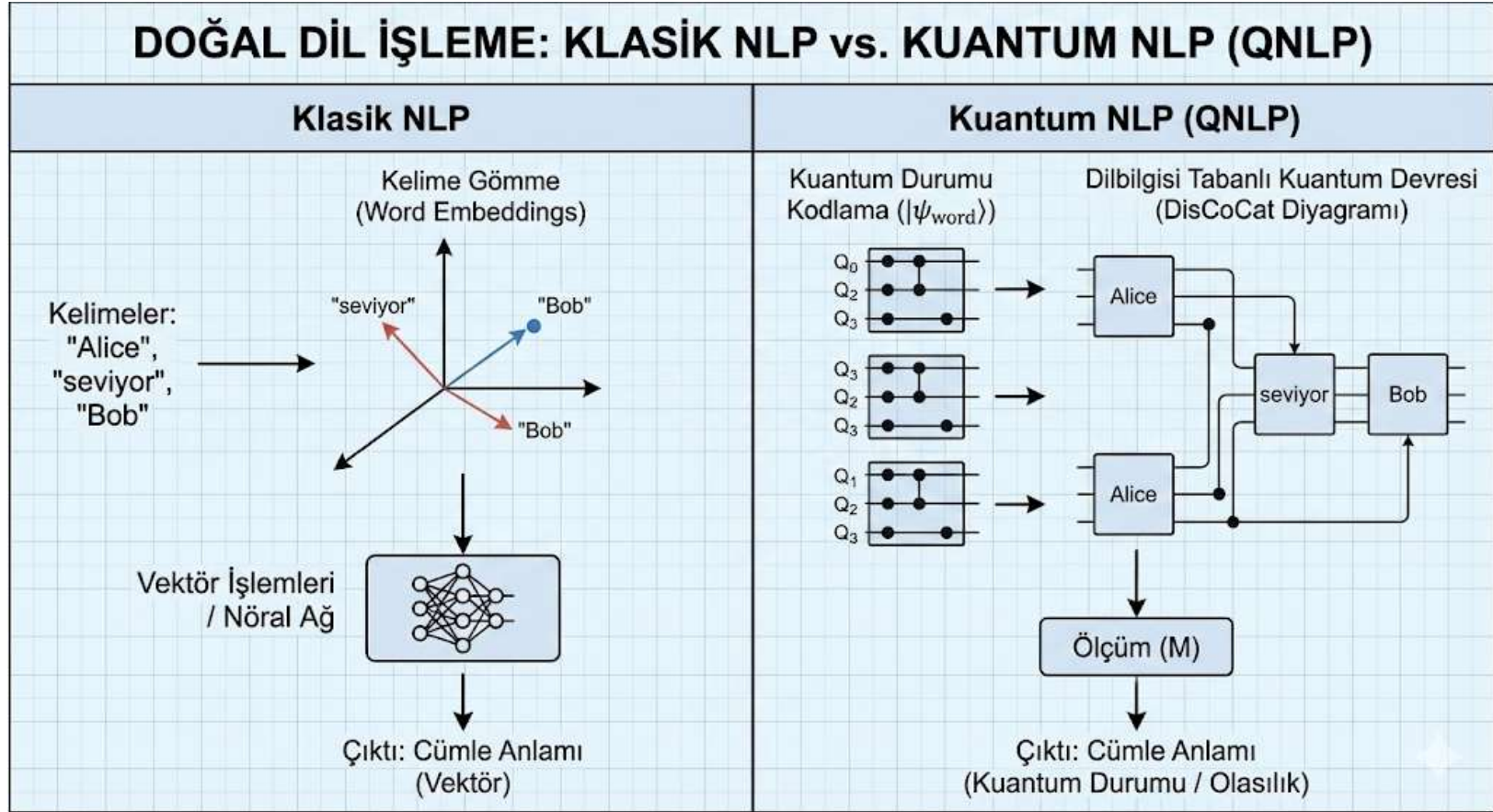


## Yaratıcı AI: Klasik GAN vs. Kuantum GAN (QGAN)



Yapay zekanın "yaratıcı" yüzü olan GAN'ları ele alıyoruz. Klasik modelin gürültüden veri üretme sürecini, kuantum versiyonunun çok daha karmaşık olasılık dağılımlarını (kuantum durumlarını) taklit edebilme yeteneğiyle kıyaslayan bir görsel. DeepFake ve sentetik veri üretiminin geleceği burada yatıyor.

## Doğal Dil İşleme: Klasik NLP vs. Kuantum NLP (QNLP)



Bu görsel, ChatGPT gibi LLM'lerin temelini oluşturan NLP'nin kuantum dünyasındaki karşılığını gösteriyor. Klasik "kelime vektörleri" yerine kelimelerin "kuantum devreleri" olarak modellendiği ve gramerin bu devreleri birbirine bağlayan bir ağ (DisCoCat diyagramı) olarak görselleştirildiği, konunun en soyut ama en heyecan verici kısmını anlatan bir diyagram.

# QT ve Uygulama Alanları

# KUANTUM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ALANLARI



## 1. KUANTUM HESAPLAMA (Computing)

- Optimizasyon (Lojistik, Finans)
- Malzeme Bilimi & İlaç Keşfi (Moleküler Simülasyon)
- Yapay Zeka Hızlandırma



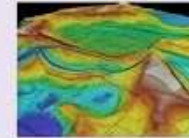
## 2. KUANTUM İLETİŞİM (Communication)

- Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) - Kırılmaz Şifreleme
- Güvenli Veri Transferi (Finans, Savunma)
- Kuantum İnternet Altyapısı



## 3. KUANTUM ALGILAMA (Sensing)

- Hassas Ölçüm (Zaman, Yerçekimi, Manyetik Alan)
- Tıbbi Görüntüleme (Beyin & Kanser Tarama)
- Navigasyon & Jeofizik





# KUANTUM YAPAY ZEKA (QAI) UYGULAMA ALANLARI



## KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİ (QML)

- Hızlandırılmış Eğitim (Büyük Veri Setleri)
- Karmaşık Desen Tanıma (Finansal Dolandırıcılık, Siber Güvenlik)
- Özellik Haritalama (Feature Mapping) ile Daha İyi Sınıflandırma



## KUANTUM SİNİR AĞLARI (QNN) VE ÜRETKEN MODELLER

- Üretken Kuantum Ağları (QGAN) - Sentetik Veri & Sanat
- Kuantum Doğal Dil İşleme (QNLP) - Daha Verimli Dil Modelleri
- İlaç ve Malzeme Tasarımı için Generative Modeller



**GELECEK VİZYONU:** Klasik sistemlerin çözemediği problemleri çözen, daha hızlı ve verimli bir Yapay Zeka çağı.





# QT Projeleri

## GERÇEKLEŞEN KUANTUM TEKNOLOJİLERİ VE QAI/QML PROJELERİ: BİR ZAMAN ÇİZELGESİ VE EKOSİSTEM



# Real-Worldli Kuantum Yapay Zeka (QAI) Appulcation

## KUANTUM OPTİMİZASYON İLE LOJİSTİK ROTOLAMA (D-Wave Örneği)

### KLASİK PROBLEM TANIMI



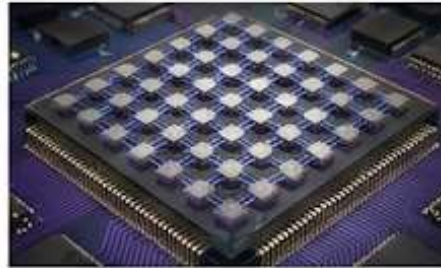
Gezgin Satıcı Problemi (TSP) - Karmaşık & Zor (NP-Hard)

### KUANTUM FORMÜLASYONU (QUBO)

$$H_{i,n} = \sum_{i=1}^N x_{i,m} M(v_{k,m} + N_k)$$

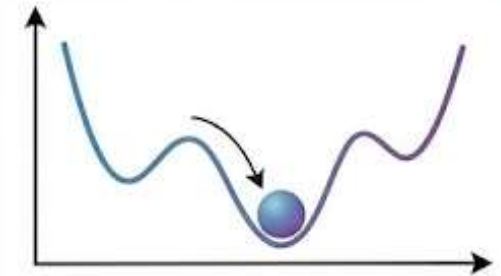
$$x_{k-1}, x_{im} \leq N_i$$

$$x_{k-1}, x_{im} \leq N_k$$



Problemi Kuantum Enerji Peyzajına Haritalama (Quantum Annealing)

### KUANTUM ÇÖZÜMÜ (ANNEALING SÜRECİ)

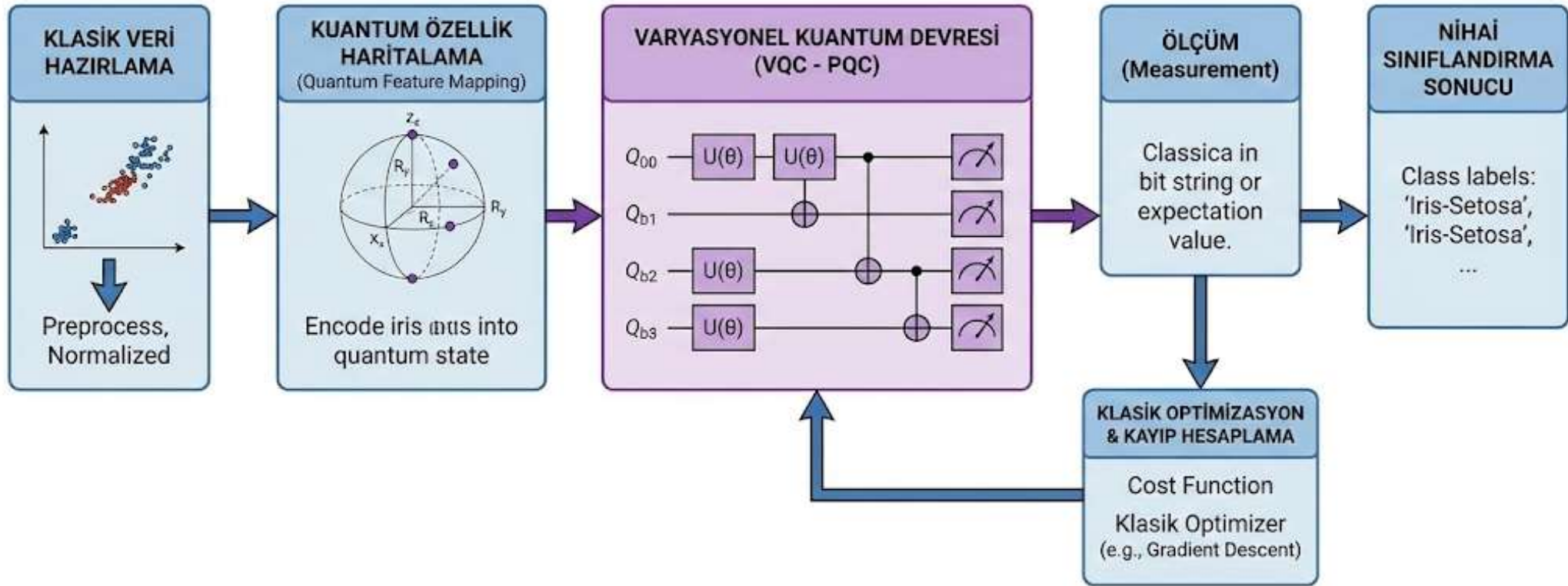


En Düşük Enerji Durumu = Optimal Rota



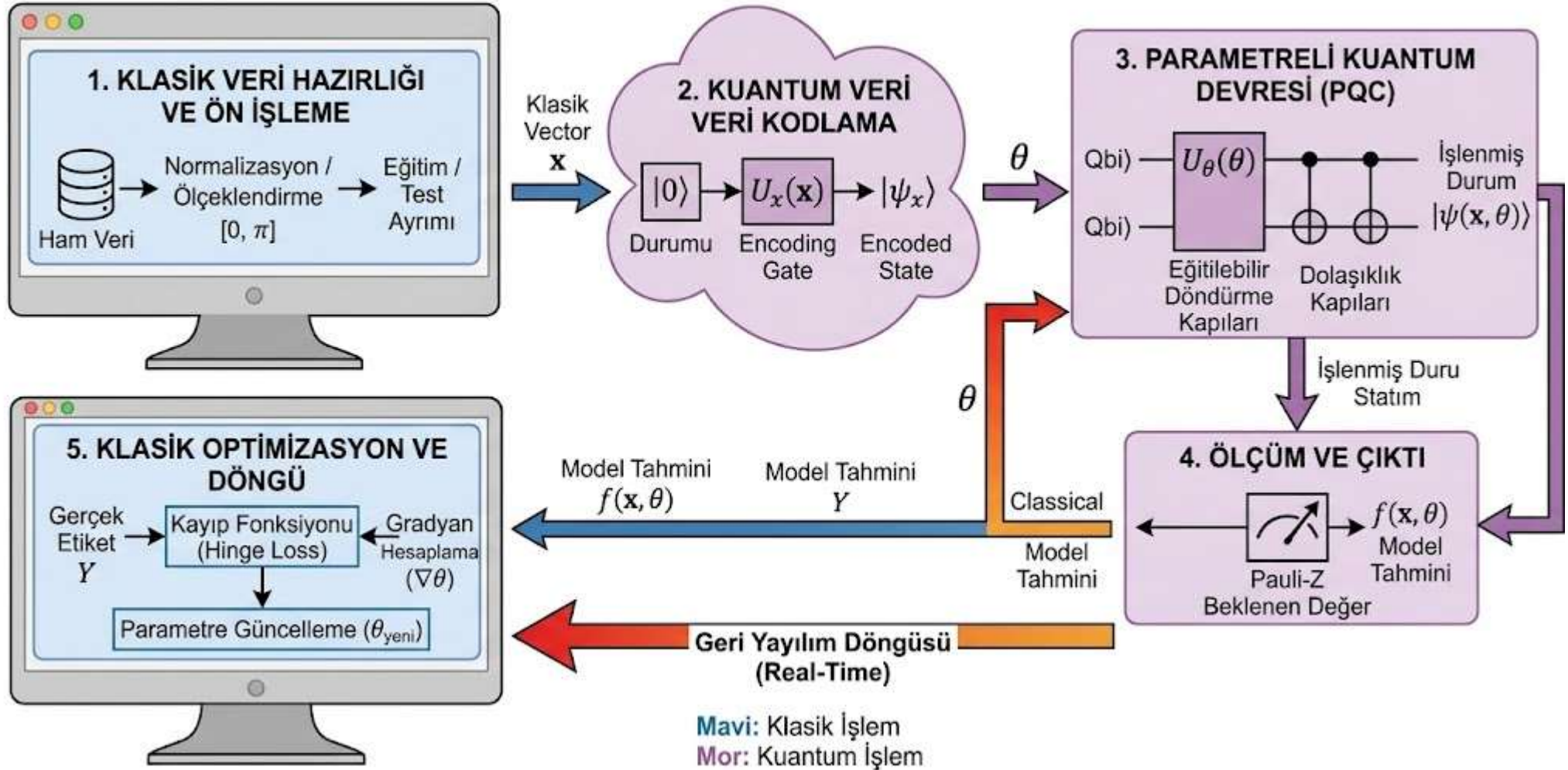
Optimize Edilmiş Rota & Azaltılmış Maliyet

# HİBRİT KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİ BORU HATTI (VQC Sınıflandırıcı Örneği)



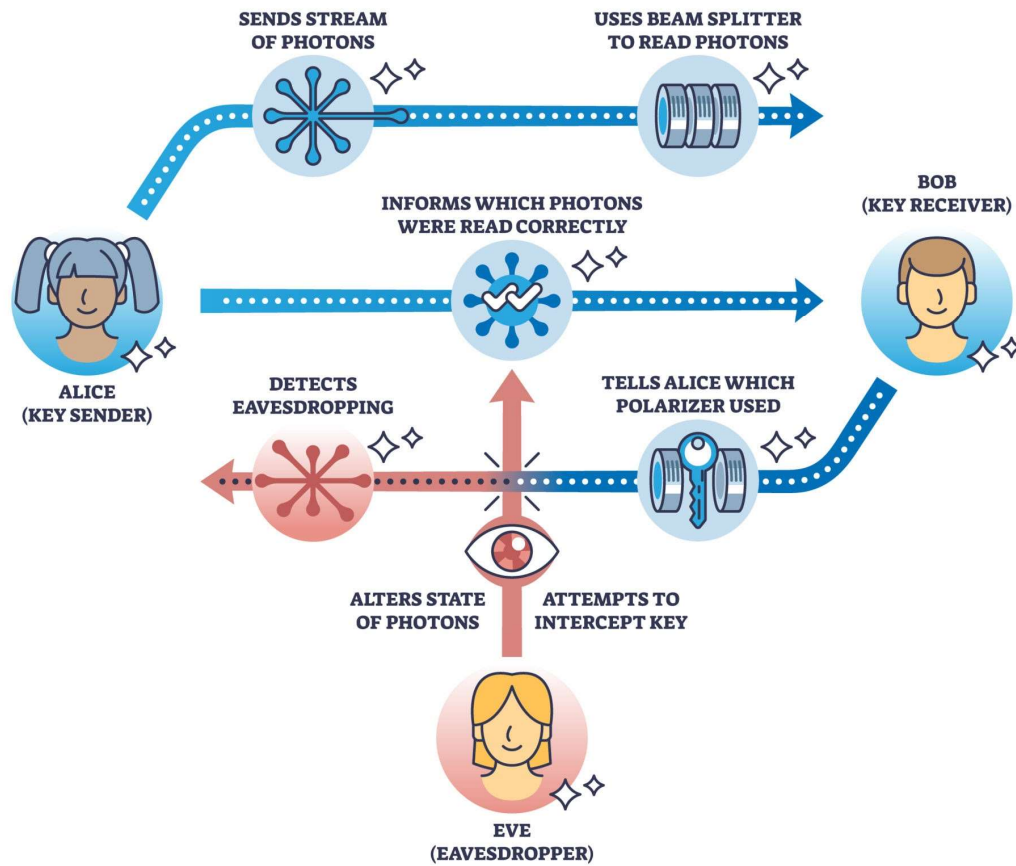


# HİBRİT KUANTUM MAKİNE ÖĞRENMESİ AKIŞI



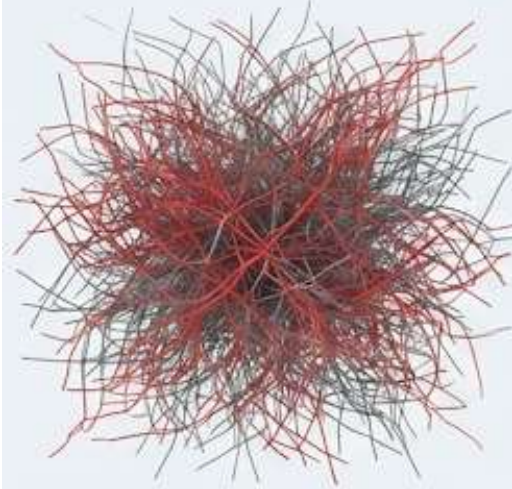


# PROCESS OF QUANTUM KEY DISTRIBUTION (QKD)



## KUANTUM FİNANS: PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE RİSK ANALİZİ

### Klasik Yöntem - Monte Carlo

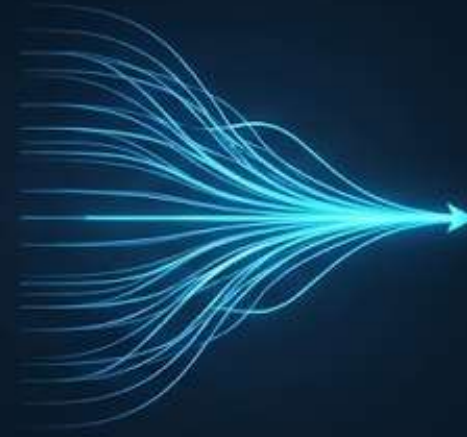


Binlerce Yavaş Senaryo  
(Kalabalık ve Karmaşık)

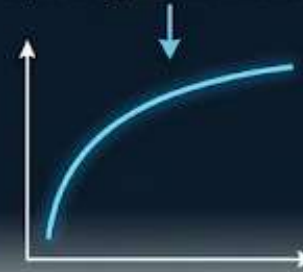


Yavaş ve Belirsiz  
"Verimli Sınır"

### Kuantum Yöntem - Amplitude Estimation (QAE)



Karesel Hızlanma (Quadratic  
Speedup) ile Az Örneklem

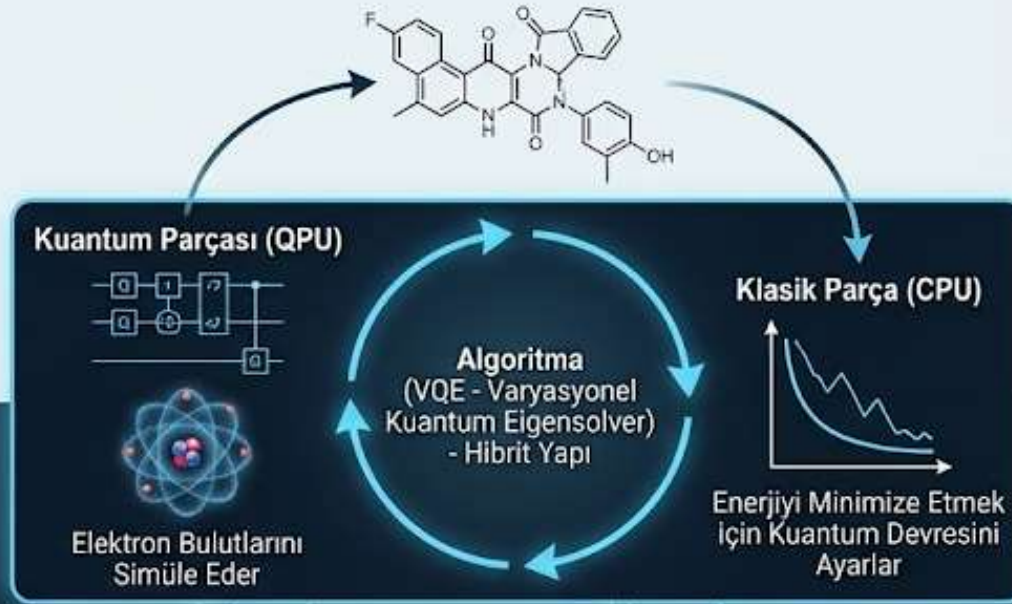


Hızlı ve Hassas "Verimli Sınır"  
(Efficient Frontier)

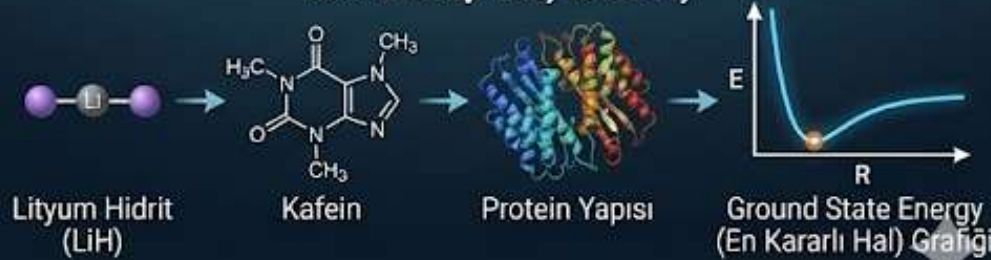
**Finans Devleri:** Goldman Sachs, JPMorgan, Multiverse Computing

## KUANTUM KİMYA: İLAÇ KEŞFİ VE MOLEKÜLER SİMÜLASYON (VQE)

Problem: Yeni İlaç Molekülü ve Enerji Durumu

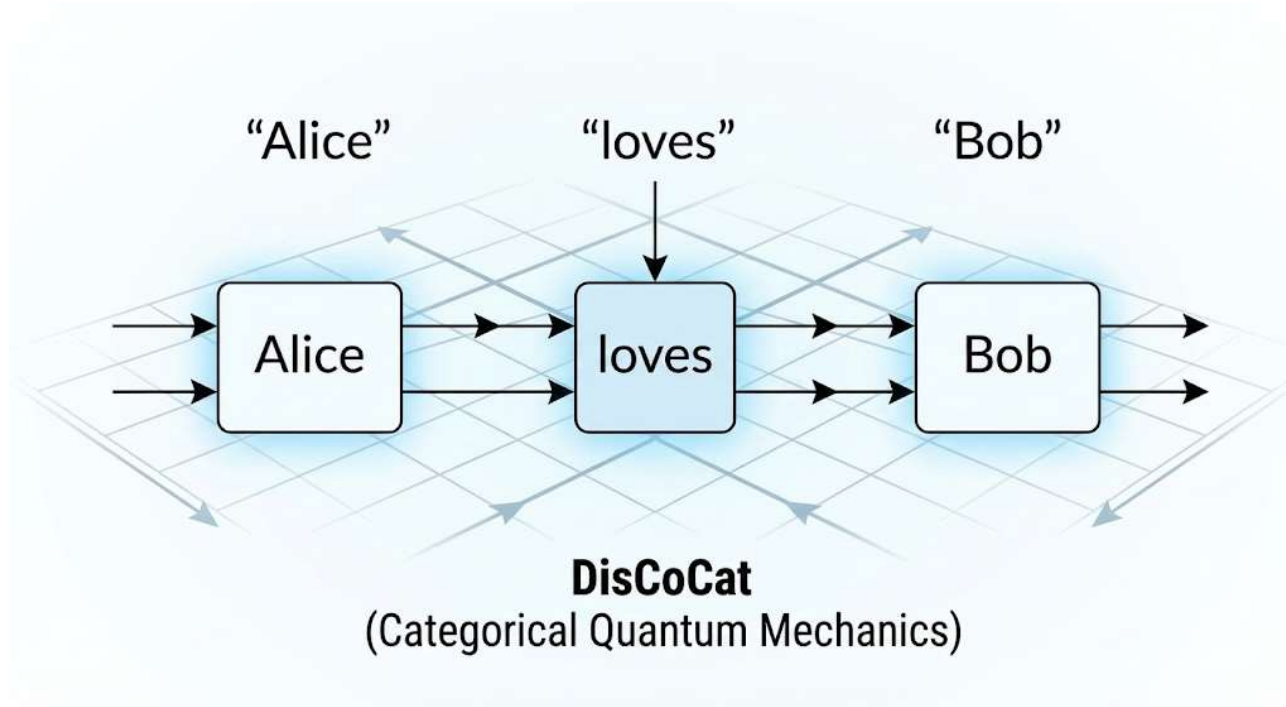


### Görsel Detay: Akış ve Sonuç



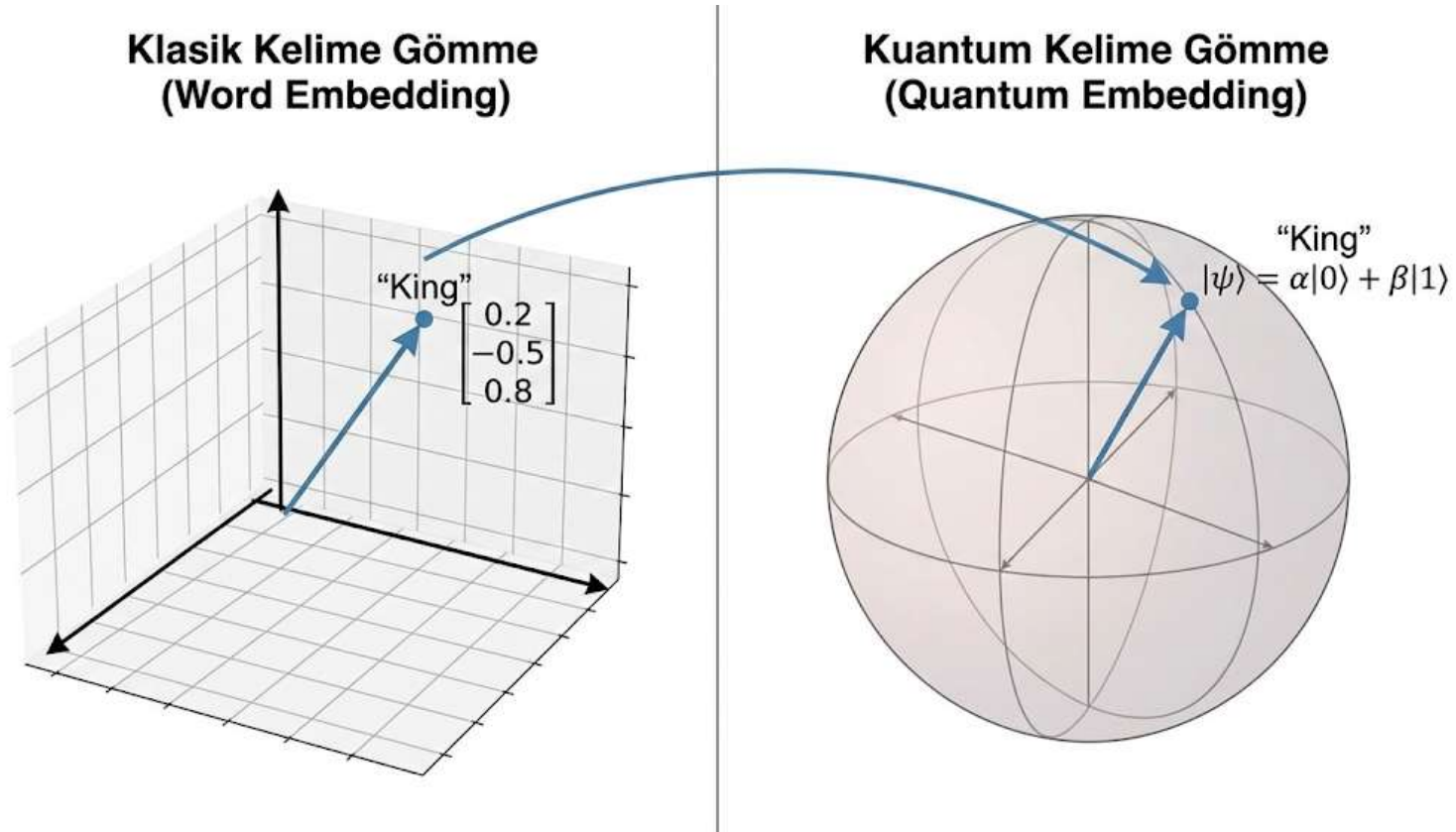
Doğal Kullanım Alanı (Feynman'ın Vizyonu) - Firmalar: Roche, Bayer

# Kuantum Doğal Dil İşlemenin (QNLP) Temeli: DisCoCat



Her şey, kelimeleri ve grameri kuantum bilgisayarların anlayacağı bir dile çevirmekle başlar. Bu görsel, "DisCoCat" (Kategorik Kuantum Mekanik) adı verilen ve kelimelerin birer kuantum devresi, gramer kurallarının ise bu devreleri birbirine bağlayan teller olarak modellendiği temel bir yaklaşımı gösteriyor. Bu, kuantum LLM'lerin alfabesidir.

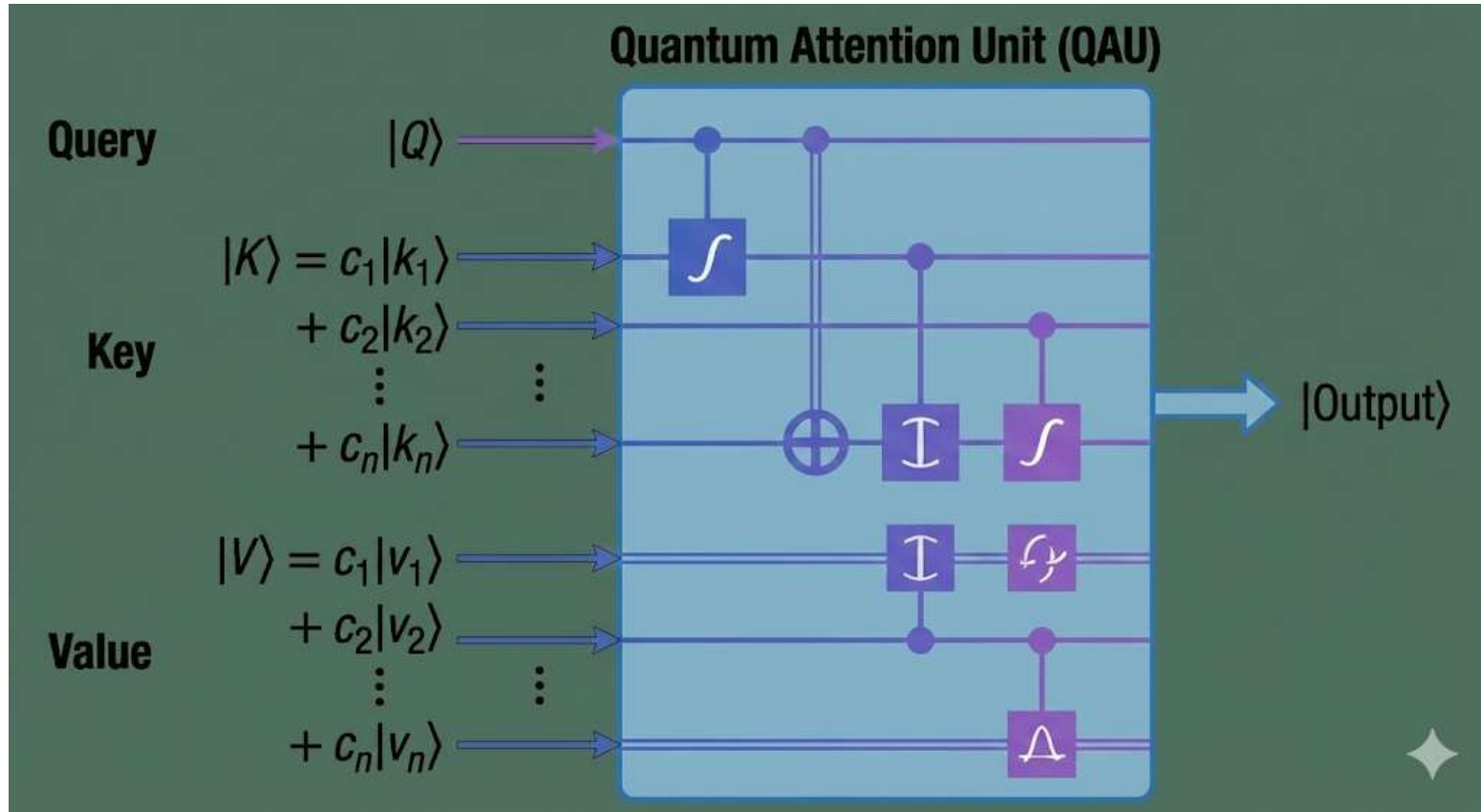
# Klasik Veriden Kuantum Veriye: Kuantum Kelime Gömme



Klasik LLM'ler kelimeleri sayı vektörleri olarak anlar (Word2Vec). Kuantum LLM'ler için ise bu vektörleri bir kübitin durumuna, yani Bloch küresi üzerindeki bir noktaya dönüştürmemiz gerekir. Bu görsel, bu "kodlama" (encoding) sürecini, klasik bir vektör ile onun kuantum karşılığını yan yana göstererek açıklıyor.

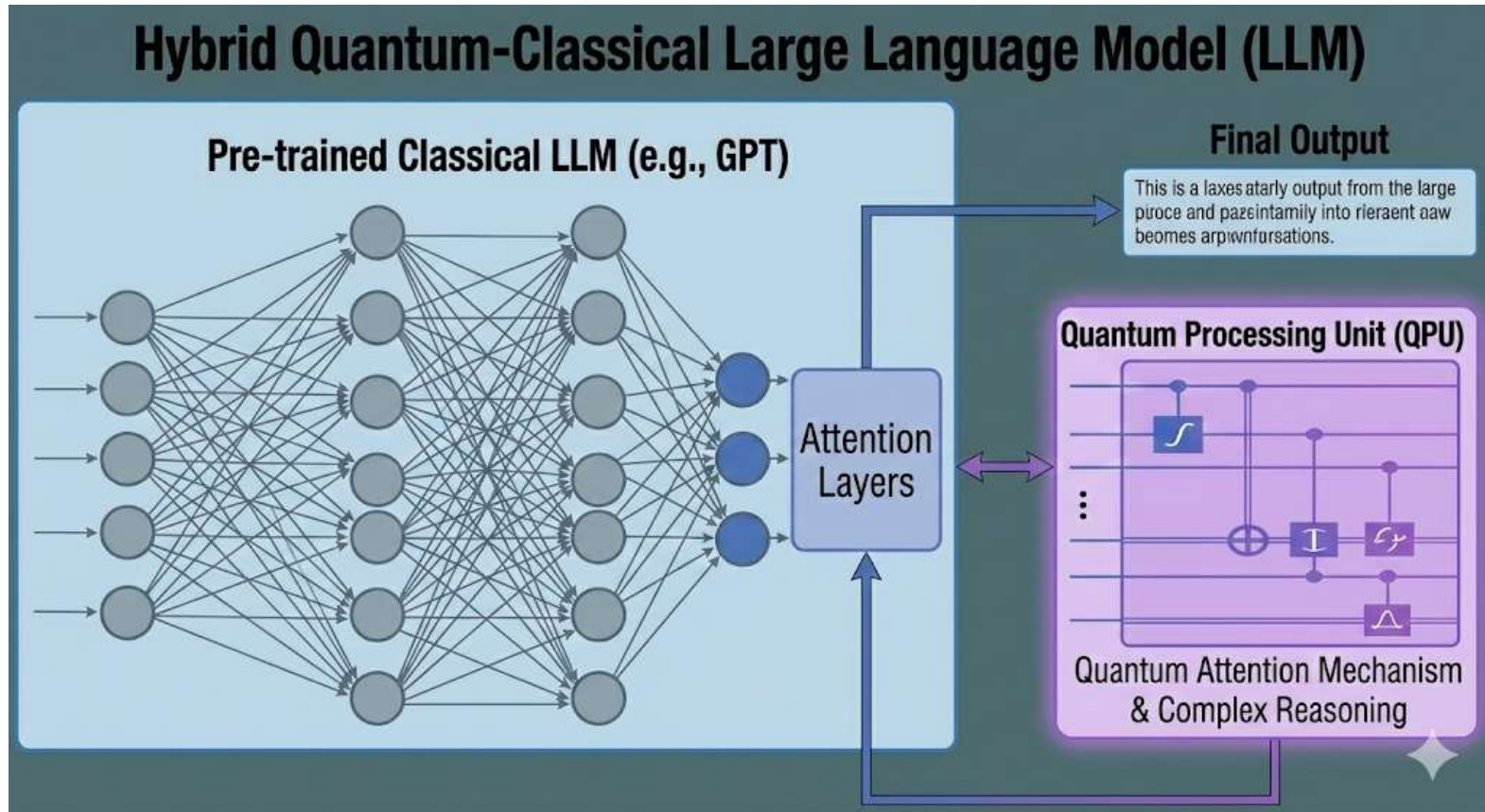


# Kuantum Dikkat Mekanizması (Quantum Attention)



ChatGPT'yi bu kadar başarılı yapan "Transformer" mimarisinin kalbinde "Dikkat Mekanizması" (Attention Mechanism) yatar. Bu, modelin bir kelimeye odaklanırken cümledeki diğer tüm kelimelerle olan ilişkisini hesaplamasıdır. Bu görsel, bu karmaşık işlemin bir kuantum bilgisayarda, kubitlerin süperpozisyon ve dolanıklık özellikleri kullanılarak nasıl paralel bir şekilde yapılabileceğini gösteren teknik bir devre şemasıdır.

# Geleceğin Mimarisi: Hibrit Kuantum-Klasik LLM



Son olarak, tüm bu parçaların nasıl bir araya geleceğini gösteren büyük resmi çiziyoruz. Gelecekteki LLM'ler muhtemelen tamamen kuantum olmayacak. Bunun yerine, devasa bir klasik sinir ağı (GPT gibi), en karmaşık ve hesaplama gücü gerektiren "dikkat" veya "akıl yürütme" gibi görevlerini bir Kuantum İşlemci Birimi'ne (QPU) devredecek. Bu hibrit yapı, her iki teknolojinin de en iyi yanlarını kullanmayı hedefleyen en gerçekçi gelecek vizyonudur.

# Ne Zaman ML, Ne Zaman QML?



## Klasik ML Kullan

**Görüntü / NLP / Ses**

Derin öğrenme kazanır

**Büyük veri (milyon+)**

Klasik GPU yeterli

**Gerçek zamanlı tahmin**

Düşük latency gerekli

**Tabular veri**

XGBoost/RF çoğunlukla iyi

**Prodüksiyon sistemi**

Olgun altyapı mevcut

**Kısıtlı bütçe**

GPU bulut < Kuantum

VS



## QML Kullan (veya Araştır)

**Kimya simülasyonu**

Molekül/enerji hesabı

**Kuantum veri**

Kuantum sensör çıktısı

**Küçük, karmaşık veri**

Kernel avantajı olabilir

**Optimizasyon**

Kombinatoryal problemler

**Araştırma projesi**

Yeni frontier keşfetmek

**Kuantum avantaj testi**

Klasikle benchmark

# ML vs QML — Kapsamlı Karşılaştırma Tablosu

| Özellik          | Klasik ML              | Quantum ML                                 |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Temel Birim      | Bit (0 veya 1)         | Kubit ( $ 0\rangle +  1\rangle$ süperpoz.) |
| Veri Temsili     | $R^n$ vektör (float)   | Hilbert uzayı (karmaşık)                   |
| Model            | DNN, SVM, RF, GBM      | VQC, QNN, QSVM, QAOA                       |
| Parametre Sayısı | Milyon - Milyar        | 10 - 1000 (NISQ sınırı)                    |
| Eğitim Yöntemi   | Backpropagation        | Parameter-Shift Rule                       |
| Optimizier       | SGD, Adam, AdaGrad     | Adam, QNG, Adagrad                         |
| Donanım          | CPU / GPU / TPU        | Kuantum bilgisayar                         |
| Framework        | PyTorch, TF, sklearn   | PennyLane, Qiskit, Cirq                    |
| Olgunluk         | Çok olgun, prodüksiyon | NISQ: aktif araştırma                      |
| En İyi Kullanım  | Görüntü, NLP, tabular  | Kimya, optimizasyon, kuantum veri          |
| Mevcut Sınır     | Hesap gücü & veri      | Gürültü, dekoherans, qubit sayısı          |

# **QT Kariyer**

## **Staj / İş İlanları**





# Let's find you the right job

Can't find a job that would be a good fit? Join our [talent network](#) or set up a [job alert](#) and we'll keep you up to date with career opportunities!



## Hybrid and Remote jobs ▴

☐ Hybrid (15)

## Team ▾

## Experience level ▴

☒ Internship (31)

☐ Professional (31)

☐ Entry level (20)

## Location ▾

Q quantum



1 - 30 of 31 items

Items per page: 30 ▾

Most Relevant ▾

Experience level: Internship X [Clear all](#)

Cloud

Research Intern -  
Quantum

Enterprise Operations

Intern 2026: Quantum  
Events & Engagements

Software Engineering

Intern 2026: Quantum  
Software Applications

Celebrate the International Year of Quantum with us!

# QIntern2025

QWORLD

July - August 2025



## Status: QIntern 2025 will run in the summer of 2025

**Are you interested in the future of computing and technology? Do you want to be a part of the quantum computing revolution? If so, you won't want to miss QIntern 2025 – the premier summer quantum project internship program of the QWorld Association, hosted by the [QResearch Department](#).**

QIntern 2025 will bring together some of the brightest minds in the field for an intensive online internship program. Whether you're a student, a recent graduate, or a working professional looking to gain hands-on experience in quantum information science and technology, this event is the perfect opportunity for you.

During QIntern 2025, as an intern, you'll work on cutting-edge quantum computing projects alongside experienced professional mentors and learn about the latest advancements in the field. You'll gain valuable experience and connect with other like-minded individuals while also having the chance to interact with academia and industrial experts.



## Your quantum internship at QWorld

The event will be held over several weeks, allowing you to immerse

# Tavsiyeler

# YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KUANTUM PROGRAMLAMA YOL HARİTASI

## STAGE 1: TEMELLERİ ATMAK

- Matematik & Fizik (Giriş)
  - Lineer Cebir (Vektörler, Matrisler)
  - Olasılık Teorisi Basics
  - Temel Kuantum Mekanikliği (Klasik vs. Kuantum)
- Programlama Temelleri
  - Python Öğren (Sözdizimi, Veri Yapıları)

- Programlama Temelleri
  - Python Öğren (Sözdizimi, Veri Yapıları)
  - Jupyter Notebooks Kullanımı

## STAGE 2: KODLAMAYA BAŞLAMAK

- Kuantum Çerçevesini Seç
  - Qiskit (IBM)
  - Cirq (Google)
  - PennyLane (Xanadu)

- İlk Kuantum Devresi
  - Kübitleri ve Kapıları Anla (H, X, CNOT)
  - Basit Devre Oluştur ve Simüle Et (Örn: Bell Durumu)
  - Bulut Kuantum Bilgisayarında Çalıştır (IBM Quantum Exp.)

## STAGE 3: ALGORİTMALARI KEŞFETMEK

- Klasik Algoritmalar
  - Deutsch-Jozsa, Bernstein-Vazirani
- Arama ve Çarpanlara Ayırma
  - Grover Algoritması (Veritabanı Arama)
  - Shor Algoritması (Teorik Anlayış)
- Hata Düzeltme (Giriş)
  - Gürültü ve Kuantum Hata Düzeltme (QEC) Temelleri

## STAGE 4: UZMANLAŞMAK VE KATKIDA BULUNMAK

- İleri Düzey Konular
  - Kuantum Makine Öğrenmesi (QML)
  - Kuantum Kimyası Simülasyonu (VQE)
  - Kuantum Doğal Dil İşleme (QNLP)
- Topluluk ve Kariyer
  - Açık Kaynak Projelere Katkı (GitHub)
  - Hackathonlara ve Atölyelere Katıl
  - Araştırma Makaleleri Oku ve Paylaş

Yol boyunca pratik yapmak, okumak ve toplulukla etkileşimde kalmak esastır.



Tüm filtreler

Quizzes

Coding Exercises

Practice Tests

Role Plays

Language

Ratings

Level

En Alakalı



### QC101 Quantum Computing & Intro to Quantum Machine Learning

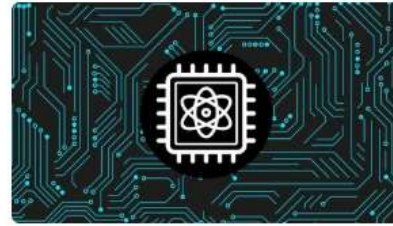
Math-Based Introduction to Quantum Computing, Cryptography & Quantum Machine Learning. Code wi...  
Kumaresan Ramanathan

En çok satan 4,5 4142 puan Toplam 12 saat 286 ders

Tüm Düzeyler

₺199,99

Sepete ekle



### The Complete Quantum Computing Course

Learn everything you need to know about Quantum Computers, develop circuits to execute on them with...  
codestars - over 2.6 million students worldwide, Atıl Samancıoğlu

En çok satan 4,4 2566 puan Toplam 16.5 saat 111 ders

Tüm Düzeyler

₺299,99 ~~₺419,99~~

Sepete ekle



### Beginners guide: Practical Quantum Computing with IBM Qiskit

A Perfect Beginners guide to learn and understand about General Quantum Computing based on IBM...  
Abhilash Nelson

En çok satan 4,4 683 puan Toplam 5.5 saat 71 ders

Yeni Başlayan

₺199,99

Sepete ekle



### AI & Quantum Computing Mastery: From Zero to Expert Bootcamp

Hands-On Machine Learning, Deep Learning, Quantum Algorithms & Hybrid AI-QC Applications(AI)  
School of AI

En çok satan 4,6 183 puan Toplam 6.5 saat 16 ders

Yeni Başlayan

₺199,99

Sepete ekle



### Mathematical Foundations of Quantum Computing

A set of fundamental mathematical tools for Quantum Computing  
Dr. Rafael Santos

4,7 14 puan Toplam 8 saat 66 ders Tüm Düzeyler

₺199,99

Sepete ekle



### Quantum Computing: The Revolution Bigger Than AI

Learn What Quantum Computing Is, Why It Matters, and How to Be Part of the Revolution—No Technical...  
Anshumali Ambast

Popüler ve Yeni 4,9 11 puan Toplam 1 saat 16 ders

Tüm Düzeyler

₺199,99

Sepete ekle





## ""quantum computing"" için Sonuç

Filtrele ve Sırala

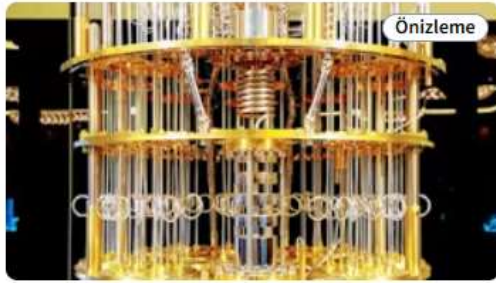
Konu

Süre

Öğrenme Ürünü

Dil

Seviye



Önizleme



Fractal Analytics

## Quantum Computing For Everyone - An Introduction

**Edineceğin Beceriler:** Cloud Computing, Information Technology, Cybersecurity, Machine Learning Algorithms, Critical Thinking, Simulations

★ 4,1 · 93 inceleme

Başlangıç · Ders · 1 - 4 Hafta



Ücretsiz



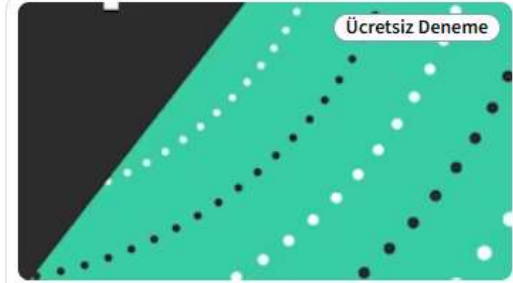
Google Quantum AI

## Hands-on quantum error correction with Google Quantum AI

**Edineceğin Beceriler:** Debugging, Hardware Architecture, Failure Analysis, Computer Programming Tools, Theoretical Computer Science, Mathematical...

★ 4,6 · 162 inceleme

Orta · Ders · 1 - 4 Hafta



Ücretsiz Deneme



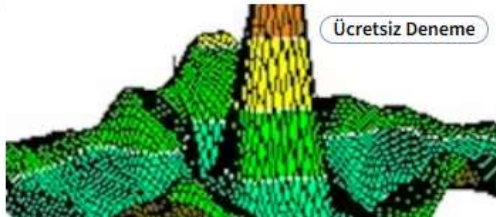
Packt

## The Complete Quantum Computing Course for Beginners

**Edineceğin Beceriler:** Python Programming, Algorithms, Computer Programming, Theoretical Computer Science, Linear Algebra, Mathematics and Mathematical...

★ 4,4 · 78 inceleme

Başlangıç · 3 - 6 Ay



Ücretsiz Deneme



Ücretsiz Deneme



Ücretsiz Deneme

## Cirq

Overview

Start

Build

Simulate

Transform

Hardware

Noise

Experiments

Contribute

Reference

A verifiable quantum advantage towards real world applications: Quantum Echoes [Learn more](#)

# Cirq

## An open source framework for programming quantum computers

Cirq is a Python software library for writing, manipulating, and optimizing quantum circuits, and then running them on quantum computers and quantum simulators. Cirq provides useful abstractions for dealing with today's noisy intermediate-scale quantum computers, where details of the hardware are vital to achieving state-of-the-art results.

```
import cirq

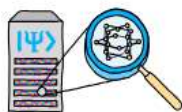
# Pick a qubit.
qubit = cirq.GridQubit(0, 0)

# Create a circuit
circuit = cirq.Circuit(
    cirq.X(qubit)**0.5, # Square root of NOT.
    cirq.measure(qubit, key='m') # Measurement.
)
print("Circuit:")
print(circuit)

# Simulate the circuit several times.
simulator = cirq.Simulator()
result = simulator.run(circuit, repetitions=20)
print("Results:")
print(result)
```

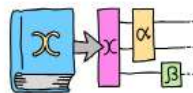
# Learn quantum programming with PennyLane

We have entered a new era of quantum computing, where increasingly advanced quantum devices are used to drive an active field of research and applications. Choose an area of interest to get started.



## Quantum Computing

Learn how universal computation can be achieved using quantum-mechanical systems.



## Quantum Machine Learning

Find out how the principles of quantum computing and machine learning can be united to create something new.



## Quantum Chemistry

Study the properties of molecules and materials using quantum computers and algorithms.

[See all content](#) >

EASILY NAVIGATE THE PENNYLANE CODEBOOK

Delve into the advanced topic you've been searching for, or





🔍 Find by title

Quantum

Create an Azure Quantum workspace

Set up the Quantum Development Kit

Ways to run Q# programs

▸ Manage Azure Quantum

▾ Quantum programming

The Quantum Development Kit

▾ The Q# programming language

Introduction to Q#

▸ How-to guides for Q#

▸ Tutorials for Q#

▸ Reference guides for Q#

OpenQASM in the QDK

▸ Qiskit and Cirq interoperability

Build circuits with the Circuit Editor

Use VS Code agent mode for the QDK

▸ Hybrid quantum computing (QC)

▸ Resource Estimation

📄 Download PDF

... / Quantum programming /

🗨️ Ask Learn

🔍 Focus mode

# Introduction to the quantum programming language Q#

Q# is a high-level, [open-source](#) programming language developed by Microsoft for writing quantum programs. Q# is included in the Quantum Development Kit (QDK). For more information, see [Set up the Quantum Development Kit](#).

As a quantum programming language, Q# meets the following requirements for language, compiler, and runtime:

- **Hardware agnostic:** Qubits in quantum algorithms aren't tied to a specific quantum hardware or layout. The Q# compiler and runtime handle the mapping from program qubits to physical qubits, allowing the same code to run on different quantum processors.
- **Integration of quantum and classical computing:** Q# allows for the integration of quantum and classical computations, which is essential for universal quantum computing.
- **Qubit management:** Q# provides built-in operations and functions for managing qubits, including creating superposition states, entangling qubits, and performing quantum measurements.
- **Respect the laws of physics:** Q# and quantum algorithms must follow the rules of quantum physics. For example, you can't directly copy or access the qubit state in Q#.

For more information about the origins of Q#, see the blog post [Why do we](#)

## In this article

[Structure of a Q# program](#)[Learn to develop quantum programs with Q# and Azure Quantum](#)[Related content](#)

## Was this page helpful?

👍 Yes

👎 No



IBM Quantum Platform

SearchSign in

DocumentationTutorialsAPI references

Tutorials

Get started

Overview

Hello world

CHSH inequality

Explore workflows toward advantage

Verifiable sampling algorithms

Observable estimation

Fault-tolerant algorithms

Leverage Qiskit capabilities

Workload optimization

Qiskit Functions

Qiskit addons

Error mitigation

Error detection

# Hello world

## > Package versions

This example contains two parts. You will first create a simple quantum program and run it on a quantum processing unit (QPU). Because actual quantum research requires much more robust programs, in the second section ([Scale to large numbers of qubits](#)), you will scale the simple program up to utility level.

## Install and authenticate

- If you have not already installed Qiskit, find instructions in the [Quickstart](#) guide.
  - Install Qiskit Runtime to run jobs on quantum hardware:

```
pip install qiskit-ibm-runtime
```
  - Set up an environment to run Jupyter notebooks locally:

```
pip install jupyter
```
- Set up your authentication for access to quantum hardware through the free [Open Plan](#).

On this page

Install and authenticate

Create and run a simple quantum program

Step 1. Map the problem to a quantum-native format

Step 2. Optimize the circuits and operators

Step 3. Execute using the quantum primitives

Step 4. Analyze the results

Scale to large numbers of qubits

Step 1. Map the problem

Step 2. Optimize the problem for execution on quantum hardware

Step 3. Execute on

Download notebook

Was this page helpful?

Yes

No

Report a bug, typo, or request content on GitHub





## Status: QIntern 2025 will run in the summer of 2025

**Are you interested in the future of computing and technology? Do you want to be a part of the quantum computing revolution? If so, you won't want to miss QIntern 2025 – the premier summer quantum project internship program of the QWorld Association, hosted by the [QResearch Department](#).**

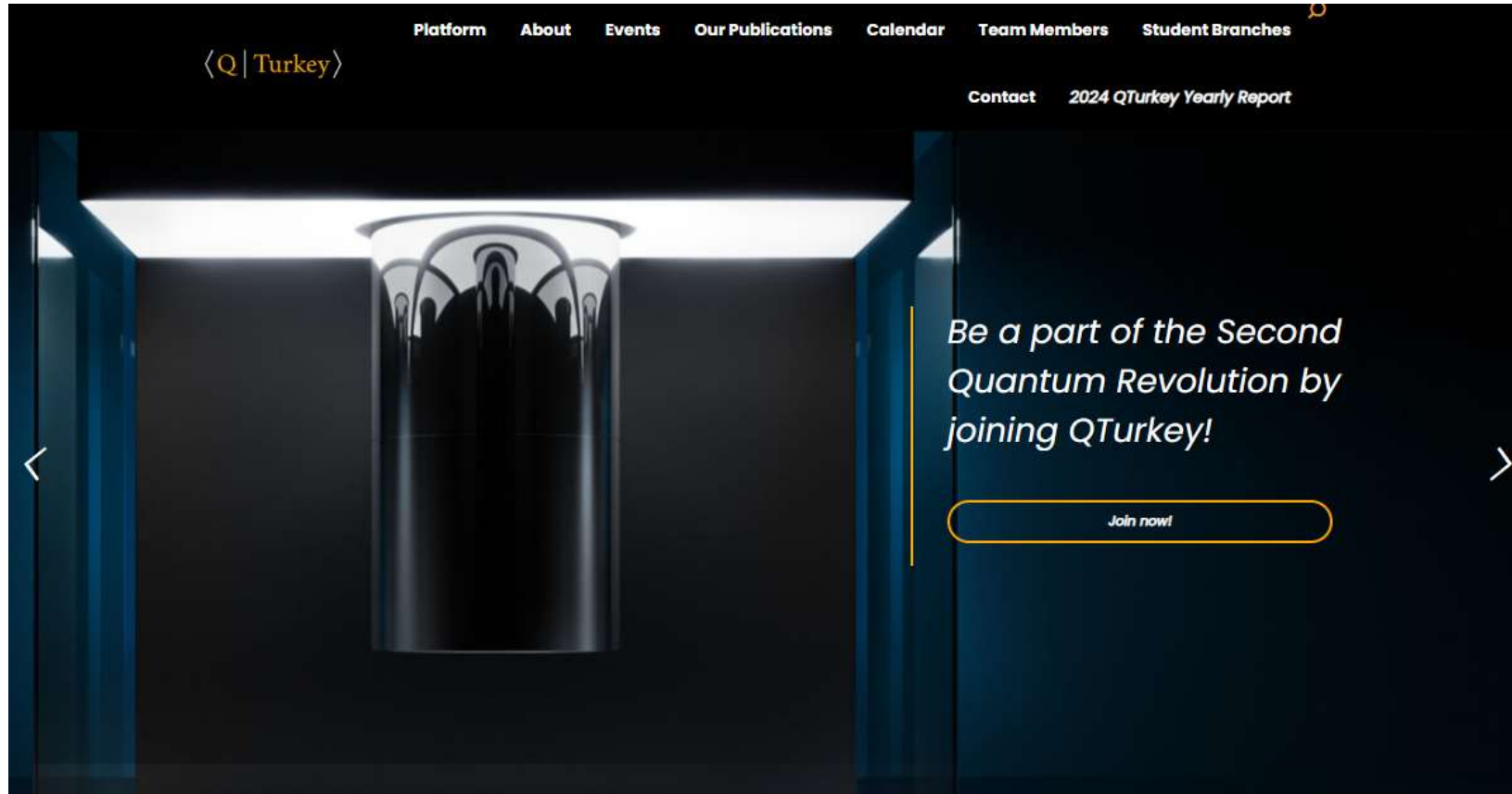
QIntern 2025 will bring together some of the brightest minds in the field for an intensive online internship program. Whether you're a student, a recent graduate, or a working professional looking to gain hands-on experience in quantum information science and technology, this event is the perfect opportunity for you.

During QIntern 2025, as an intern, you'll work on cutting-edge quantum computing projects alongside experienced professional mentors and learn about the latest advancements in the field. You'll gain valuable experience and connect with other like-minded individuals while also having the chance to interact with academia and industrial experts.



## Your quantum internship at QWorld

The event will be held over several weeks, allowing you to immerse



19

Student Branches

2,704

Certificates

77

Completed Event

2

Upcoming Event



YouTube TR

Ara



Ana Sayfa



Shorts



Abonelikler



Siz



# Necati Celik

@PHYSICSwithNecatiCelik · 81,3 B abone · 352 video

Necati Celik is Professor of Physics at Gümüşhane University. He is teaching modern p...devamı

Abone ol

Katıl

Topluluğu ziyaret et

Ana Sayfa

Videolar

Shorts

Kurslar

Gönderiler



kuantum



## Kuantum Mekaniği (Education)

Necati Celik · Kurs

Kuantum Mekaniği Ders 1: Klasik Mekanik İle Kuantum Mekaniği Arasındaki Fark, Dirac Notasyonu • 57:42

Kuantum Mekaniği Ders 2: Enerji Gösterimi, Oparatörler ve Gözlenirler, Birim Oparatör • 50:03

DERSİN TAMAMINI GÖSTER



## KUANTUM ALGORİTMALAR

Necati Celik · Kurs

Ders 1: Kuantum Paralelizm • 1:08:05

Ders 2: Deutsch Algoritması • 30:49

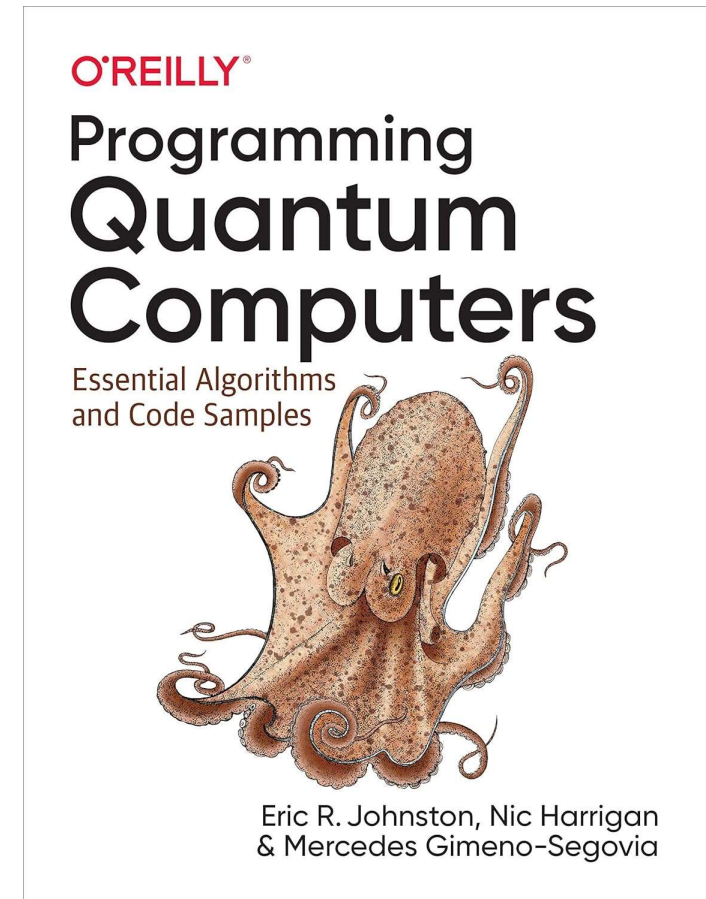
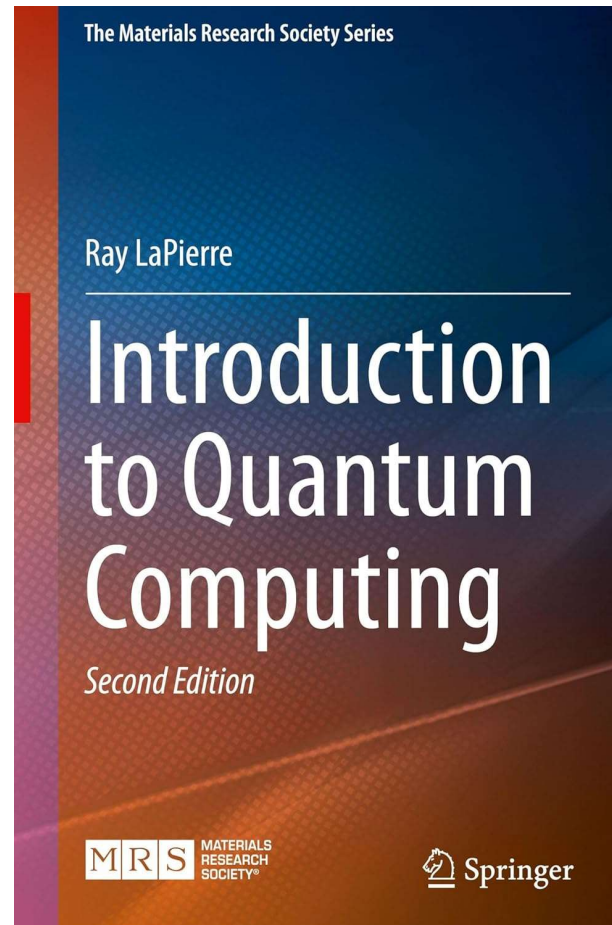
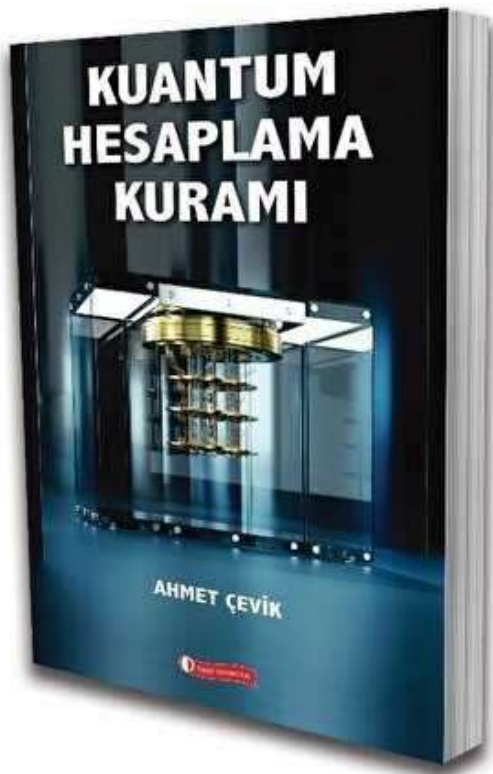
DERSİN TAMAMINI GÖSTER



## Kuantum Mekaniği Ders 1: Klasik Mekanik İle Kuantum Mekaniği Arasındaki Fark, Dirac Notasyonu







# Kuantum Teknolojileri ve Enformatik

## Araştırmaları Dergisi

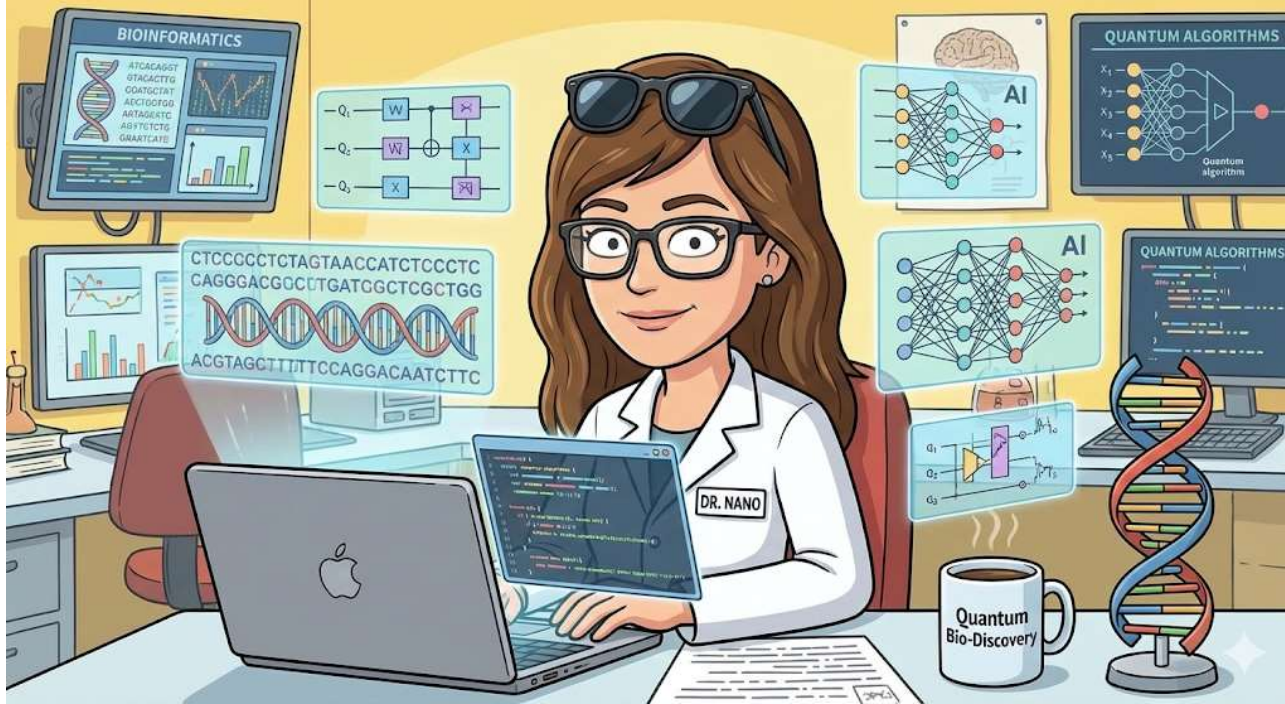


Journal of Quantum Technologies  
and Informatics Research  
**JQTAIR**

<https://journals.gen.tr/index.php/jqtair>





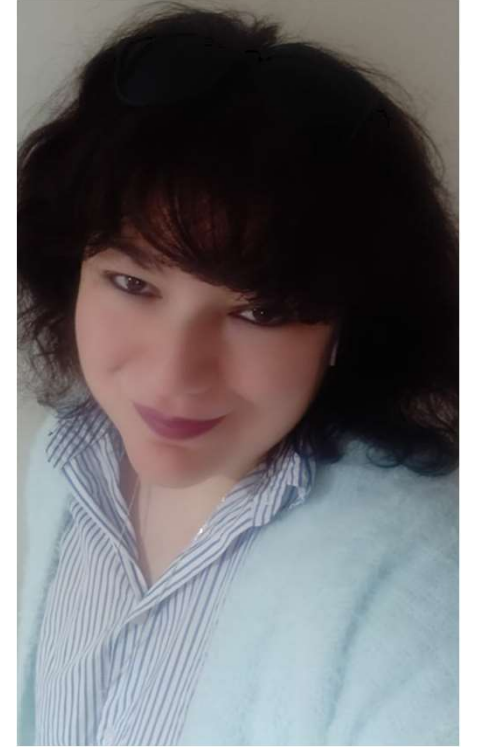


# Soru - Cevap Bölümü

# Mühendisler için Kuantum Teknolojileri : Programlamadan Makine Öğrenmesine

## Katılımınız için teşekkürler...

[sevdanur.genc@balikesir.edu.tr](mailto:sevdanur.genc@balikesir.edu.tr)



**Dr. Öğr. Üyesi Sevdanur GENÇ**  
Balıkesir Üniversitesi